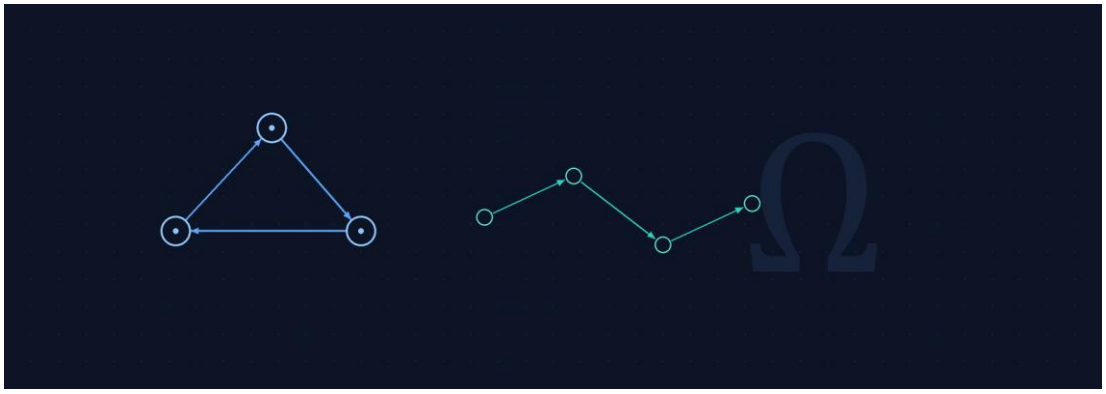
AFA 与 进程代数

AFA 与进程代数

从反基础公理到超集合语义

“每个图都有唯一的装饰。”

—— Peter Aczel, Non-Well-Founded Sets, 1988



自学教材

2026

目　　录

前言 6

第 0 章　导论：一个方程引出的世界 7

0.1 三个方程 7

0.2 两种集合观 7

0.3 三条线索 8

0.4 课程地图 9

0.5 三条学习路径 9

0.6 预备知识与记号 10

0.7 一个提醒 10

第 1 章　良基性、基础公理与循环对象 11

1.1 累积层次与秩 11

1.2 基础公理及其等价形式 12

1.3 循环对象为何被排除 13

1.4 去掉基础公理：ZFA 13

1.5 良基图的装饰定理 15

1.6 从构造到观察 16

第 2 章　图、装饰与反基础公理 18

2.1 图、装饰与超集合 18

2.2 第一批计算 19

2.3 带标号的图 21

2.4 一致性与强度 22

2.5 三种等价表述 22

2.6 术语与历史 23

第 3 章　互模拟与超全集 25

3.1 互模拟 25

3.2 商图 26

3.3 装饰定理 27

3.4 超全集 V_A 29

3.5 外延性再审视 30
3.6 互模拟游戏 30
第 4 章　解引理与余归纳 33
4.1 集合方程系统 33
4.2 解引理 34
4.3 余归纳证明 35
4.4 余递归定义 36
4.5 流与树的两种模型 37
4.6 与递归规范的联系 38
第 5 章　余代数与终余代数 40
5.1 从图到函子 40
5.2 余代数与同态 41
5.3 终余代数 42
5.4 互模拟作为 span 42
5.5 特殊终余代数定理 43
5.6 为什么 ZFC 不够 44
5.7 初始代数与终余代数 44
第 6 章　进程、迁移系统与互模拟 47
6.1 标号迁移系统 47
6.2 迹与迹等价 48
6.3 强互模拟 49
6.4 互模拟游戏 49
6.5 Hennessy–Milner 逻辑 50
6.6 行为等价的谱系 51
第 7 章　CCS：语法、语义与公理 54
7.1 语法 54
7.2 操作语义 55
7.3 强互模拟是同余 56
7.4 代数定律 56
7.5 递归与唯一解 57

7.6 一个完整的例子：自动售货机 58
第 8 章　弱互模拟与观察等价 60
8.1 内部动作与弱迁移 60
8.2 弱互模拟 61
8.3 为什么弱互模拟对 + 不同余 61
8.4 观察同余与根弱互模拟 62
8.5 分支互模拟 63
8.6 τ-定律与发散 63
8.7 弱互模拟的余代数视角 63
第 9 章　ACP：代数进程论 65
9.1 从 CCS 到 ACP 65
9.2 BPA：基本进程代数 65
9.3 PA：并行 66
9.4 ACP：封装与抽象 67
9.5 递归 68
9.6 与 CCS 的比较 68
第 10 章　π-演算与移动性 71
10.1 为什么需要移动性 71
10.2 归约语义 72
10.3 标号语义与互模拟 72
10.4 与超集合语义的关系 73
第 11 章　进程即超集合 75
11.1 从迁移系统到带标号图 75
11.2 指称定理 76
11.3 递归规范的唯一解 77
11.4 几个具体指称 77
11.5 语义三角 78
11.6 这个定理的边界 79
第 12 章　进阶：变体、工具与前沿 81
12.1 AFA 的变体 81

12.2 情境语义学与循环 81
12.3 工具 82
12.4 研究前沿 82
12.5 学习路线图 82
附录 A　公理与规则速查 84
附录 B　习题解答（选解） 87
附录 C　术语表（中英对照） 90
附录 D　参考文献与延伸阅读 92

前言

这本书试图回答一个看起来很小、实际上很深的问题：

> 一个集合能不能以自己为元素？

标准答案是不能。策梅洛–弗兰克尔集合论（ZFC）的基础公理禁止 $x \in x$，也禁止无穷的 $\in$-降链。但这个“不能”不是逻辑的必然，而是一条公理的选择。1988 年，Peter Aczel 在《Non-Well-Founded Sets》中系统阐述了另一种选择——反基础公理 AFA：

> 每个图都有唯一的装饰。

一旦接受这条公理，$x=\{x\}$、$s=\langle 0,s\rangle$、$X=a.X$ 就都成了合法的对象，而且各自恰有一个。更重要的是，AFA 把“集合相等”与“行为等价”联系了起来：两个图装饰出同一个集合，当且仅当它们互模拟。

这正是进程代数需要的。CCS、ACP、π-演算里的进程，本质上就是标号迁移图；两个进程强互模拟，当且仅当它们的指称相等。AFA 为这句话提供了一个集合论的底座。

本书把三条线索编在一起：

1. **非良基集合论**：ZFA、超集合、装饰、解引理；
2. **余代数**：函子、终余代数、余归纳；
3. **进程代数**：LTS、CCS、弱互模拟、ACP、π-演算。

写作时我尽量做到三件事：每个概念先给直观，再给定义；每个定理都给证明或明确的证明指引；每章都有可做的习题。书中的证明大多来自 Aczel、Barwise–Moss、Milner、Rutten 等前辈的工作，我只是做了整理与重述；若有错误，责任在我。

本书适合三类读者：

- 学过离散数学与一阶逻辑、想了解“循环对象”的数学系学生；
- 学过自动机或并发、想弄清互模拟与余归纳的计算机系学生；
- 想快速了解 AFA 与进程代数交集的读者，可以走第 0、1、2、3、4、6、7、11 章的速成路径。

阅读时不必追求一次看懂所有证明。第一遍可以只看定义、例子与定理陈述；第二遍再补证明；第三遍做习题。书末的术语表与文献导读可以在卡住时查阅。

最后说一句：AFA 不是“另一种数学”，它只是在 ZFC 的基础上换掉一条公理。真正改变的，是我们对“什么算作一个对象”的态度。希望这本书能让你在这个小小的岔路口，看到一片不小的风景。

第 0 章　导论：一个方程引出的世界

> **本章导读**　如果我问你“方程 $x = \{x\}$ 有解吗”，多数受过数学训练的人会回答“没有，因为集合不能以自己为元素”。这个回答是对的——在 ZFC 里。但数学史上有另一条路：把“不能”换成“恰有一个”。这条岔路通向超集合、互模拟与进程代数。本章不证明任何东西，只说明这三件事为什么是同一件事，以及本书打算怎么带你走一遍。

0.1 三个方程

请先看三个看似无关的方程。

第一个是集合方程：

$$x = \{x\} \qquad (0.1)$$

在标准集合论 ZFC 中，它无解。基础公理（Foundation Axiom，记作 FA）规定 $\in$ 关系是良基的：不存在无穷降链 $x_0 \ni x_1 \ni x_2 \ni \cdots$。若 $x = \{x\}$，则立刻有 $x \in x$，于是 $x \ni x \ni x \ni \cdots$，与 FA 矛盾。

第二个是进程方程：

$$X = a.X \qquad (0.2)$$

读作：“X 是一个进程，它先执行动作 a，然后变回自己。”这是通信系统演算 CCS 中最基本的递归定义：一个永不停歇地执行 a 的机器。直觉上它当然存在——你完全可以造出来，或者至少在纸上画出来：一个状态，一条标着 a 的箭头指向自己。

第三个是流方程：

$$s = \langle 0, s \rangle \qquad (0.3)$$

读作：“s 是一个流，它的头是 0，尾是 s 自己。”也就是无穷序列 (0,0,0,...)。

三者形状相同：$x = f(x)$。但它们分属三个世界——集合、进程、流。二十世纪八十年代，Peter Aczel 在《Non-Well-Founded Sets》中给出了一个统一的答案：只要把 FA 换成反基础公理（Anti-Foundation Axiom，记作 AFA），这三个方程就都**恰有一个解**。

> **一句话概括本书**　AFA 说“每个图都有唯一的装饰”；把进程的迁移图画出来，它的装饰就是进程的指称；两个进程强互模拟，当且仅当它们的指称相等。

0.2 两种集合观

要理解 AFA，先要理解 FA 背后的那幅图景。

迭代的集合观（iterative conception）。从空集出发，反复取幂集：

$$V_0 = \emptyset, \quad V_{\alpha+1} = \wp(V_\alpha), \quad V_\lambda = \bigcup_{\beta<\lambda} V_\beta \ (\lambda \text{ 为极限序数}).$$

一座一层层往上盖的塔，每一层都是下一层的幂集。FA 等价于说：每个集合都出现在某一层 V_α 里，即 $V = \bigcup_\alpha V_\alpha$。在这幅图景里，“集合”是自下而上构造出来的，成员关系指向更早的层，因此不可能循环。

余迭代的集合观（coiterative conception）。反过来，把集合看成“观察的产物”：一个集合由它的元素决定（外延性），而元素又可以继续被观察。你可以画一张有向图：节点是“集合”，从 x 指向 y 的边表示 $y \in x$。如果这张图有循环，会怎样？

AFA 的回答是：不要禁止循环，而是要求**每个图都能被唯一地解释为一组集合**。解释的办法叫装饰（decoration）：给每个节点 v 指派一个集合 $d(v)$，使得

$$d(v) = \{\, d(w) \mid v \to w \,\}. \qquad (0.4)$$

也就是说，v 所代表的集合，恰好由它的孩子们所代表的集合组成。式 (0.4) 是全书最重要的方程；请把它和 (0.1)–(0.3) 对照着看。

在迭代图景里，式 (0.4) 只能对良基的图求解，解由递归唯一确定（这正是 Mostowski 坍缩定理）。AFA 把“良基”这个限制去掉了：任何图，包括带自环的、带无穷降链的，都有唯一装饰。

0.3 三条线索

本书把三条线索编织在一起。你可以把它们想成三束光，从不同角度照同一个对象。

线索一：集合论。 ZFA 是 ZFC 去掉 FA、加入 AFA（并允许原子）的理论。它给出超集合（hyperset）的宇宙 V_A、装饰、解引理，以及一套用互模拟证明集合相等的技术。这是“对象层”。

线索二：余代数。 把“图”抽象成函子 F 上的余代数 $(X, \xi : X \to F(X))$，把“装饰”抽象成余代数同态，把“唯一装饰”抽象成终余代数。AFA 于是变成一句话：某些标准函子有终余代数，而它就是超全集。这是“结构层”。

线索三：进程代数。 标号迁移系统（LTS）、CCS、ACP、π-演算，用代数公理刻画并发行为；强互模拟是这些理论共同的核心等价。把 LTS 看成图，它的装饰就是进程的指称；互模拟就是指称相等。这是“行为层”。

三者的对应可以列成一张表：

集合论	余代数	进程代数
图	P_f-余代数	标号迁移系统
装饰	到终余代数的同态	进程的指称
互模拟	余代数之间的双向模拟	强互模拟
AFA	终余代数的存在性	唯一解原理
解引理	终性	递归规范有唯一解

这张表是本书的“地图”。第 1–5 章把左、中两列讲清楚，第 6–10 章讲右列，第 11 章把三列合并。

0.4 课程地图

全书分四篇，共十三章：

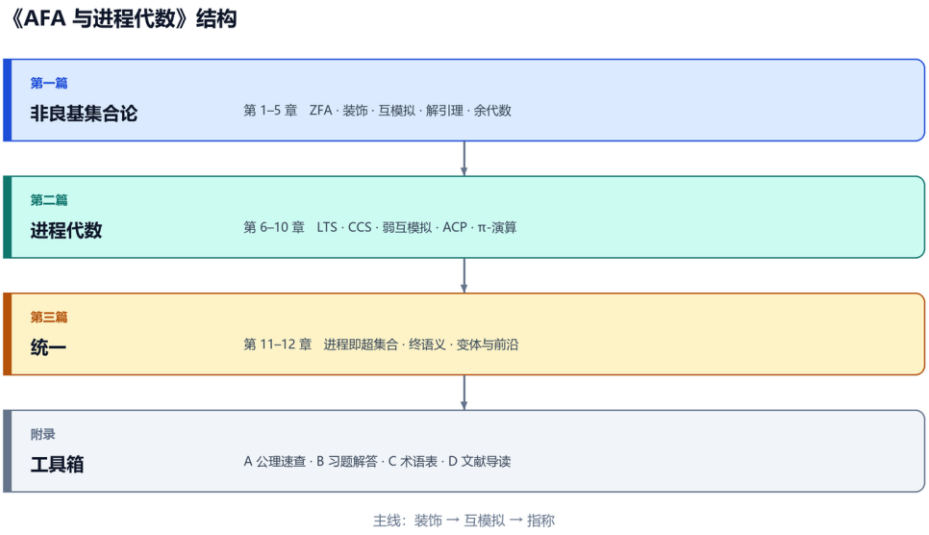


图 0-1　本书结构

第一篇　非良基集合论（第 1–5 章） 从 FA 的困境出发，引入 ZFA 与 AFA，证明装饰定理、互模拟定理与解引理，最后用余代数把这一切重新说一遍。

第二篇　进程代数（第 6–10 章） 从 LTS 与强互模拟开始，系统介绍 CCS，再讨论弱互模拟、ACP 与 π-演算。

第三篇　统一（第 11–12 章） 证明“进程即超集合”，给出终语义的三角图，并讨论 AFA 的变体、工具与前沿。

附录 公理与规则速查、习题解答、术语表、文献导读。

0.5 三条学习路径

本书按 16 周、每周 3 学时设计，但你不必按部就班。

- **标准路径（16 周）**：第 1–2 章（2 周）→ 第 3–4 章（2 周）→ 第 5 章（1 周）→ 第 6–7 章（3 周）→ 第 8 章（1 周）→ 第 9 章（2 周）→ 第 10 章（1 周）→ 第 11–12 章（2 周）→ 复习与项目（2 周）。
- **速成路径（6 周）**：第 1、2、3、4、6、7、11 章。跳过余代数与 ACP 的细节，抓住“装饰—互模拟—指称”这条主线。
- **研究路径**：在标准路径上加读第 5、8、9、12 章，并直接读 Aczel (1988)、Milner (1989)、Rutten (2000) 的原始文献。附录 D 给出了逐章的阅读建议。

每章开头有“学习目标”，结尾有“本章小结”“习题”和“延伸阅读”。习题按难度标了星号：★ 基础，★★ 需要动笔，★★★ 接近小型研究题。附录 B 给出部分习题的解答或提示。

0.6 预备知识与记号

预备知识。 朴素集合论（交、并、幂集、关系、函数、序数）、一阶逻辑（量词、模型、证明）、基本图论（有向图、路径、可达）。范畴论不是必需的：第 5 章会从“对象、态射、交换图”讲起，只需要你接受“两个对象之间的箭头可以复合”这一件事。

记号约定。 本书尽量使用标准记号，先集中说明如下。

- 集合：$\emptyset$ 空集，$\wp(X)$ 幂集，$\wp_f(X)$ 有限子集全体，$|X|$ 基数，$\mathrm{tc}(X)$ 传递闭包。
- 关系：$R \subseteq X \times Y$，R^{-1} 逆关系，$R \circ S$ 复合，R^{+} 传递闭包，R^{*} 自反传递闭包。
- 函数：$f\colon X \to Y$，$f[X]$ 像，$f^{-1}[Y]$ 原像，$f \restriction Z$ 限制。
- 逻辑：$\forall$、$\exists$、$\neg$、$\wedge$、$\vee$、$\Rightarrow$、$\Leftrightarrow$；$\models$ 满足。
- 图：$G = (V, E)$，$E \subseteq V \times V$；$\mathrm{vE} = \{w \mid (v, w) \in E\}$ 称为 v 的孩子集。
- 进程：a, b, c 动作，τ 内部动作，$\equiv$ 语法相等，$\sim$ 强互模拟，$\approx$ 弱互模拟，$\downarrow$ 发散。
- 指称：$[\![P]\!]$ 表示进程 P 的指称（一个超集合）。
- 证明结束用 ■。

排版约定。 定义、定理、例、注等用带色边框的盒子排印；`定义` 为绿色，`定理` 为蓝色，`例` 为琥珀色，`注` 为灰色。正文中的公式编号按章编排，如 (3.2) 表示第 3 章第 2 式。

0.7 一个提醒

最后说一句可能有点煞风景的话：AFA 并不是“另一种数学”，它只是在 ZFC 的基础上换掉一条公理。绝大部分数学——实数、微积分、泛函分析、数论——原封不动，因为它们的对象都是良基的。真正改变的，是我们对“什么算作一个对象”的态度。

在良基的世界里，对象必须能被构造出来；在非良基的世界里，对象可以由它的观察行为唯一确定。前者像一棵从根长出的树，后者像一张可以回头的图。进程、流、协议、循环定义，都更接近后者。

准备好了吗？我们从基础公理开始。

第 1 章　良基性、基础公理与循环对象

> **本章导读**　要理解反基础公理，先要理解它反对的是什么。本章把基础公理（FA）拆成四种等价说法，说明它为何能排除 $x=\{x\}$ 与无穷流，并证明一个关键结论：**每个良基图都有唯一装饰**。这个定理是 AFA 的“原型”——AFA 所做的，只是把“良基”两个字删掉。

学习目标

- 说清传递集、累积层次 V_α 与秩的关系；
- 陈述并证明 FA 的四种等价形式；
- 用 FA 排除 $x=\{x\}$、$x=\langle 0,x\rangle$ 这类循环对象；
- 理解 ZFA 的语言与论域，知道去掉 FA 之后哪些结论仍然成立；
- 证明良基装饰定理与 Mostowski 坍缩定理，并看出它们与 AFA 的对应。

1.1 累积层次与秩

我们从一幅熟悉的图景开始：集合是一层层造出来的。

定义 1.1（传递集）

集合 x 是**传递的**（transitive），如果 $\bigcup x \subseteq x$；等价地，若 $y\in x$ 且 $z\in y$，则 $z\in x$。

传递性说的是“元素的元素还是元素”。例如 $\varnothing$、$\{\varnothing\}$、$\{\varnothing,\{\varnothing\}\}$ 都是传递的；而 $\{\{\varnothing\}\}$ 不是，因为 $\varnothing\in\{\varnothing\}\in\{\{\varnothing\}\}$，但 $\varnothing\notin\{\{\varnothing\}\}$。

定义 1.2（累积层次）

对序数 α 递归定义：

$$V_0=\varnothing,\quad V_{\alpha+1}=\wp(V_\alpha),\quad V_\lambda=\bigcup_{\beta<\lambda}V_\beta\ \ (\lambda\text{ 为极限序数}).\tag{1.1}$$

于是 $V_0=\varnothing$，$V_1=\{\varnothing\}$，$V_2=\{\varnothing,\{\varnothing\}\}$，$V_\omega$ 是全体遗传有限集（hereditarily finite sets），记作 HF。

命题 1.3

对任意序数 α：V_α 是传递集，且 $V_\alpha\subseteq V_{\alpha+1}$。

证明

对 α 作超限归纳。$V_0=\varnothing$ 显然传递。若 V_α 传递，则 $V_{\alpha+1}=\wp(V_\alpha)$：任取 $y\in V_{\alpha+1}$，则 $y\subseteq V_\alpha$；任取 $z\in y$，则 $z\in V_\alpha\subseteq V_{\alpha+1}$，故 $V_{\alpha+1}$ 传递。极限情形取并，传递性对并封闭。包含关系 $V_\alpha\subseteq V_{\alpha+1}$ 由 $V_\alpha\subseteq\wp(V_\alpha)$（传递性）得到。$\blacksquare$

有了累积层次，就可以给每个良基集合指定“出生日期”。

定义 1.4（秩）

集合 x 的**秩**定义为

$$\rho(x) = \sup\{\, \rho(y)+1 \mid y \in x \,\}. \quad (1.2)$$

在 FA 之下，这个递归定义对所有集合都有意义（下一节会说明原因）。直观上，$\rho(x)$ 是 x 第一次出现在累积层次中的层数：$\rho(x)$ 是最小的 α 使得 $x \subseteq V_\alpha$，也就是 $x \in V_{\alpha+1}$。

1.2 基础公理及其等价形式

定义 1.5（基础公理）

基础公理（Foundation Axiom，FA）有多种等价写法，最常用的是：

$$\forall\, x, (x \neq \emptyset \Rightarrow \exists\, y \in x\ (y \cap x = \emptyset)). \quad (1.3)$$

也就是说，每个非空集合都有一个与它“不相交”的元素。

这条公理看起来技术性很强，其实它在说：$\in$ 关系不能无限往下走。下面把几种说法一次列清。

定理 1.6（FA 的等价形式）

在 ZF 的其他公理之下，下列命题等价：

1. **基础公理** (1.3)：每个非空集合有 $\in$-极小元；
2. **无无穷降链**：不存在集合序列 $(x_n)_{n<\omega}$ 使得 $x_0 \ni x_1 \ni x_2 \ni \cdots$；
3. **累积性**：每个集合都属于某个 V_α，即 $V = \bigcup_{\alpha \in \mathrm{Ord}} V_\alpha$；
4. **$\in$-归纳原理**：对任意公式 φ，

$$(\forall\, x, [(\forall\, y \in x), \varphi(y) \Rightarrow \varphi(x)]) \Rightarrow \forall\, x, \varphi(x). \quad (1.4)$$

证明

我们按 (1) ⇒ (2) ⇒ (3) ⇒ (1) 证明，最后说明 (1) ⇔ (4)。

(1) ⇒ (2)：若存在降链 $x_0 \ni x_1 \ni \cdots$，令 $S = \{x_n \mid n < \omega\}$。$S$ 非空，由 (1) 取 $y \in S$ 使 $y \cap S = \emptyset$。但 $y = x_n$ 对某个 n，于是 $x_{n+1} \in y \cap S$，矛盾。

(2) ⇒ (3)：反设存在 $x \notin \bigcup_\alpha V_\alpha$。由 (2)，$\in$ 在 V 上是良基的，故可取 $\in$-极小的这样的 x：它的每个元素 y 都属于某个 V_{α_y}。由替换公理，$\{\alpha_y \mid y \in x\}$ 是序数的集合，故有上界 β；于是 $x \subseteq V_\beta$，从而 $x \in V_{\beta+1}$，矛盾。

(3) ⇒ (1)：设 $x \neq \emptyset$。取 x 中秩最小的元素 y（序数良序，故最小值存在）。若 $z \in y \cap x$，则 $\rho(z) < \rho(y)$，与 y 的最小性矛盾。故 $y \cap x = \emptyset$。

(1) ⇔ (4)：若 (4) 成立而 (1) 不成立，则有非空 x 使每个 $y \in x$ 都与 x 相交。令 $\varphi(u)$ 为“$u \notin x$”。对任意 v：若 $v \in x$，则由反设存在 $w \in v \cap x$，故 $\neg\varphi(w)$，蕴涵式的前件为假，整个蕴涵为真；若 $v \notin x$，则 $\varphi(v)$ 为真，蕴涵也为真。因此 (4) 的前件成立，于是 $\forall\, v, \varphi(v)$，即 $x = \emptyset$，与 x 非空矛盾。■

定理 1.6 的第 (4) 条值得多看一眼。它和我们熟悉的自然数归纳法形状相同，只是把“前一个数”换成了“所有元素”。在良基关系上，这种“从元素推整体”的证明方式总是合法的；第 3 章会把它推广成余归纳。

1.3 循环对象为何被排除

现在看两个具体例子。

命题 1.7

在 ZF 中不存在集合 x 使 $x=\{x\}$。

证明

若 $x=\{x\}$，则 $x\in x$。由 FA，取 $y\in\{x\}$ 使 $y\cap\{x\}=\emptyset$；唯一的 y 就是 x，于是 $x\cap\{x\}=\emptyset$，但 $x\in x\cap\{x\}$，矛盾。$\blacksquare$

命题 1.8

在 ZF 中不存在流 s 使 $s=\langle 0,s\rangle$。

证明

回忆 Kuratowski 编码 $\langle a,b\rangle=\{\{a\},\{a,b\}\}$。若 $s=\langle 0,s\rangle=\{\{0\},\{0,s\}\}$，则

$$s\ni\{0,s\}\ni s\ni\{0,s\}\ni\cdots$$

这是一条无穷降链，与定理 1.6(2) 矛盾。$\blacksquare$

这两个证明都很短，但背后的思想值得展开。式 $s=\langle 0,s\rangle$ 是一个**递归定义**：在程序语言里，它相当于

```
s := cons(0, s)
```

如果允许这样的定义，我们就会得到一个“无限对象”。在良基集合论里，这样的对象不存在，因为每个集合都必须能被“从下往上”构造出来，而 s 的构造需要先有 s 本身。计算机科学家把这种现象叫 **occurs check**：在合一（unification）算法中，若试图把变量 x 与含有 x 的项合一，就必须失败，否则会得到无限项。

但请注意：**失败的是“构造”，不是“描述”**。$s=\langle 0,s\rangle$ 作为一个方程是完全清楚的；它唯一地描述了一个对象——只是这个对象不在 ZF 的论域里。AFA 要做的，就是把这个对象请回来。

1.4 去掉基础公理：ZFA

要请回循环对象，最经济的办法不是推翻整座大厦，而是换掉一块砖。

定义 1.9（原子与 ZFA）

取一个非空集合 A，其元素称为**原子**（atom）或**本元**（urelement）。原子不是集合，没有元素，且与 $\emptyset$ 不同。**ZFA** 是如下理论：

- 语言：$\in$，以及一个一元谓词 $\mathrm{Set}(x)$（“x 是集合”）；
- 公理：外延公理（对集合）、空集、配对、并集、幂集、无穷、分离、替换、选择；
- 原子公理：$\neg\mathrm{Set}(a) \to \forall y,(y \notin a)$，且原子互不相同、不是空集；
- **不含**基础公理；
- 论域由原子与集合组成，集合由原子出发经幂集运算生成。

若进一步加入反基础公理 AFA（下一章），得到的理论仍记作 ZFA；若不加入，则 ZFA 只是“允许原子、可能非良基”的中性理论。

严格的形式化会用 $\mathrm{Set}(x)$ 把论域分成原子与集合两部分，并修改外延公理为“集合由元素决定”。这些技术细节不影响阅读；本书此后默认：原子是“没有内部结构的标签”，集合是“由元素组成的对象”。

ZFA 的累积层次是

$$V_0(A)=A,\quad V_{\alpha+1}(A)=A\cup\wp(V_\alpha(A)),\quad V_\lambda(A)=\bigcup_{\beta<\lambda}V_\beta(A).\qquad(1.5)$$

若保留 FA，则论域恰好是 $V(A)=\bigcup_\alpha V_\alpha(A)$；若换成 AFA，论域会严格更大——多出来的正是超集合。

一个自然的问题是：**凭什么可以去掉 FA？** 答案是：FA 相对于其他公理是独立的。也就是说，如果 ZF 是一致的，那么 ZF 去掉 FA 再加上它的否定仍然一致。历史上，Mirimanoff 在 1917 年就区分了良基与非良基集合；von Neumann 在 1925 年的公理系统中明确使用了 FA；而 Forti 与 Honsell 在 1983 年给出了第一个系统的反基础公理，Aczel 在 1988 年把它整理成今天通用的形式。这些工作共同说明：FA 是一条“结构性”的公理，它规定宇宙长什么样，而不参与日常数学的推导。

去掉 FA 之后，哪些东西还在？

- **还在**：序数、超限归纳与超限递归（因为它们只依赖良序）、实数、基数、选择公理、大部分分析学。
- **不再自动成立**：每个集合都有秩；每个非空集合都有 $\in$-极小元；每个关系都能沿 $\in$ 递归。对**良基**关系，递归仍然合法；对非良基关系，需要新的原理（解引理或终余代数）。

注 1.10

“ZFA”这个缩写容易引起误解：它里面的 “C” 并不出现，但 ZFA 通常包含选择公理。本书沿用这个惯例。另外，有些作者用 ZFA 专指“带原子的 ZF”，用 ZF^- 表示“去掉 FA 的 ZF”；读到文献时留意其定义。

1.5 良基图的装饰定理

现在我们把“集合的 $\in$-结构”抽象成图，并证明本章的主定理。它是 AFA 的原型，也是理解“装饰”这个概念的最佳入口。

定义 1.11（图与装饰）

一个**有向图**是 $G=(V,E)$，其中 $E\subseteq V\times V$。对 $v\in V$，记

$$\mathrm{vE}=\{,\, w\in V \mid (v,w)\in E,\}$$

为 v 的**孩子集**。G 是**良基的**，如果不存在无穷链 $v_0\ E\ v_1\ E\ v_2\ E\cdots$；等价地，每个非空 $S\subseteq V$ 都有 E-极小元。

G 的一个**装饰**（decoration）是函数 $d\colon V\to V$，使得对所有 $v\in V$，

$$d(v)=\{,\, d(w)\mid w\in \mathrm{vE},\}. \tag{1.6}$$

式 (1.6) 是全书的核心方程。它说：v 代表哪个集合，完全由它的孩子代表哪些集合决定。请注意，这是一个**递归方程**，如果图有环，它就不是通常意义下的递归定义。

定理 1.12（良基装饰定理）

每个良基图都有唯一的装饰。

证明

存在性：因为 E 良基，良基递归定理（对任意良基关系 R，若 F 是给每个 x 和函数 $g:\{y \mid \mathrm{yRx}\}\to V$ 指定一个值的泛函，则存在唯一的 f 使 $f(x)=F(x,f\restriction\{y\mid \mathrm{yRx}\})$）给出函数 d 满足

$$d(v)=\{,\, d(w)\mid w\in \mathrm{vE},\}.$$

这里取 $F(v,g)=\{g(w)\mid w\in \mathrm{vE}\}$ 即可。

唯一性：设 d_1,d_2 都满足 (1.6)。我们对 E 作归纳，证明对所有 v 有 $d_1(v)=d_2(v)$。固定 v，假设对所有 $w\in \mathrm{vE}$ 已有 $d_1(w)=d_2(w)$，则

$$d_1(v)=\{d_1(w)\mid w\in \mathrm{vE}\}=\{d_2(w)\mid w\in \mathrm{vE}\}=d_2(v).$$

由 E-归纳（即定理 1.6(4) 对关系 E 的版本），结论对所有 v 成立。$\blacksquare$

这个证明短得几乎像同义反复，但它包含两个重要的技术事实：第一，良基关系上的递归是合法的；第二，良基关系上的归纳是合法的。AFA 的整个难点，就在于去掉“良基”之后如何重建这两件事。

定理 1.13（Mostowski 坍缩定理）

设 $G=(V,E)$ 良基且**外延**：对任意 $x\neq y$，有 $\mathrm{xE}\neq\mathrm{yE}$。则 G 的装饰 d 是单射，$d[V]$ 是传递集，且 d 是 (V,E) 到 $(d[V],\in)$ 的同构。这样的传递集 $d[V]$ 唯一。

证明

先证单射。对 E 归纳证明：对每个 x，$\forall\, y,(d(x)=d(y)\ \Rightarrow\ x=y)$。设 x 满足条件，且 $d(x)=d(y)$。若 $x\neq y$，由外延性不妨设存在 $z\in \mathrm{xE}\setminus \mathrm{yE}$。于是 $d(z)\in d(x)=d(y)$，故存在 $z'\in \mathrm{yE}$ 使 $d(z')=d(z)$。因为 $z\in \mathrm{xE}$，由归纳假设（对 z 用）得 $z=z'$，于是 $z\in \mathrm{yE}$，矛盾。故 $x=y$。

再证 $d[V]$ 传递：若 $a\in d[V]$，则 $a=d(x)$ 对某个 x；a 的元素形如 $d(w)$，$w\in \mathrm{xE}$，故也在 $d[V]$ 中。

于是 d 是双射，且 $\mathrm{xEy}\iff d(y)\in d(x)$，即为同构。唯一性：若两个传递集都同构于 G，则它们作为 $\in$-结构同构；由 $\in$-递归（良基）可证同构唯一，故二者相等。■

例 1.14（集合的 $\in$-图）

对任意集合 x，取 $V=\mathrm{tc}(\{x\})$，$E=\{(y,z)\mid z\in y\}$。这是良基图，其装饰是恒等映射 $d(y)=y$（对 y 的秩作归纳可证）。因此，**每个良基集合都是它自己的 $\in$-图的装饰**。反过来，良基图装饰出的集合也一定是良基的。良基集合与良基图（模去装饰相同的节点）之间，就这样建立了一一对应。

例 1.15（装饰不必是单射）

图：x 有两个孩子 y,z，而 y,z 都没有孩子。则 $d(y)=d(z)=\emptyset$，$d(x)=\{\emptyset\}$。装饰不是单射，因为图不外延（$\mathrm{yE}=\mathrm{zE}=\emptyset$ 但 $y\neq z$）。这正是 Mostowski 定理中外延性假设的作用。

定理 1.12 与 1.13 合起来，给出了良基世界的完整图景：

- 每个良基图都有唯一装饰；
- 装饰把图“坍缩”成一个传递集；
- 坍缩是单射，当且仅当图外延。

现在把这三句话和 AFA 对照：

- AFA 说：每个图（不要求良基）都有唯一装饰；
- 装饰把图坍缩成一个超集合；
- 坍缩在商图 $G/\!\equiv$ 上是单射，而商图总是外延的。

你会发现，第二、三句几乎逐字对应，只是把“良基”换成了“任意”，把“传递集”换成了“超集合的传递集”。这就是为什么第 2 章可以直接把定理 1.12 当作模板。

1.6 从构造到观察

本章的主线可以概括为一个转变：

> 从“集合必须被构造出来”，到“集合由它的元素（观察）唯一决定”。

在良基世界里，这两件事是等价的：外延性说集合由元素决定，FA 说集合可以被构造。去掉 FA 之后，外延性还在，构造性没了；我们于是需要另一条原理来保证“由元素决定”真的能决定出一个对象——这就是 AFA。

下一章，我们正式陈述 AFA，并用它计算第一批超集合：$\Omega=\{\Omega\}$、双节点循环、三节点循环，以及它们为什么都等于同一个集合。

本章小结

- 累积层次 V_α 与秩 ρ 刻画了良基集合的“构造高度”。
- FA 等价于：无无穷 $\in$-降链、$V=\bigcup_\alpha V_\alpha$、$\in$-归纳原理。
- FA 排除 $x=\{x\}$ 与 $x=\langle 0,x\rangle$，因为它们的构造需要预设自身。
- ZFA 允许原子、去掉 FA；序数与超限递归仍然成立，但对非良基关系需要新的递归原理。
- 良基装饰定理：每个良基图有唯一装饰；Mostowski 坍缩：外延的良基图同构于唯一的传递集。
- AFA 将是“把良基换成任意”的装饰定理。

习题

1.1（★）证明：x 传递当且仅当 $\bigcup x\subseteq x$。

1.2（★）证明：对任意序数 α，V_α 传递，且 $V_\alpha\in V_{\alpha+1}$。

1.3（★）证明：FA 等价于“不存在函数 $f:\omega\to V$ 使 $f(n+1)\in f(n)$ 对所有 n 成立”。

1.4（★★）补全定理 1.6 中 (1) $\Leftrightarrow$ (4) 的证明。

1.5（★★）设 $x=\{x\}$。证明 x 没有秩（即式 (1.2) 的递归在 x 上不终止）。

1.6（★★）不引用良基递归定理，对有限无环图直接证明装饰的存在唯一性（对节点数归纳）。

1.7（★★）叙述并证明有限情形的 Mostowski 坍缩定理。

1.8（★★）给出一个良基、外延、但装饰不是单射的图——如果你认为不存在，请证明；如果你认为存在，请检查你的图是否真的外延。

1.9（★★）证明：若 G 良基，则 G 的装饰 d 满足 $d(v)\in V_{\rho(v)+1}$，其中 ρ 是 G 上的秩函数。

1.10（★★★）在 ZF 中证明：不存在非平凡的 x 使 $x=\wp(x)$。若把 ZF 换成 ZFA，结论还成立吗？为什么？

延伸阅读

- **Aczel (1988), 第 1 章**：非良基集合的动机与公理，包含对 FA 的详细讨论。
- **Barwise–Moss (1996), 第 2–3 章**：从集合论与模型论角度重述 FA 与 AFA，例子丰富。
- **SEP, “Non-wellfounded Set Theory”, §2**：FA 的等价形式与迭代观念的哲学讨论，适合作为本章的补充读物。
- **Mirimanoff (1917)**：最早系统讨论非良基集合的文献，历史意义大于可读性。

第 2 章　图、装饰与反基础公理

> **本章导读**　上一章我们证明了：每个**良基**图都有唯一装饰。现在把“良基”删掉，就得到 Aczel 的反基础公理：**每个图都有唯一装饰**。本章陈述这条公理，计算第一批超集合，并说明它为什么不会把数学弄塌——它与 ZFC 相对一致。

学习目标

- 精确陈述 AFA，并把它写成一条一阶语句；
- 计算自环、双节点循环、带出口的循环等基本图的装饰；
- 理解“唯一性”如何把不同的循环图粘成同一个集合；
- 说明 AFA 与 FA 的关系：AFA 蕴含 FA 的否定，但与 ZFC 相对一致；
- 知道 AFA 的三种等价表述，为第 4、5 章的证明埋下伏笔。

2.1 图、装饰与超集合

先把第 1 章的定义原样搬过来，但去掉“良基”二字。

定义 2.1（图与装饰）

图 $G=(V,E)$ 由节点集 V 与边集 $E\subseteq V\times V$ 组成。$\mathrm{vE}=\{w \mid (v,w)\in E\}$ 是 v 的孩子集。

设 V_A 是 ZFA 的论域（允许原子集 A）。函数 $d\colon V\to V_A$ 是 G 的**装饰**，如果

$$d(v)=\{\, d(w) \mid w\in \mathrm{vE}\,\}\quad \text{对所有 } v\in V. \tag{2.1}$$

式 (2.1) 与第 1 章的 (1.6) 一模一样。区别只在于：第 1 章要求 G 良基，本章不要求。

定义 2.2（反基础公理 AFA）

反基础公理（Anti-Foundation Axiom）：

每个图都有唯一的装饰。

这句话只有八个字，却需要慢慢消化。它包含两个断言：

1. **存在性**：无论图长什么样——有自环、有双节点循环、有无穷降链——都能给每个节点配一个集合，使 (2.1) 成立；
2. **唯一性**：这样的配法只有一个。

存在性让循环对象“合法”，唯一性让它们“确定”。两者缺一不可：只有存在性，Ω 会有许多互不相同的“版本”；只有唯一性，什么也构造不出来。

注 2.3（AFA 是一条一阶语句）

与替换公理不同，AFA 不需要公理模式。它可以写成

$$\forall\, G, \forall\, E, (\mathrm{Graph}(G,E) \Rightarrow \exists!\, d, (\mathrm{Fun}(d) \wedge \mathrm{dom}(d) = G \wedge \forall\, v \in G\, [d(v) = \{d(w) \mid (v,w) \in E\}])),$$

其中 Graph、Fun 等都是可以用 $\in$ 定义的算术表达式。因此 AFA 是**一条**一阶句子。这一点在模型论上很重要：它把“宇宙的形状”编码成了一个具体的集合存在性断言。

2.2 第一批计算

现在动手算。以下计算都只用 AFA 与式 (2.1)；每一步都请你自己验证。

例 2.4（空图与单点）

空图没有节点，装饰是空函数，唯一。

单点无边图：$V=\{v\}$，$vE=\emptyset$。式 (2.1) 给出 $d(v)=\emptyset$。所以这个图代表空集。

例 2.5（自环与 Ω）

单点自环：$V=\{v\}$，vEv。式 (2.1) 给出

$$d(v) = \{d(v)\}.$$

记 $\Omega = d(v)$，则 $\Omega = \{\Omega\}$。由 AFA 的唯一性，这样的集合只有一个。我们把它叫作 **Ω**（读作“Omega”，有时也写作 $\bullet$ 或 $\star$）。

Ω 有几个奇怪的性质，先记下来：

- $\Omega \in \Omega$，所以 Ω 不是良基的；
- $\Omega = \{\Omega\} = \{\{\Omega\}\} = \cdots$，任意多层花括号都等于它自己；
- 对任意集合 x，$x = \Omega$ 当且仅当 $x = \{\Omega\}$。

最后一条值得解释：如果 $x=\{\Omega\}$，那么 x 的唯一元素是 Ω，而 $\Omega=\{\Omega\}$，所以 $x=\{\Omega\}=\Omega$。反之亦然。

例 2.6（双节点循环）

图：$x \to y \to x$。式 (2.1) 给出

$$d(x) = \{d(y)\}, \quad d(y) = \{d(x)\}.$$

令 $a=d(x)$，$b=d(y)$，则 $a=\{b\}$，$b=\{a\}$。于是 $a=\{\{a\}\}$，$b=\{\{b\}\}$。由 AFA，这个图有唯一装饰。注意：常值装饰 $d(x)=d(y)=\Omega$ 满足方程，因为 $\{\Omega\}=\Omega$。由唯一性，它就是**唯一**的装饰。所以 $d(x)=d(y)=\Omega$。

这个例子说明：**双节点循环与单点自环代表同一个集合**。从图论上看，它们当然不同；但从“观察行为”上看，两者都是“永远只能看到自己”，因此被 AFA 粘在一起。

例 2.7（三节点、四节点循环）

同理，任意 n 个节点的纯循环 $x_1 \to x_2 \to \cdots \to x_n \to x_1$ 都装饰为 Ω（每个节点都是 Ω）。因为常值 Ω 装饰满足方程，而唯一性排除了别的可能。

更一般地，如果从 v 出发可达的每个节点都至少有一个孩子（也就是没有“死路”），那么 $d(v)=\Omega$：常值 Ω 装饰满足方程（因为 $\{\Omega\}=\Omega$），由唯一性它就是要找的装饰。例如在 $x \to y \to y$ 中，y 和 x 都没有死路，所以 $d(x)=d(y)=\Omega$。

例 2.8（带出口的自环）

图：x 有自环，并且还有一条边指向叶子 z（z 无边）。式 (2.1)：

$$d(x)=\{d(x),d(z)\}=\{d(x),\emptyset\}.$$

记 $a=d(x)$，则 $a=\{a,\emptyset\}$。这个集合不是 Ω：$\emptyset \in a$，而 $\emptyset \notin \Omega$（Ω 的唯一元素是 Ω，且 $\emptyset \neq \Omega$）。我们把它记作 $\Omega_\emptyset$。它满足

$$\Omega_\emptyset = \{\Omega_\emptyset, \emptyset\}.$$

由 AFA，这样的集合唯一。

例 2.9（带出口的双节点循环）

图：$x \to y$，$y \to x$，$y \to z$，z 无边。式 (2.1)：

$$d(x)=\{d(y)\}, \quad d(y)=\{d(x),\emptyset\}.$$

令 $a=d(x)$，$b=d(y)$，则 $a=\{b\}$，$b=\{a,\emptyset\}$。消去 b：

$$a=\{\{a,\emptyset\}\}.$$

这个集合不是 Ω：它的唯一元素是 $\{a,\emptyset\}$，而这个元素含有 $\emptyset$；若 $a=\Omega$，则 a 的唯一元素应是 Ω，但 $\{a,\emptyset\}$ 含 $\emptyset$，不可能等于 Ω（因为 $\emptyset \neq \Omega$）。

把以上例子列成表：

图	装饰	说明
单点无边	$\emptyset$	空集
单点自环	$\Omega=\{\Omega\}$	最基本的循环
两点循环	Ω（两点都是）	与自环同义
n 点纯循环	Ω	全部粘在一起
自环 + 出口	$\Omega_\emptyset=\{\Omega_\emptyset,\emptyset\}$	带一个“底”
$x \to y \to \emptyset$	$\{\emptyset\}=1$	冯·诺依曼序数 1
$x \to y \to x, y \to \emptyset$	$a=\{\{a,\emptyset\}\}$	带出口的循环

这张表已经透露出 AFA 的核心机制：**图的结构决定集合，循环被唯一性折叠**。

2.3 带标号的图

进程有动作，动作是标签。纯图没有标签，无法区分“先 a 后 b”与“先 b 后 a”。所以我们需要带标号的图。

定义 2.10（标号图）

设 L 是标签集。一个 **L-标号图**是 (V,E)，其中 $E \subseteq V \times L \times V$。它的**装饰**是函数 $d\colon V \to V_A(L)$，满足

$$d(v) = \{(\ell, d(w)) \mid (v,\ell,w) \in E\}, \tag{2.2}$$

其中 (ℓ,x) 是序对，$V_A(L)$ 是以 L 为原子集的 ZFA 论域。

定理 2.11（带标号的 AFA）

设 L 是集合。每个 L-标号图都有唯一的装饰。

这个定理的证明要用到第 4 章的解引理：把 (2.2) 看成以 $\{d(v)\}_{v\in V}$ 为未知量的方程组，每个右端是由序对与标签构成的集合项，解引理保证唯一解。现在先用它。

例 2.12（带标签的循环）

图：$x \xrightarrow{a} y \xrightarrow{b} x$。式 (2.2)：

$$d(x)=\{(a,d(y))\},\quad d(y)=\{(b,d(x))\}.$$

于是 $d(x)=\{(a,\{(b,d(x))\})\}$。这个集合满足 $u=\{(a,\{(b,u)\})\}$，由 AFA 唯一。它代表的进程是“永远重复 a,b”，记作 $(ab)^\omega$。

注意它**不等于** Ω：Ω 的元素是集合，而这里的元素是序对 $(a,\cdot)$，两者类型不同。

例 2.13（自环标签）

图：$x \xrightarrow{a} x$。则 $d(x)=\{(a,d(x))\}$。记这个集合为 a^ω，它代表“永远做 a”的进程。它满足 $a^\omega=\{(a,a^\omega)\}$，由 AFA 唯一。

例 2.14（无穷流）

取节点集 $\mathbb{N}$，边 $n \xrightarrow{a_n} n+1$，其中 (a_n) 是标签序列。装饰满足

$$d(n)=\{(a_n,d(n+1))\}.$$

于是 $d(0)$ 是一个无穷嵌套的序对集合，它编码了序列 $(a_0,a_1,a_2,\ldots)$。若所有 $a_n=0$，则 $d(0)$ 就是方程 $s=\{(0,s)\}$ 的唯一解，对应常数流 $(0,0,0,\ldots)$。

带标号图让“进程”进入了集合论：一个进程就是一棵标号树，树可能有环；AFA 把整棵树折叠成一个集合。第 11 章会证明：**两个进程强互模拟，当且仅当它们折叠出的集合相等**。

2.4 一致性与强度

看到这里，一个自然的担心是：允许 $x=\{x\}$，会不会把数学弄出矛盾？

不会。AFA 相对于 ZFC 是一致的。

定理 2.15（相对一致性）

若 ZFC 一致，则 ZFA + AFA 一致；反之亦然。

我们不展开完整证明，但可以给出模型的思想，因为它本身就是“互模拟”概念的来源。

构造（Aczel–Forti–Honsell 模型）。 在 ZFC 中工作。称 (G,g) 为**带点图**，其中 G 是图，g 是 G 的一个节点。在两个带点图之间定义互模拟（第 3 章会正式定义）；这是一个等价关系。用 Scott 技巧把等价类做成集合，得到论域 M。在 M 上定义

$$[G,g]\ ;\varepsilon;\ [H,h] \quad\Leftrightarrow\quad \exists\, h',(h \to h' \text{ 且 } [G,g]=[H,h']).$$

也就是说，$[G,g]$ 是 $[H,h]$ 的“元素”，当且仅当 g 与 h 的某个孩子互模拟。可以验证：

- **外延性**：若两个类的 ε-元素相同，则对应的带点图互模拟，故类相等；
- **AFA**：给定任意图 G，映射 $v \mapsto [G,v]$ 就是它的装饰；唯一性来自“装饰相等 $\Longrightarrow$ 互模拟”；
- **其他公理**：空集、配对、并集、幂集、无穷、分离、替换、选择都可以在这个模型中解释。

于是 ZFA + AFA 有一个模型。反过来，ZFA + AFA 中包含 ZF 的全部公理（除 FA 外），所以一致性是双向的。■

注 2.16（这个模型说明了什么）

这个构造值得反复看：**超集合就是带点图模去互模拟**。我们可以把这句话拆成两半：

- 对象层：每个超集合都有一个“图”作为表示；
- 等价层：两个表示代表同一个超集合，当且仅当它们互模拟。

这正是第 3 章的主题，也是进程代数中“行为等价”的集合论版本。

AFA 很强，但没有强到破坏基本数学：

- **它蕴含 FA 的否定**：$\Omega \in \Omega$，所以基础公理不成立；
- **它不蕴含有全集**：令 $R=\{x \mid x \notin x\}$。若 R 是集合，则 $R \in R \Leftrightarrow R \notin R$，矛盾。分离公理仍然有效，Russell 悖论原样保留；
- **它不改变序数、实数、基数**：这些对象都是良基的，AFA 对它们没有影响；
- **它不判定连续统假设**：AFA 是關於 $\in$-结构的公理，与 CH 独立。

一句话：AFA 只改变“循环对象”的论域，不改变“日常数学”的论域。

2.5 三种等价表述

AFA 有三种常用的等价形式。它们分别对应本书的三条线索。

定理 2.17（AFA 的三副面孔）

在 ZFA 中，下列命题等价：

(A) 装饰形式：每个图都有唯一装饰。

(B) 解引理形式：每个集合方程系统 $x=a_x$（x 取遍变量集 X）都有唯一解。

(C) 终余代数形式：幂集函子 $\wp$ 有终余代数，且它就是 (V_4,id)。

证明安排如下：

- (A) ⇒ (B)：第 4 章，把方程组翻译成图；
- (A) ⇒ (C)：第 5 章，证明 (V_4,id) 的终性；
- (B) ⇒ (A)：把图的装饰方程看成方程组，解引理直接给出装饰；
- (C) ⇒ (A)：终性给出从图（作为余代数）到 (V_4,id) 的唯一同态，那就是装饰。

这三副面孔分别适合不同的场合：

- 做集合论时用 (A)：画图、算装饰；
- 做递归定义时用 (B)：写方程、求解；
- 做语义学与余代数时用 (C)：谈终对象、谈同态、谈余归纳。

第 11 章会证明，这三者与进程代数的关系可以浓缩成一张交换图。

2.6 术语与历史

几个名词需要澄清。

- **超集合**（hyperset）：Aczel 用来指 ZFA 论域中的集合，强调“可以非良基”。同义词：非良基集合（non-well-founded set）、循环集合（circular set）。
- **反基础公理**（AFA）：Aczel 的版本。“反基础”不是说“反对基础”，而是“与基础公理相反的方向”：基础公理说每个集合都能从下往上构造，AFA 说每个图都能从上往下解释。
- **AFA 不是唯一的反基础公理**：还有 SAFA、FAFA、BAFA 等变体，它们对“哪些图有装饰”或“装饰是否唯一”做了不同的取舍。第 12 章会简要介绍。
- **历史**：Forti 与 Honsell 在 1983 年首次系统提出 AFA；Aczel 在 1988 年的 CSLI 讲义中把它发展成完整的理论，并引入“超集合”一词；Barwise 与 Moss 在 1996 年的《Vicious Circles》中把它推广到集合论、模型论与情境语义学。

注 2.18（“唯一”的重要性）

如果把 AFA 弱化成“每个图都有装饰”（去掉唯一性），得到的理论要弱得多：双节点循环可以装饰成 Ω，也可以装饰成两个不同的集合 a,b 满足 $a=\{b\},b=\{a\}$ 且 $a \neq b$。这样的“多重宇宙”在技术上可以研究，但它无法让“进程的指称”成为良定义的对象。AFA 的力量，恰恰来自“唯一”二字。

本章小结

- AFA：每个图都有唯一装饰；它是一条一阶语句。
- 自环、纯循环都装饰为 $\Omega=\{\Omega\}$；带出口的循环给出新的集合，如 $\Omega_\emptyset=\{\Omega_\emptyset,\emptyset\}$。
- 带标号图的装饰由 (2.2) 给出，标签使进程的“先后”可区分。
- ZFA + AFA 与 ZFC 相对一致；模型是“带点图模互模拟”。
- AFA 蕴含 ¬FA，但不蕴含有全集，也不改变良基数学。
- AFA 有三种等价表述：装饰、解引理、终余代数。

习题

2.1（★）计算下列图的装饰：(a) 两点图 $x\to y$，y 无边；(b) 三点链 $x\to y\to z$，z 无边；(c) 图 $x\to y$，$y\to z$，$z\to y$。

2.2（★）不引用 AFA，直接验证：若 $\Omega=\{\Omega\}$，则 $\{\Omega\}=\Omega$，且 $\{\{\Omega\}\}=\Omega$。

2.3（★★）证明 $\Omega_\emptyset=\{\Omega_\emptyset,\emptyset\}$ 不等于 Ω。

2.4（★★）求图 $x\to y$，$y\to x$，$y\to\emptyset$ 的装饰，并证明它不等于 Ω。

2.5（★★）证明：若从 v 可达的每个节点都至少有一个孩子，则 $d(v)=\Omega$。

2.6（★★）把 AFA 写成一条一阶句子（提示：参照注 2.3，把“图”“函数”“唯一存在”都用 $\in$ 展开）。

2.7（★★）证明：在 ZFA 中不存在全集 V（即 $\{x\mid x=x\}$ 不是集合）。

2.8（★★）证明：若 $x=\{x\}$，则 x 是唯一满足 $y=\{y\}$ 的集合。

2.9（★★★）验证注 2.15 中的模型满足外延公理与 AFA（只需给出关键步骤：外延性、装饰的存在性、装饰的唯一性）。

2.10（★★★）在 ZFA 中，是否每个图都有**至多一个**装饰？如果把 AFA 换成“每个图都有装饰”，双节点循环会有几个装饰？请构造两个不同的装饰。

延伸阅读

- **Aczel (1988), 第 1–2 章**：AFA 的原始陈述、三种等价形式、相对一致性。
- **Barwise–Moss (1996), 第 3–4 章**：带点图模型与互模拟的详细验证。
- **SEP, “Non-wellfounded Set Theory”, §2.3–3.2**：AFA 的直观解释与“doing without AFA”的 reduction。
- **Forti–Honsell (1983)**：AFA 的最早系统表述，适合了解历史背景。

第 3 章　互模拟与超全集

> **本章导读**　AFA 说每个图都有唯一装饰。那么，什么时候两个节点装饰出同一个集合？答案不是“同构”，而是“互模拟”。本章证明全书的核心定理 $d(x)=d(y) \iff x \sim y$，并由此得到超全集 V_A 与“集合的图表示”理论。

学习目标

- 定义图上的互模拟，证明最大互模拟存在且是等价关系；
- 证明“装饰的核 = 最大互模拟”；
- 理解商图 $G/\sim$ 的外延性与 Mostowski 坍缩的关系；
- 说明每个集合都由它的 $\in$-图唯一表示（模互模拟）；
- 区分“外延”与“装饰单射”，知道二者的细微差别。

3.1 互模拟

定义 3.1（互模拟）

设 $G=(V,E)$ 是图。关系 $R \subseteq V \times V$ 是 G 上的**互模拟**（bisimulation），如果对任意 $(x,y) \in R$：

- **zig**：若 $x \to x'$，则存在 y' 使 $y \to y'$ 且 $(x',y') \in R$；
- **zag**：若 $y \to y'$，则存在 x' 使 $x \to x'$ 且 $(x',y') \in R$。

两个图 $G=(V,E)$、$H=(W,F)$ 之间的互模拟是 $R \subseteq V \times W$，满足同样的 zig-zag 条件（两边各用各自的边关系）。

用文字说：无论从哪一边走一步，另一边都能走一步，并且新的两个位置仍然相关。这个“你走我跟”的游戏，是互模拟的直观来源。

例 3.2（叶子）

若 x,y 都没有孩子，则 $\{(x,y)\}$ 是互模拟：两边都无步可走，条件空真。所以所有叶子都装饰成同一个集合 $\emptyset$。

例 3.3（自环与双节点循环）

图 G：$x \to x$。图 H：$u \to v \to u$。关系 $R=\{(x,u),(x,v)\}$ 是互模拟吗？检查：

- (x,u)：$x \to x$，需 $u \to u'$ 且 $(x,u') \in R$；取 $u'=v$，$(x,v) \in R$✓。$u \to v$，需 $x \to x'$ 且 $(x',v) \in R$；取 $x'=x$✓。
- (x,v)：同理。

所以 $x \sim u \sim v$。由第 2 章的计算，三者都装饰为 Ω，与定理一致。

例 3.4（不互模拟）

图：x 有一个孩子 x'，x' 无孩子；y 有一个孩子 y'，y' 有一个孩子 y''，y'' 无孩子。则 $x \not\sim y$：x 走一步后到达叶子，而 y 走一步后还能再走。形式化地，若 R 是互模拟且 $(x,y) \in R$，则 $(x',y') \in R$；但 x' 无步可走而 y' 有步可走，违反 zig。所以 $d(x)=\{\emptyset\}$，$d(y)=\{\{\emptyset\}\}$，二者不同。

命题 3.5（互模拟的代数性质）

在同一张图上：

1. 恒等关系 Δ_V 是互模拟；
2. 若 R 是互模拟，则 R^{-1} 是互模拟；
3. 若 R,S 是互模拟，则 $R \circ S$ 是互模拟；
4. 任意一族互模拟的并是互模拟。

因此，全体互模拟的并 $\sim$ 是最大的互模拟，且是一个等价关系。

证明

(1)(2) 直接由 zig-zag 的对称性得到。(3)：设 $(x,z) \in R \circ S$，即存在 y 使 $x R y$ 且 $y S z$。若 $x \to x'$，由 R 的 zig 得 $y \to y'$ 且 $x' R y'$；再由 S 的 zig 得 $z \to z'$ 且 $y' S z'$。于是 $(x',z') \in R \circ S$，zig 成立；zag 同理。(4)：设 R_i 是一族互模拟，$R=\bigcup_i R_i$。若 $(x,y) \in R$，则 $(x,y) \in R_i$ 对某个 i；$x \to x'$ 时由 R_i 的 zig 得到 y'，且 $(x',y') \in R_i \subseteq R$。✓

由 (1) 得自反，由 (2) 得对称，由 (3) 得传递，故 $\sim$ 是等价关系。■

定义 3.6（互模拟等价）

最大的互模拟记作 $\sim$，称为**互模拟等价**（bisimilarity）。$x \sim y$ 读作“x 与 y 互模拟”。

3.2 商图

互模拟是等价关系，所以可以取商。

定义 3.7（商图）

设 $G=(V,E)$。在商集 $V/\!\sim$ 上定义边：

$$[x] \to [y] \iff \exists\, x' \in [x],\, y' \in [y] \text{ 使得 } x' \to y'. \tag{3.1}$$

这个定义与代表元的选取无关（若 $x' \sim x''$，由 zig-zag 可把边转移过去）。得到的图记作 $G/\!\sim$。

命题 3.8

$G/\!\sim$ 是外延的：若 $[x] \neq [y]$，则它们的出边集合不同。

证明

反设 $[x]\neq[y]$ 但出边集合相同。也就是说，对每个类 C，

$$C\in\{[w]\mid w\in \mathrm{xE}\}\Leftrightarrow C\in\{[w']\mid w'\in \mathrm{yE}\}.$$

于是对每个 $w\in \mathrm{xE}$，存在 $w'\in \mathrm{yE}$ 使 $[w]=[w']$，即 $w\sim w'$；反之亦然。考虑关系 $R=\sim\cup\{(x,y)\}$。$\sim$ 已经是互模拟；新增的 (x,y) 满足 zig-zag（因为孩子可以按上述方式配对）。所以 R 是互模拟，从而 $x\sim y$，与 $[x]\neq[y]$ 矛盾。■

商图把“行为相同”的节点粘成一个点。对第 2 章的双节点循环，商图是单点自环；对三点循环，商图也是单点自环。商图总是外延的——这是它最重要的性质。

3.3 装饰定理

现在证明本章的主定理。我们分两步。

引理 3.9

设 d 是 G 的装饰。则 d 的核

$$\ker(d)=\{(x,y)\in V\times V\mid d(x)=d(y)\}$$

是 G 上的互模拟。

证明

设 $d(x)=d(y)$，且 $x\to x'$。则 $d(x')\in d(x)=d(y)=\{d(w)\mid y\to w\}$，故存在 y' 使 $y\to y'$ 且 $d(y')=d(x')$，即 $(x',y')\in\ker(d)$。zig 成立；zag 对称。■

引理 3.10

设 R 是 G 上的互模拟，d 是 G 的装饰。则 $R\subseteq\ker(d)$。

证明

在 R 上构造**乘积图**：节点是序对 $(x,y)\in R$，边定义为

$$(x,y)\to(x',y') \iff x\to x' \text{ 且 } y\to y'.$$

定义两个函数

$$d_1(x,y)=d(x),\quad d_2(x,y)=d(y).$$

我们验证 d_1 是乘积图的装饰：

$$d_1(x,y)=d(x)=\{d(x') \mid x\to x'\}.$$

另一方面，乘积图中 (x,y) 的孩子是全体 (x',y') 使 $x\to x'$ 且 $y\to y'$。因为 R 是互模拟，对每个 $x\to x'$ 都存在 $y\to y'$ 使 $(x',y')\in R$；反过来，乘积图的孩子不会多出 $x\to x'$ 之外的 x'。所以

$$\{d_1(x',y') \mid (x,y)\to(x',y')\}=\{d(x') \mid x\to x'\}=d_1(x,y).$$

故 d_1 是装饰。同理 d_2 也是装饰。由 AFA 装饰的唯一性，$d_1=d_2$，于是对任意 $(x,y)\in R$ 有 $d(x)=d(y)$。■

定理 3.11（装饰定理）

设 G 是图，d 是其装饰。对任意节点 x,y：

$$d(x)=d(y) \iff x\sim y. \quad (3.2)$$

证明

($\Rightarrow$) 由引理 3.9，$\ker(d)$ 是互模拟，故 $\ker(d)\subseteq\sim$。

($\Leftarrow$) 由引理 3.10，$\sim\subseteq\ker(d)$。

两式合并即得。■

这个定理值得停下来欣赏。它说：

> **集合相等，就是行为等价。**

在良基世界里，这句话是 Mostowski 坍缩定理；在非良基世界里，它是 AFA 的直接推论。两个图可以长得完全不同——节点数不同、边数不同、有没有环也不同——但只要它们互模拟，它们的根就装饰出同一个集合。反过来，如果两个根装饰出不同的集合，那么一定存在某个观察（走一步、再走一步……）能把它们区分开。

推论 3.12

设 G 是图。映射 $[x]\mapsto d(x)$ 是商图 $G/\sim$ 到 $(d[V],\in)$ 的同构，其中 $d[V]=\{d(x) \mid x\in V\}$ 是传递集。

证明

良定义：若 $[x]=[y]$，则 $x \sim y$，由定理 3.11 得 $d(x)=d(y)$。单射：若 $d(x)=d(y)$，则 $x \sim y$，故 $[x]=[y]$。满射：显然。保持边：$[x] \to [y]$ 当且仅当存在 $x' \sim x$、$y' \sim y$ 使 $x' \to y'$，这等价于 $d(y') \in d(x')$，即 $d(y) \in d(x)$。传递性：$d[V]$ 的元素是 $d(w)$，故若 $a \in d[V]$，a 的元素仍在 $d[V]$ 中。■

3.4 超全集 V_A

定义 3.13（超全集）

$$V_A = \{\, d(v) \mid G=(V,E) \text{ 是图}, v \in V, d \text{ 是 } G \text{ 的装饰} \,\}. \quad (3.3)$$

也就是说，V_A 是所有“能作为某个图的装饰”的集合。由 AFA，每个图都有装饰，所以 V_A 就是 ZFA 的整个论域。

定理 3.14

每个集合 x 都是 V_A 的元素。具体地，x 是它的 $\in$-图的装饰。

证明

令 $V=\mathrm{tc}(\{x\})$，$E=\{(y,z) \mid z \in y\}$。恒等映射 $d(y)=y$ 满足

$$d(y)=y=\{z \mid z \in y\}=\{d(z) \mid (y,z) \in E\}.$$

所以 d 是装饰，$x=d(x) \in V_A$。■

定义 3.15（$\in$-图）

上面构造的图称为 x 的 **$\in$-图**（或**图表示**），记作 G_x。它的节点是 $\mathrm{tc}(\{x\})$，边是 $\in$ 关系。

定理 3.16（图表示定理）

对任意集合 x,y：

$$x=y \iff G_x \sim G_y \quad \text{(根节点互模拟)}.$$

证明

两个 $\in$-图的根分别装饰为 x 与 y（定理 3.14）。由装饰定理 3.11，$x=y$ 当且仅当两个根互模拟。■

这个定理是“超集合就是带点图模互模拟”的精确版本。它把集合论问题翻译成图论问题：要证明两个集合相等，画图、找互模拟即可。第 4 章的余归纳证明原则，就是这条定理的证明论版本。

注 3.17（V_A 是真类）

V_A 不是集合。若它是集合，由分离公理，

$$R=\{x\in V_A \mid x\notin x\}$$

也是集合。但 $R\in V_A$（因为 V_A 是全集），于是 $R\in R\iff R\notin R$，矛盾。所以 V_A 是真类。AFA 没有破坏 Russell 悖论，它只是改变了论域中“循环”的那部分。

3.5 外延性再审视

第 1 章的 Mostowski 定理说：良基 + 外延 $\Longrightarrow$ 装饰是单射。到了非良基的世界，这句话要小心。

命题 3.18

若 G 的装饰是单射，则 G 外延。

证明

逆否：若 G 不外延，则存在 $x\neq y$ 使 $\mathrm{xE}=\mathrm{yE}$。于是 $d(x)=\{d(w)\mid w\in \mathrm{xE}\}=\{d(w)\mid w\in \mathrm{yE}\}=d(y)$，故 d 不是单射。■

但反过来不成立：

例 3.19（外延但装饰不单射）

双节点循环 $x\to y\to x$ 是外延的：$\mathrm{xE}=\{y\}$，$\mathrm{yE}=\{x\}$，而 $x\neq y$，故 $\mathrm{xE}\neq\mathrm{yE}$。但 $d(x)=d(y)=\Omega$。所以“外延”不足以保证装饰是单射。

原因在于：外延性只排除“两个孩子集相同”，却排除不了“两个节点互模拟”。在良基世界里，互模拟会沿着良基关系最终到达叶子，于是可以归纳地证明互模拟节点相等；在非良基世界里，循环可以让互模拟“绕圈”，永远不落到叶子上。

正确的结论是：

定理 3.20

对任意图 G，装饰 d 诱导出商图 $G/\!\sim$ 与传递集 $d[V]$ 的同构。d 是单射当且仅当 $\sim$ 是恒等关系，当且仅当 G 中没有两个不同的互模拟节点。

所以，**外延性是商图的性质，不是原图的性质**。AFA 保证每个图都能被“商”成一个外延图，而这个商图才与集合一一对应。这也解释了为什么第 2 章的双节点循环与自环代表同一个集合：它们有同一个商图。

3.6 互模拟游戏

互模拟有一个等价的博弈刻画，它在第 6 章会反复出现。

游戏：两个玩家，**攻击者**（Spoiler）与**防守者**（Duplicator）。棋盘上放两个令牌，分别在节点 x, y 上。

1. 攻击者选择一边的令牌，沿一条边移动；
2. 防守者必须把另一边的令牌沿一条边移动，使得新的两个位置仍然“匹配”；
3. 若某一方无路可走，则该方输；若游戏无限进行下去，则防守者赢。

定理 3.21

$x \sim y$ 当且仅当防守者在从 (x,y) 开始的游戏中有一个必胜策略。

证明思路：所有“防守者能赢”的位置对构成一个互模拟；反过来，互模拟本身就是防守者的策略。细节留作习题 3.7。

这个刻画把“存在一个互模拟”变成了“存在一个策略”，在算法上非常有用：有限图上，可以用分区细化（partition refinement）在 $O(m \log n)$ 时间内算出 $\sim$，其中 n 是节点数，m 是边数。

本章小结

- 互模拟是“你走一步、我也走一步”的关系；最大互模拟 $\sim$ 是等价关系。
- 装饰的核是互模拟；互模拟包含在装饰的核中；故 $d(x) = d(y) \iff x \sim y$。
- 商图 $G/{\sim}$ 总是外延的，并与传递集 $d[V]$ 同构。
- 每个集合都是其 $\in$-图的装饰；两个集合相等当且仅当它们的图表示互模拟。
- V_A 是真类；AFA 不破坏 Russell 悖论。
- 外延性不等于装饰单射；双节点循环是反例。

习题

3.1（★）证明互模拟对并、逆、复合封闭（命题 3.5 的完整证明）。

3.2（★）求下列图上的最大互模拟：(a) 两点图 $x \to y$，y 无边；(b) 三点链 $x \to y \to z$，z 无边；(c) 图 $x \to y$，$y \to x$，$y \to z$，z 无边。

3.3（★★）证明：双节点循环是外延的，但其装饰不是单射。

3.4（★★）证明：若 G 良基，则 G 外延当且仅当装饰是单射（Mostowski 定理的逆命题）。

3.5（★★）证明：$G/{\sim}$ 是外延的（补全命题 3.8 的细节）。

3.6（★★）证明图表示定理 3.16，并由此说明：Ω 的 $\in$-图是单点自环。

3.7（★★）证明互模拟博弈定理 3.21。

3.8（★★）证明：若装饰 d 是单射，则 G 外延；并举一个反例说明逆命题不成立。

3.9（★★★）设 G 是有限图。设计一个算法判定 $x \sim y$，并分析其复杂度（提示：从全体节点对出发，反复删除不满足 zig-zag 的对）。

3.10（★★★）在 ZFA 中证明：每个集合 x 的传递闭包 $\mathrm{tc}(x)$ 存在（提示：令 $U_0=\{x\}$，$U_{n+1}=\bigcup U_n$，证明 $\mathrm{tc}(x)=\bigcup_n U_n$）。

延伸阅读

- **Aczel (1988), 第 2–3 章**：互模拟、装饰定理、超全集的标准处理。
- **Barwise–Moss (1996), 第 4 章**：图表示与互模拟的模型论视角。
- **Sangiorgi (2011), 第 2 章**：互模拟的博弈刻画与算法，适合与第 6 章对读。
- **SEP, “Non-wellfounded Set Theory”, §3.1**：装饰定理的证明梗概。

第 4 章　解引理与余归纳

> **本章导读**　AFA 的第二种形式是“每个方程组都有唯一解”。本章证明它，并把它变成两种日常技术：**余归纳证明**（要证两个集合相等，找一个互模拟）与**余递归定义**（要定义一个对象，说明它如何被观察）。最后我们讨论流与树的两种模型，看清“用函数表示流”与“把流当成循环集合”的区别。

学习目标

- 写出集合方程系统，理解“解”的精确含义；
- 证明有限项情形的解引理，并会用图构造解；
- 掌握余归纳证明的格式，能独立写出 3–5 行的证明；
- 理解余递归定义与普通递归定义的区别（没有基始情形）；
- 说明流/树的函数模型与超集合模型之间的关系；
- 把解引理与 CCS 的递归规范、RSP 联系起来。

4.1 集合方程系统

先看几个方程：

$$x=\{x\},\quad x=\{\emptyset,x\},\quad x=\{y\},\ y=\{x\},\quad x=\{y\},\ y=\{x,\emptyset\}. \tag{4.1}$$

它们都形如 $x=a_x$，其中 a_x 是由变量、原子与集合构造出来的项。把它们放在一起，就得到方程组。

定义 4.1（方程系统与解）

设 X 是变量集。一个 **X-方程系统**是给每个 $x\in X$ 指定一个项 a_x，写作

$$x \approx a_x \quad (x\in X). \tag{4.2}$$

这里 $\approx$ 表示“待解”，$=$ 表示“已经相等”。项 a_x 由变量（X 的元素）、原子、空集，以及集合构造 $\{\cdot\}$ 组成。

系统的**解**是函数 $s\colon X\to V_A$，使得对所有 $x\in X$，

$$s(x) = a_x[s], \tag{4.3}$$

其中 $a_x[s]$ 表示把 a_x 中出现的变量 y 替换为 $s(y)$ 后得到的集合。

在有限项的情形，替换可以递归地定义：$y[s]=s(y)$（$y\in X$），$\{t_1,\dots,t_n\}[s]=\{t_1[s],\dots,t_n[s]\}$，原子与 $\emptyset$ 不变。

例 4.2

方程 $x \approx \{x\}$ 的解是 $s(x)=\Omega$。验证：$\Omega=\{\Omega\}$。

方程 $x \approx \{\emptyset,x\}$ 的解记作 $\Omega_\emptyset$，满足 $\Omega_\emptyset=\{\emptyset,\Omega_\emptyset\}$。

方程组 $x \approx \{y\}$，$y \approx \{x\}$ 的解是 $s(x)=s(y)=\Omega$：因为 $\{\Omega\}=\Omega$。

4.2 解引理

定理 4.3（解引理，有限项版本）

设 X 是有限变量集，每个 a_x 是由 X、原子与有限次集合构造得到的项。则方程系统 (4.2) 有唯一解。

证明

构造。 令 T 为所有“子项”的集合：从 X 与各 a_x 出发，反复取元素的元素，直到封闭。形式化地，令

$$T=\bigcup_{x\in X}\mathrm{tc}(a_x)\cup X,$$

其中 tc 是传递闭包（把 a_x 看成集合，变量看作原子）。T 是有限集。

在 T 上建图：对 $b\in T$,

- 若 b 是集合（不是变量），令 $b\to c$ 对所有 $c\in b$;
- 若 $b=x\in X$ 是变量，令 $x\to c$ 对所有 $c\in a_x$。

由 AFA，这个图有唯一装饰 d。对变量 x，式 (2.1) 给出

$$d(x)=\{d(c)\mid c\in a_x\}=a_x[d\restriction X].$$

所以 $s=d\restriction X$ 是解。

唯一性。 设 s_1,s_2 都是解。定义

$$R=\{,(t[s_1],,t[s_2])\mid t\in T,\}.$$

我们验证 R 是图上的互模拟。取 $(t[s_1],t[s_2])\in R$。

- 若 t 是变量 x：$t[s_i]=s_i(x)=a_x[s_i]$。x 的孩子是 a_x 的元素 c，于是 $t[s_i]$ 的元素是 $c[s_i]$。两边孩子的配对 $(c[s_1],c[s_2])$ 仍在 R 中（取项 c）。
- 若 t 是集合：$t[s_i]=\{c[s_i]\mid c\in t\}$，孩子同样配对。

所以 R 是互模拟。由装饰定理 3.11，$t[s_1]=t[s_2]$ 对所有 $t\in T$ 成立；特别地 $s_1(x)=s_2(x)$。■

这个证明是构造性的：**要解方程，就画图、取装饰**。图 4-1 画出了 $x=\{x\}$ 与 $x=\{\emptyset,x\}$ 的图。



图 4-1　两个方程的图与装饰

定理 4.4（解引理，一般版本）

设 X 是任意集合，每个 $x \in X$ 对应一个集合 a_x（允许 X 的元素作为原子）。则系统 (4.2) 有唯一解。

证明要用**扩展图**（extended graph）：有些节点被预先指定了值（变量），其余节点按装饰规则取值；AFA 的带参数版本保证唯一装饰。细节见 Aczel (1988) 第 1 章或 SEP §3.3。本书此后只在有限项情形使用解引理，故不展开。

推论 4.5（递归规范有唯一解）

设 $P_1,\dots,P_n$ 是 CCS 的守护递归规范。则方程组 $X_i \approx P_i$ 在 V_A 中有唯一解。

这里的“守护”（guarded）是指每个 X_i 的出现都在某个前缀 $a.$ 之下。守护性保证图是有限分支的、展开过程良定义；解引理本身并不要求守护，但不守护的方程可能对应“什么也不做”的循环，见 §4.6。

4.3 余归纳证明

解引理给了我们“解存在且唯一”，但日常证明中更常用的是它的证明论形式。

定理 4.6（余归纳证明原则）

要证明两个集合 x,y 相等，只需：

1. 找到一张图 G（通常取 x,y 的 $\in$-图的并），使 x,y 都是 G 的节点；
2. 找到一个互模拟 R，使 $(x,y) \in R$。

则 $x=y$。

这正是定理 3.11 的改写：$x \sim y \Leftrightarrow d(x)=d(y)$，而 $d(x)=x$、$d(y)=y$（在 $\in$-图中）。

余归纳证明的写法通常是：**令 R 为包含 (x,y) 的最小关系（或某个候选关系），验证 R 对每一步都封闭**。验证时只需检查“走一步之后仍在 R 中”，不需要基始情形——因为循环结构会自己闭合。

例 4.7（$\Omega=\{\Omega\}$）

令 $R=\{(\Omega,\{\Omega\})\}$。检查：$\Omega$ 有孩子 Ω；$\{\Omega\}$ 有孩子 Ω。走一步后到达 (Ω,Ω)，它在 R 中吗？不在。所以这个 R 不够，需要加上 (Ω,Ω)。令 $R=\{(\Omega,\{\Omega\}),(\Omega,\Omega)\}$。再检查：

- $(\Omega,\{\Omega\})$：$\Omega\to\Omega$，$\{\Omega\}\to\Omega$，配对 $(\Omega,\Omega)\in R$ ✓；
- (Ω,Ω)：$\Omega\to\Omega$，配对自身 ✓。

所以 R 是互模拟，$\Omega=\{\Omega\}$。

例 4.8（一个稍复杂的等式）

设 $x=\{\emptyset,x\}$，$y=\{\emptyset,\{\emptyset,y\}\}$。证明 $x=y$。

令 $z=\{\emptyset,y\}$，则 $y=\{\emptyset,z\}$，$z=\{\emptyset,y\}$。图：

- x 的孩子：$\emptyset$，x；
- y 的孩子：$\emptyset$，z；
- z 的孩子：$\emptyset$，y。

令 $R=\{(x,y),(x,z),(\emptyset,\emptyset)\}$。检查：

- (x,y)：$x\to x$ 需 $y\to z$ 且 $(x,z)\in R$ ✓；$x\to\emptyset$ 需 $y\to\emptyset$ 且 $(\emptyset,\emptyset)\in R$ ✓；
- (x,z)：$x\to x$ 需 $z\to y$ 且 $(x,y)\in R$ ✓；$x\to\emptyset$ 需 $z\to\emptyset$ ✓；
- $(\emptyset,\emptyset)$：无步可走 ✓。

所以 R 是互模拟，$x\sim y$，故 $x=y$。

注 4.9（余归纳 vs. 归纳）

把两个证明并排看：

归纳证明	余归纳证明
证明 $\forall\, n, P(n)$	证明 $x=y$
基始：$P(0)$	无需基始
步骤：$P(n)\Rightarrow P(n+1)$	步骤：$(x,y)\in R\Rightarrow$ 后继配对仍在 R
依赖良基序	依赖互模拟的闭合性

归纳是“从下往上盖”，余归纳是“从上往下兜”。前者需要地基，后者需要一张足够大的网。

4.4 余递归定义

与余归纳证明配套的是余递归定义：**要定义一个对象，不要问它由什么构成，而要问它如何被观察。**

定义 4.10（余递归定义）

设 C 是一个类。一个**余递归定义**给出一个函数 $f\colon V_A \to C$，其定义只依赖于 x 与 $\{f(y) \mid y \in x\}$。也就是说，存在某个规则 Φ，使得

$$f(x) = \Phi(x, \{f(y) \mid y \in x\}). \quad (4.4)$$

式 (4.4) 没有基始情形：x 可能是 Ω，此时 $x = \{x\}$，方程变成 $f(\Omega) = \Phi(\Omega, \{f(\Omega)\})$，是一个自指方程。它的解由终性保证（第 5 章），而不是由递归保证。

例 4.11（恒等与秩）

$f(x) = x$ 是余递归的：$f(x) = \{f(y) \mid y \in x\}$（取 $\Phi(x, S) = S$）。

对良基集合，$f(x) = 1 + \sup\{f(y) \mid y \in x\}$ 给出秩；但对 Ω 无解（会得到 $\infty = \infty + 1$ 的方程）。这说明余递归定义不总能延伸到整个 V_A，要看你用的函子。

例 4.12（流的 zip）

在函数模型 A^ω 上，zip 定义为

$$\mathrm{zip}(s, t) = \langle\, \mathrm{head}(s), \mathrm{zip}(t, \mathrm{tail}(s)) \rangle.$$

这是余递归的：要定义 zip 的一个观察（头与尾），只需知道 s, t 的头与尾，以及 zip 在 $(t, \mathrm{tail}(s))$ 上的值。没有基始情形，但由 A^ω 的终性，zip 是唯一确定的。

例 4.13（展开）

把超集合 x 展开成一棵树：根标记为 x，孩子是 $y \in x$ 的展开。这个映射 unfold: $V_A \to$ 树 是余递归的：

$$\mathrm{unfold}(x) = \mathrm{node}(x, \{\mathrm{unfold}(y) \mid y \in x\}).$$

它是单射吗？不是：Ω 与 $\{\Omega\}$ 展开成同一棵单节点自指的树。事实上，展开的核正是互模拟。第 11 章会把这个观察变成进程的树模型。

4.5 流与树的两种模型

现在讨论一个容易混淆的问题：**流到底是什么？**

模型一：函数。 取 $A^\omega = \{s \mid s\colon \omega \to A\}$，定义

$$\mathrm{head}(s) = s(0), \quad \mathrm{tail}(s) = \lambda n.\, s(n+1).$$

这是 ZFC 中的标准做法。在这个模型里，$s = \langle\, 0, s \rangle$ 是**假**的：s 是一个函数，$\langle\, 0, s \rangle$ 是一个序对，两者类型不同。我们只是用记号 $\langle\, 0, s \rangle$ 来“模拟”流。

模型二：超集合。 在 ZFA 中，取方程

$$s = \langle\, 0, s \rangle \quad (4.5)$$

的唯一解。这个解是一个真正的集合，满足 $s = \langle\, 0, s \rangle$。它的 $\in$-图是一条带自环的链。

两个模型的关系由**展开映射**给出：

$$U(s)(n)=\mathrm{head}(\mathrm{tail}^n(s)). \quad (4.6)$$

命题 4.14

U 是从超集合流到 A^ω 的双射。

证明

单射：若 $U(s)=U(t)$，则 $\mathrm{head}(s)=\mathrm{head}(t)$ 且 $U(\mathrm{tail}(s))=U(\mathrm{tail}(t))$。令

$$R=\{(s,t) \mid U(s)=U(t)\}.$$

由上述两条，R 对“取头、取尾”封闭，因而是流图上的互模拟；故 $s=t$。

满射：给定 $f\in A^\omega$，构造图：节点 $\{n \mid n<\omega\}$，边 $n\to n+1$，标签 $f(n)$。由带标号 AFA，它有唯一装饰 s，且 $U(s)=f$。■

所以两个模型“同构”。但同构不等于相等：在模型一里，流不是循环对象；在模型二里，流就是循环对象。AFA 的价值在于，它让模型二合法，从而让 $s=\langle 0,s\rangle$ 这样的方程**字面成立**。

注 4.15（reduction 与 modeling）

把流归约为函数，是一种 **reduction**：用另一种对象“代表”流，所有定理都要翻译。把流实现为超集合，是一种 **modeling**：直接在一个更大的论域里为流找位置，方程原样成立。

两种做法各有优劣。reduction 更保守，不需要新公理；modeling 更自然，适合处理循环与自指。本书的选择是后者，因为进程代数的递归定义天生是循环的。

树的情形完全类似。无穷树可以表示为函数（给每个有限路径指定标签），也可以表示为超集合（方程 $t=\langle \mathrm{label},\mathrm{children}\rangle$ 的解）。前者是 ZFC 中的标准模型，后者是 ZFA 中的循环模型；展开映射同样是双射。

4.6 与递归规范的联系

回到进程。CCS 的递归定义写作

$$X\approx P, \quad (4.7)$$

其中 P 是含 X 的进程项。若 P 守护（每个 X 都在前缀之下），则把 (4.7) 翻译成集合方程后，解引理给出唯一解。这个解就是进程的指称。

但要注意两个层面的区别：

1. **集合论层面**：解引理保证方程有唯一解，无论守护与否。例如 $X\approx X$ 的解是 Ω（如果把 X 看成单点自环）。
2. **操作层面**：只有守护的规范才能给出一张良定义的、有限分支的迁移图。$X\approx X$ 对应的迁移图没有动作，无法与“什么也不做”的进程 0 区分；$X\approx X+a.0$ 则会产生无穷分支或不确定的行为。

所以，AFA 解决的是“指称存在且唯一”，守护性解决的是“操作语义良定义”。两者缺一不可。

> **注 4.16（RSP）**
>
> 在 CCS 中，下述原理称为**递归规范原理**（RSP）：
>
> 若 $Q=P[Q/X]$ 且 P 守护，则 $Q=\mathrm{rec}_X.P$。
>
> 在超集合模型中，RSP 就是解引理的唯一性部分。第 7 章会把它列为一条证明规则。

本章小结

- 集合方程系统的解是满足 $s(x)=a_x[s]$ 的函数；有限项情形由“画图取装饰”构造。
- 解引理：每个系统有唯一解；它是 AFA 的第二种等价形式。
- 余归纳证明：要证 $x=y$，找包含 (x,y) 的互模拟；无需基始。
- 余递归定义：用“如何观察”代替“如何构造”；没有基始情形。
- 流与树有函数模型与超集合模型，二者由展开映射连接；AFA 使后者合法。
- 守护递归规范有唯一解；RSP 是解引理的证明论形式。

习题

4.1（★）解下列方程并画出图：(a) $x=\{x,\varnothing\}$；(b) $x=\{y\}$，$y=\{z\}$，$z=\varnothing$；(c) $x=\{y\}$，$y=\{x\}$。

4.2（★）证明 $\Omega_\varnothing=\{\varnothing,\Omega_\varnothing\}$ 不等于 Ω。

4.3（★★）用余归纳证明：若 $x=\{\varnothing,x\}$，$y=\{\varnothing,\{\varnothing,y\}\}$，则 $x=y$（补全例 4.8 的每一步）。

4.4（★★）证明命题 4.14 中的展开映射是双射。

4.5（★★）设有方程 $x=\{y\}$，$y=\{x,\varnothing\}$。求它的解，并证明这个解不是 Ω。

4.6（★★）举出一个不守护的方程，使它在 V_A 中有解，但在操作语义下没有合理的迁移图。

4.7（★★）完整写出有限项解引理的证明（定理 4.3），包括 T 的构造与 R 是互模拟的验证。

4.8（★★）用余递归定义“把流 s 的每个元素加 1”的函数，并证明它是良定义的。

4.9（★★★）证明：对固定的集合 A，全体“流超集合”构成一个集合（提示：它是 A^ω 在某个可定义映射下的像，用替换公理）。

4.10（★★★）在 ZFA 中证明方程 $x=\wp(x)$ 无解（提示：Cantor 定理不依赖 FA），并解释这为什么不与解引理矛盾。

延伸阅读

- **Aczel (1988), 第 1 章**：解引理（AFA2）的原始表述与证明。
- **Barwise–Moss (1996), 第 5–6 章**：解引理在模型论与情境语义学中的应用。
- **SEP, “Non-wellfounded Set Theory”, §3.3–3.4**：扩展图与集合方程。
- **Sangiorgi (2011), 第 2 章**：余归纳证明的工程化写法，例子丰富。

第 5 章　余代数与终余代数

> **本章导读**　前三章把“图—装饰—互模拟”讲成了一个完整的故事。本章换一套语言重讲一遍：图是余代数，装饰是余代数同态，AFA 是终余代数的存在性。换语言不是故弄玄虚——只有站到这个高度，才能看清“进程即超集合”不是巧合，而是终性的必然。

学习目标

- 理解函子、余代数、余代数同态的定义；
- 会用 $F(X)=A\times X$、$\wp_f$、$\wp(L\times -)$ 三个例子翻译流、图与迁移系统；
- 证明 (V_A,id) 是幂集函子的终余代数；
- 用“关系提升”把互模拟写成余代数之间的 span；
- 说明为什么 ZFC 里没有终余代数，而 AFA 恰好补上这一块；
- 画出“语法—行为”的语义三角。

5.1 从图到函子

第 3 章的图是 $G=(V,E)$，$E\subseteq V\times V$。换个写法：每个节点 v 对应它的孩子集 $\mathrm{vE}\subseteq V$。于是图就是一个函数

$$\xi: V\to \wp(V),\quad \xi(v)=\mathrm{vE}.$$

这正是“余代数”的雏形：一个状态集 V，加上一个把状态送到“一步之后的状态集合”的函数。不同的系统有不同的“一步之后”的形状：流的一步之后是一个元素加一个后继，迁移系统的一步之后是一族“动作 + 后继”。把这些形状抽象出来，就是函子。

定义 5.1（函子）

设 Set 是集合与函数的范畴（或 Class 是类与类函数的范畴）。一个**函子** $F:\mathrm{Set}\to\mathrm{Set}$ 由两部分组成：

- 对每个集合 X，指定一个集合 $F(X)$；
- 对每个函数 $f:X\to Y$，指定一个函数 $F(f):F(X)\to F(Y)$；

并满足 $F(\mathrm{id}_X)=\mathrm{id}_{F(X)}$，$F(g\circ f)=F(g)\circ F(f)$。

本书用到的函子有：

函子	$F(X)$	直观
$A\times -$	$A\times X$	一个 A 元素 + 一个后继
$1+-$	$1\sqcup X$	停止，或继续
$\wp$	$\wp(X)$	任意多个后继
$\wp_f$	$\wp_f(X)$	有限多个后继

函子	$F(X)$	直观
$\wp(L\times -)$	$\wp(L\times X)$	带标签的多个后继

其中 $A\times -$ 把 $f\colon X\to Y$ 送到 $\mathrm{id}_A\times f$；$\wp$ 把 f 送到 $S\mapsto f[S]$；$\wp(L\times -)$ 把 f 送到 $S\mapsto\{(\ell,f(x)) \mid (\ell,x)\in S\}$。

5.2 余代数与同态

定义 5.2（余代数）

函子 F 的一个**余代数**是序对 (X,ξ)，其中 X 是集合（或类），$\xi\colon X\to F(X)$ 是函数。X 称为**状态集**，ξ 称为**结构映射**或**观察函数**。

设 (X,ξ)、(Y,θ) 是 F-余代数。函数 $f\colon X\to Y$ 是**余代数同态**，如果

$$\theta\circ f = F(f)\circ\xi. \tag{5.1}$$

用交换图说，就是“先观察再映射”与“先映射再观察”两条路给出同一个结果：

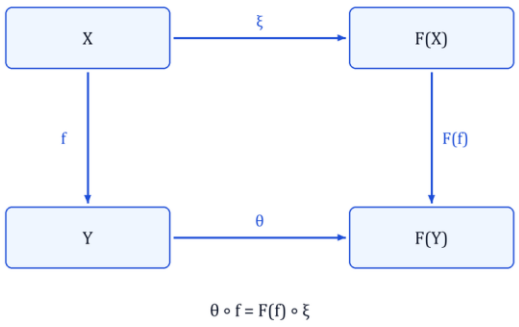


图 5-1　余代数同态的交换图

式 (5.1) 说：先观察再映射，等于先映射再观察。这是“同态”一词在余代数世界的版本。

例 5.3（流）

$F(X)=A\times X$。余代数 (X,ξ) 的结构映射形如 $\xi(x)=(\mathrm{head}(x),\mathrm{tail}(x))$。同态 $f\colon(X,\xi)\to(Y,\theta)$ 满足

$$\mathrm{head}(f(x))=\mathrm{head}(x),\quad \mathrm{tail}(f(x))=f(\mathrm{tail}(x)).$$

也就是说，f 保持头与尾。

例 5.4（图）

$F=\wp$。余代数 (X,ξ) 就是图：节点 x，孩子集 $\xi(x)$。同态 $f\colon(X,\xi)\to(Y,\theta)$ 满足

$$\theta(f(x))=\{f(y) \mid y\in\xi(x)\}. \tag{5.3}$$

第 3 章的“装饰”就是同态：装饰 $d\colon G\to(V_A,\mathrm{id})$ 满足 $d(x)=\{d(y) \mid y\in\xi(x)\}$。

例 5.5（迁移系统）

$F=\wp(L\times -)$。余代数 (S,ξ) 的 $\xi(s)\subseteq L\times S$ 就是迁移关系：$(\ell,s')\in\xi(s)$ 当且仅当 $s\xrightarrow{\ell}s'$。

5.3 终余代数

定义 5.6（终余代数）

F-余代数 (C,γ) 是**终的**（final），如果对每个 F-余代数 (X,ξ)，都存在唯一的同态 $h:(X,\xi)\to(C,\gamma)$。

终对象在范畴论中是“万有吸引子”：所有对象都唯一地指向它。对余代数来说，这个“吸引子”就是把每个状态送到它的行为。

定理 5.7（幂集函子的终余代数）

在 ZFA + AFA 中，(V_A,id) 是 $\wp$-函子的终余代数。这里 $\mathrm{id}:V_A\to\wp(V_A)$ 是恒等映射（注意 $\wp(V_A)=V_A$，因为 V_A 是全集）。

证明

同态存在。 给定 (X,ξ)，构造图：节点集 X，边 $x\to y$ 当且仅当 $y\in\xi(x)$。由 AFA，它有唯一装饰 $d:X\to V_A$，满足

$$d(x)=\{d(y)\mid y\in\xi(x)\}.$$

这正是同态条件：$\mathrm{id}(d(x))=\wp(d)(\xi(x))$，即 $d(x)=\{d(y)\mid y\in\xi(x)\}$。

同态唯一。 若 $k:X\to V_A$ 也是同态，则 $k(x)=\{k(y)\mid y\in\xi(x)\}$，即 k 也是该图的装饰；由 AFA 装饰唯一，$k=d$。$\blacksquare$

这个证明只有三行，却把第 2、3 章的全部内容收进了一个范畴论命题。值得记住它的形状：**终性 = 装饰的存在唯一性**。

推论 5.8

对 $\wp$-余代数 (X,ξ) 与 $x,y\in X$：$x\sim y$ 当且仅当 $h(x)=h(y)$，其中 h 是唯一的终同态。

这就是“互模拟 = 指称相等”的范畴论版本。第 3 章用图论证明过；这里用终性重新证明一遍。

5.4 互模拟作为 span

终性给出了“指称”，但互模拟本身还没有范畴论定义。用关系提升可以补上。

定义 5.9（关系提升）

设 $F=\wp$。对关系 $R\subseteq X\times Y$，定义

$$F(R)=\{(S,T)\in\wp(X)\times\wp(Y)\mid \forall x\in S.\exists y\in T.(x,y)\in R,\ \text{且}\ \forall y\in T.\exists x\in S.(x,y)\in R\}. \tag{5.4}$$

$F(R)$ 就是“按 R 配对后彼此覆盖”的集合对。对带标签的函子 $\wp(L\times -)$，把 $\forall\ x\in S$ 换成 $\forall(\ell,x)\in S$，并要求标签相同即可。

命题 5.10

$R\subseteq X\times Y$ 是余代数 (X,ξ) 与 (Y,θ) 之间的互模拟，当且仅当存在函数 $\rho:R\to F(R)$，使得两个投影 $\pi_1:R\to X$、$\pi_2:R\to Y$ 都成为余代数同态：

换句话说，互模拟就是“在关系上也能定义余代数结构，使两个投影都是同态”。对 $\wp$ 展开 (5.5)，就得到 zig-zag 条件；对 $\wp(L\times -)$，就得到带标签的 zig-zag。

定理 5.11

设 (C,γ) 是终余代数，h_X,h_Y 分别是 X,Y 到 C 的唯一同态。则对任意 $x\in X,y\in Y$：

$$x\sim y \iff h_X(x)=h_Y(y). \tag{5.6}$$

证明

($\Rightarrow$) 若 R 是互模拟且 $(x,y)\in R$，由 (5.5) 与终性，$h_X\circ\pi_1$ 与 $h_Y\circ\pi_2$ 都是从 R 到 C 的同态，故相等；于是 $h_X(x)=h_Y(y)$。

($\Leftarrow$) 若 $h_X(x)=h_Y(y)$，令 $R=\{(u,v)\mid h_X(u)=h_Y(v)\}$。由 h_X,h_Y 是同态，R 满足 (5.5)，故是互模拟。

■

5.5 特殊终余代数定理

不是所有函子都有终余代数。Aczel 证明了一类“标准函子”有。

定理 5.12（特殊终余代数定理，Aczel）

由常量函子、恒等函子、积、余积、幂集函子，以及它们与“小”指数函子的组合所构成的函子，都有终余代数。这类函子称为**标准函子**。

本书需要的三个实例：

- $F=\wp$：终余代数是 (V_A,id)，如定理 5.7；
- $F=\wp(L\times -)$：终余代数是 $(V_A(L),\mathrm{id})$，其中 $V_A(L)$ 是满足 $V_A(L)=\wp(L\times V_A(L))$ 的最大类，也就是“元素都是序对 (a,x)”的标号超集合类；
- $F=A\times -$：终余代数是 A^ω（在 ZFC 中已经存在，不需要 AFA）。

对 $\wp_f$ 要多说一句。$\wp_f$ 的终余代数也存在，它由“有限分支”的超集合组成；但本书不需要它的完整构造。我们只需要一个较弱的事实：

命题 5.13

设 (X,ξ) 是 $\wp_f$ 余代数且 X 有限。则它的终同态落在 HF_A（遗传有限的超集合）中。

证明

装饰 $d(x)=\{d(y) \mid y\in\xi(x)\}$ 是有限集（因为 $\xi(x)$ 有限）。由于 X 有限，从 x 可达的节点只有有限多个，故 $\mathrm{tc}(d(x))$ 是有限多个有限集的并，仍有限。■

这个命题会在第 11 章用到：有限状态的 CCS 进程，指称是遗传有限的超集合。

5.6 为什么 ZFC 不够

现在回答一个自然的问题：既然终余代数这么好，为什么不在 ZFC 里直接用它？

定理 5.14

在 ZFC 中，$\wp$-函子没有终余代数；$\wp_f$-函子也没有。

证明

反设 (C,γ) 是 $\wp$ 的终余代数。考虑单点余代数：$X=\{s\}$，$\xi(s)=\{s\}$。设 $h:X\to C$ 是唯一同态，则

$$\gamma(h(s))=\{h(s)\},$$

即 $h(s)$ 是一个满足 $x=\{x\}$ 的集合。但 ZFC 中不存在这样的集合（命题 1.7），矛盾。

对 $\wp_f$ 同理：单点自环是 $\wp_f$-余代数，其同态像同样满足 $x=\{x\}$。■

这个证明说明：**ZFC 缺的不是技术，而是对象**。单点自环的“行为”就是 Ω，而 ZFC 里没有 Ω。AFA 的作用，正是把 Ω 及其同类请进论域，使终余代数有容身之处。

注 5.15（“终语义”）

在进程代数文献中，把进程的指称定义为“到终余代数的唯一同态”，称为**终语义**（final semantics）。这个术语由 Aczel 与 Mendler 在 1980 年代末推广。终语义的优点是：

- 指称与操作语义无关，只依赖行为；
- 互模拟自动成为指称相等；
- 递归定义由终性保证有唯一解。

代价是：需要一个足够大的论域（ZFA + AFA），否则终对象不存在。

5.7 初始代数与终余代数

最后，用一张图把“语法”与“行为”串起来。

设 Σ 是进程代数的签名（0、$a.$、+、$|$、$\setminus L$、$[f]$、rec）。项代数 T_Σ 是 Σ-代数的初始对象：从它出发，到任何 Σ-代数都有唯一同态。另一方面，行为空间 $V_A(L)$ 是 $\wp(L\times -)$ 的终余代数：从任何迁移系统出发，到它都有唯一同态。

把两者放在一起，就得到第 11 章要证明的“语义三角”：

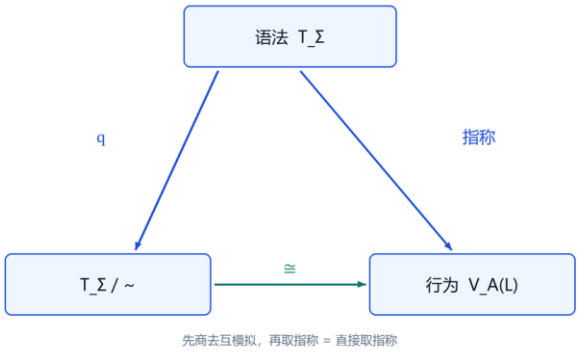


图 5-3　语义三角：语法、商、行为

其中 q 是商映射（把语法项商去互模拟），$[\![\cdot]\!]$ 是指称。交换图说的是：**先商去互模拟，再取指称，等于直接取指称**。

> **注 5.16（两条路）**
>
> 从语法到行为，有两条路：
>
> 1. **操作路线**：先定义迁移系统，再取互模拟商，得到行为；
> 2. **指称路线**：直接把项解释为超集合，互模拟自动成为相等。
>
> 第 11 章会证明两条路给出同一个结果。这就是“进程即超集合”的精确含义。

本章小结

- 函子把“一步之后的形状”抽象出来；余代数就是“状态 + 观察函数”。
- 余代数同态满足 $\theta \circ f \leftrightarrows F(f)\circ\xi$；装饰就是到 (V_A,id) 的同态。
- (V_A,id) 是 $\wp$ 的终余代数；终性 = 装饰的存在唯一性。
- 互模拟可以用关系提升写成 span；终同态的核 = 互模拟。
- ZFC 中没有 $\wp$ 的终余代数；AFA 补上了 Ω 这类对象。
- 语法是初始代数，行为是终余代数，语义是两者之间的唯一映射。

习题

5.1（★）验证 $\wp(V_A)=V_A$，并说明 $\mathrm{id}:V_A\to\wp(V_A)$ 确实是 $\wp$-余代数。

5.2（★）写出 $F(X)=1+X$ 的终余代数，并证明你的答案。

5.3（★）证明：终余代数在同构意义下唯一。

5.4（★★）验证例 5.3 与例 5.4 中的同态条件。

5.5（★★）证明命题 5.10（互模拟 $\Leftrightarrow$ 存在 ρ 使 (5.5) 交换）。

5.6（★★）证明定理 5.14 的 $\wp_f$ 部分。

5.7（★★）设 (X,ξ) 是 $\wp(L\times\ -)$-余代数。写出终同态 $h:X\to\ V_A(L)$ 满足的方程，并说明它就是带标号图的装饰。

5.8（★★）证明：余代数同态的核是互模拟。由此说明：终同态恰好把互模拟类粘成一点，而一般的同态可能“看不见”某些互模拟。

5.9（★★★）对多项式函子 $F(X)=A\times\ X+B$，描述其终余代数的元素（提示：B 的元素是“叶子”，A 的元素是“标签”）。

5.10（★★★）证明命题 5.13，并举例说明：无限状态的 $\wp_F$-余代数，其指称不一定在 HF_A 中。

延伸阅读

- **Rutten (2000)**：通用余代数理论的标准综述，第 1–3 节覆盖本章全部内容。
- **Aczel–Mendler (1989)**：终余代数定理的原始论文。
- **Jacobs (2016)**：余代数的范畴论教材，例子丰富，适合进阶。
- **SEP, “Non-wellfounded Set Theory”, §4**：用代数/余代数对比 FA 与 AFA，与本章互补。

第 6 章　进程、迁移系统与互模拟

> **本章导读**　前五章在集合论与余代数里打转，从这一章起回到进程。进程的行为可以用一张标号迁移图表示；两张图什么时候代表同一个进程？答案还是互模拟。本章把第 3 章的定义搬到进程上，补上游戏、算法与逻辑三个视角。

学习目标

- 写出标号迁移系统（LTS），会画简单进程的迁移图；
- 区分迹等价与互模拟，说明前者为什么不够；
- 证明或反驳具体的互模拟关系；
- 用互模拟游戏与 Hennessy–Milner 逻辑分析进程；
- 了解行为等价的谱系，知道各种等价的大致位置。

6.1 标号迁移系统

定义 6.1（标号迁移系统）

一个**标号迁移系统**（labelled transition system，LTS）是三元组 $L=(S,\mathrm{Act},\to)$，其中：

- S 是状态集；
- Act 是动作集；
- $\to\ \subseteq S\times\mathrm{Act}\times S$ 是迁移关系。

写 $s\xrightarrow{a}s'$ 表示 $(s,a,s')\in\to$。若存在 a 使 $s\xrightarrow{a}s'$，称 s' 是 s 的后继。

一条**路径**是状态与动作交替的序列

$$s_0\xrightarrow{a_1}s_1\xrightarrow{a_2}\cdots\xrightarrow{a_n}s_n.$$

路径的**迹**（trace）是动作序列 $a_1a_2\cdots a_n$；空迹记作 ε。从 s 出发的所有迹记作 $\mathrm{Tr}(s)$。

例 6.2（自动售货机）

状态 q_0（等待投币）、q_1（已投币）。迁移：

$$q_0\xrightarrow{\text{coin}}q_1,\quad q_1\xrightarrow{\text{tea}}q_0,\quad q_1\xrightarrow{\text{coffee}}q_0.$$

从 q_0 出发的迹包括 ε、coin、coin·tea、coin·coffee、coin·tea·coin、……这是一个“投币—选择—回到初始”的循环。

例 6.3（单格缓冲）

$$B \xrightarrow{\text{in}} B', \quad B' \xrightarrow{\text{out}} B.$$

它交替地接收与发送。两格缓冲可以由两个单格缓冲并行组合而成，状态数变成 3；n 格缓冲有 $n+1$ 个状态。这个简单的计数在第 7 章会再次出现。

LTS 是进程代数的操作语义的载体：CCS 的每一项都对应一个 LTS，项本身是语法，LTS 是行为。

6.2 迹与迹等价

最粗糙的行为比较是看“能做哪些动作序列”。

定义 6.4（迹等价）

s 与 t 是**迹等价**的，如果 $\mathrm{Tr}(s)=\mathrm{Tr}(t)$。

迹等价很便宜：两个状态只要“能走的路径集合”相同，就等价。但它丢失了分支结构。

例 6.5（迹等价不够）

令

$$P = a.(b.0 + c.0), \quad Q = a.b.0 + a.c.0.$$

（这里 0 表示终止，$a.P$ 表示“做 a 后变成 P”，$P+Q$ 表示选择。）两者的迹都是

$$\{\varepsilon, a, \mathrm{ab}, \mathrm{ac}\},$$

所以迹等价。但它们的**分支结构**不同：

- P 在做一个 a 之后，**同时**保留 b 与 c 两个选择；
- Q 在做一个 a 之后，只能**二选一**：要么走 b，要么走 c。

用第 3 章的话说，P 的图在 a 之后有一个“分叉节点”，Q 的图在 a 之后有两个“单分支节点”。它们不互模拟。迹等价看不见这个差别。

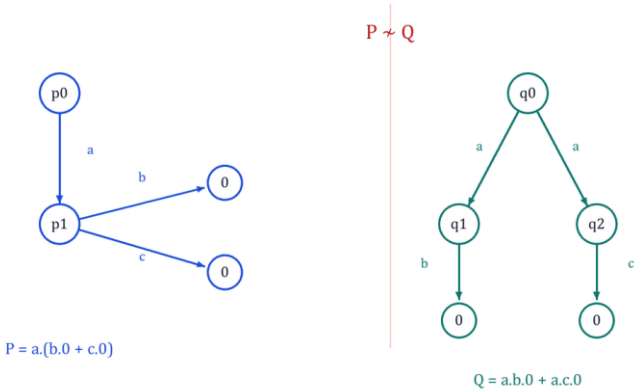


图 6-2　$P=a.(b.0+c.0)$ 与 $Q=a.b.0+a.c.0$

这个例子说明了行为等价的一个基本原则：**不仅要看能做什么，还要看什么时候能做选择**。互模拟就是把“选择结构”保留下来的等价。

6.3 强互模拟

定义 6.6（强互模拟）

设 L 是 LTS。关系 $R \subseteq S \times S$ 是**强互模拟**，如果对任意 $(P,Q)\in R$ 与任意 $a\in \mathrm{Act}$：

- 若 $P \xrightarrow{a} P'$，则存在 Q' 使 $Q \xrightarrow{a} Q'$ 且 $(P',Q')\in R$；
- 若 $Q \xrightarrow{a} Q'$，则存在 P' 使 $P \xrightarrow{a} P'$ 且 $(P',Q')\in R$。

最大的强互模拟记作 $\sim$，称为**强互模拟等价**（strong bisimilarity）。

这个定义与第 3 章的图互模拟逐字相同，只是边带上了标签。第 3 章的结论原样搬过来：

命题 6.7

$\sim$ 是等价关系，且是最大的强互模拟。

证明

恒等关系是互模拟；互模拟的逆与复合仍是互模拟；任意一族互模拟的并仍是互模拟。故并 $\sim$ 是最大的，且满足自反、对称、传递。$\blacksquare$

例 6.8（互模拟的两个进程）

$$P = a.0 \mid b.0, \qquad Q = a.b.0 + b.a.0.$$

P 是两个单动作进程的并行组合：可以先 a 再 b，也可以先 b 再 a。Q 是“先 a 后 b”与“先 b 后 a”的选择。两者互模拟：

$$R = \{(P,Q),\ (0 \mid b.0,\ b.0),\ (a.0 \mid 0,\ a.0),\ (0 \mid 0,\ 0)\}$$

（具体状态名依展开而定）。图 6-3 画出了两者的迁移图与对应关系。

这个例子是 CCS 的**展开律**（expansion law）的雏形：并行组合可以展开成所有可能的交错与通信。第 7 章会把它写成一条定理。

例 6.9（不互模拟）

$$a.(b.0 + c.0) \not\sim a.b.0 + a.c.0.$$

证明：反设 R 是互模拟且 $(P,Q)\in R$。$Q \xrightarrow{a} b.0$，故存在 P' 使 $P \xrightarrow{a} P'$ 且 $(P',b.0)\in R$。P 只有一个 a-后继 $b.0+c.0$，所以 $P' = b.0 + c.0$。但 $b.0 + c.0 \xrightarrow{c} 0$，而 $b.0$ 不能做 c，矛盾。$\blacksquare$

6.4 互模拟游戏

互模拟有一个等价的博弈刻画，它在教学与算法中都非常有用。

游戏：两个玩家，**攻击者**（Spoiler）与**防守者**（Duplicator）。棋盘上放两个令牌，分别在 P,Q 上。

1. 攻击者选一个令牌，沿一条 a-边移动；
2. 防守者必须把另一个令牌沿同一条 a-边移动；
3. 若某一方无路可走，则该方输；若游戏无限进行，防守者赢。

定理 6.10

$P \sim Q$ 当且仅当防守者在从 (P,Q) 开始的游戏中有一个必胜策略。

证明思路：所有“防守者能赢”的位置对构成一个互模拟；反过来，互模拟本身就给出了防守者的策略（对攻击者的每一步，按 zig-zag 选一个匹配步）。细节留作习题 6.5。

这个刻画把“存在互模拟”变成了“存在策略”，也给出了一个算法：从全体状态对出发，反复删除那些“某一步无法匹配”的对，剩下的就是 $\sim$。这就是**分区细化**（partition refinement）的朴素版本；精细实现可以在 $O(m \log n)$ 时间内完成，其中 n 是状态数、m 是迁移数。

6.5 Hennessy–Milner 逻辑

互模拟是“行为等价”，那么“行为”能不能用逻辑公式刻画？能。Hennessy–Milner 逻辑（HML）是最小的模态逻辑，它的公式正好区分互模拟类。

定义 6.11（HML）

公式由以下语法生成：

$$\varphi ::= \top \mid \neg\varphi \mid \varphi \wedge \varphi \mid \langle a \rangle \varphi. \tag{6.1}$$

满足关系 $\models$ 定义为：

- $P \models \top$ 恒真；
- $P \models \neg\varphi$ 当且仅当 $P \not\models \varphi$；
- $P \models \varphi \wedge \psi$ 当且仅当两者都满足；
- $P \models \langle a \rangle \varphi$ 当且仅当存在 P' 使 $P \xrightarrow{a} P'$ 且 $P' \models \varphi$。

$\langle a \rangle \varphi$ 读作“可以做 a，然后满足 φ”。它是“可能”模态；对偶地，$[a]\varphi = \neg\langle a \rangle \neg\varphi$ 读作“所有 a-后继都满足 φ”。

例 6.12（区分公式）

令

$$\psi = \langle a\rangle(\langle b\rangle \top \wedge \langle c\rangle \top).$$

$P = a.(b.0 + c.0)$ 满足 ψ：走 a 到达 $b.0 + c.0$，这个状态同时满足 $\langle b\rangle\top$ 与 $\langle c\rangle\top$。

$Q = a.b.0 + a.c.0$ 不满足 ψ：走 a 只能到达 $b.0$ 或 $c.0$；前者不满足 $\langle c\rangle\top$，后者不满足 $\langle b\rangle\top$。

这里有一个常见的误区。公式

$$\varphi = \langle a\rangle\langle b\rangle \top \wedge \langle a\rangle\langle c\rangle \top$$

不能区分 P 与 Q：两个 $\langle a\rangle$ 可以各自选择不同的 a-后继。Q 满足 φ（一个 a-后继走 b，另一个走 c），P 也满足 φ。要强制“同一个后继同时满足两个性质”，必须把合取放进 $\langle a\rangle$ 的里面，就像 ψ 那样。

定理 6.13（Hennessy–Milner）

设 LTS 是**像有限**的：对每个状态 P 与动作 a，P 的 a-后继只有有限多个。则

$$P \sim Q \iff \forall \varphi\,(P \models \varphi \iff Q \models \varphi). \quad (6.2)$$

证明（梗概）

($\Rightarrow$) 若 $P \sim Q$，对公式结构归纳可证 $P \models \varphi \iff Q \models \varphi$：互模拟保证每一步都能匹配，归纳假设保证后继满足同样的公式。

($\Leftarrow$) 逆否。定义逼近序列 $\sim_0 = S \times S$，

$$P \sim_{n+1} Q \iff \forall\, a, (\forall\, P', (P \xrightarrow{a} P' \Rightarrow \exists\, Q', (Q \xrightarrow{a} Q' \wedge P' \sim_n Q')) \wedge \text{反向}).$$

由像有限性，$\sim = \bigcap_n \sim_n$。若 $P \not\sim Q$，则存在 n 使 $P \not\sim_n Q$；对 n 归纳可构造一个深度为 n 的公式 φ 使 $P \models \varphi$、$Q \not\models \varphi$。构造时用 $\langle a\rangle$ 与有限合取 $\wedge$（由像有限性保证合取是有限的）。■

这个定理说明：**互模拟就是 HML 的逻辑等价**。它也解释了为什么 HML 是“观察”的逻辑：公式只能问“能不能走某步”“走后是否满足某性质”，不能直接比较状态的名字。

6.6 行为等价的谱系

除了互模拟，文献中还有许多行为等价。它们在“区分能力”上构成一个偏序，通常画成一张谱系图。



图 6-4　常见行为等价（粗略谱系）

几个常用的等价：

- **迹等价**：Tr(P)=Tr(Q)。最粗，不保留分支。
- **失败等价**：保留迹与“拒绝集”（在某状态能拒绝哪些动作）。比迹等价细。
- **准备模拟**：模拟加上“初始可做动作集相同”。比模拟细。
- **模拟等价**：存在双向模拟。比互模拟粗（互模拟要求每一步双向匹配，模拟等价只要求两个单向模拟）。
- **互模拟**：本章的主角。在强语义下最细，且对 CCS 的所有算子同余。

这些等价之间不是一条直线：有的不可比较（例如失败等价与准备模拟在某些系统上互不包含）。van Glabbeek 的“线性时间—分支时间谱系”给出了完整的图景；本书只使用迹、模拟与互模拟三种，其余作为背景知识。

> **注 6.14（为什么选互模拟）**
>
> 互模拟之所以成为进程代数的标准语义，有三个原因：
>
> 1. **同余性**：它对 CCS/ACP 的所有算子同余，可以安全地在上下文里替换；
> 2. **可判定性**：有限 LTS 上可在多项式时间内判定；
> 3. **逻辑刻画**：它恰好是 HML 的等价，符合“观察”的直觉。
>
> 弱互模拟（第 8 章）会把第 1 条破坏，需要额外处理；这是第 8 章的主题。

本章小结

- LTS 是进程行为的载体；迹是动作序列，迹等价太粗。
- 强互模拟要求每一步双向匹配；$\sim$ 是最大互模拟、等价关系。
- 互模拟游戏把 $\sim$ 变成“防守者是否有必胜策略”。
- HML 用 $\langle a\rangle$ 与合取刻画行为；像有限时，$\sim$ 恰是 HML 等价。
- 行为等价构成偏序谱系；互模拟在同余性、可判定性与逻辑刻画之间取得了平衡。

习题

6.1（★）画出下列进程的 LTS：(a) $a.(b.0+c.0)$；(b) $(a.0+b.0)\mid c.0$；(c) $\mathrm{rec}\,X.a.X$。

6.2（★）写出例 6.2 自动售货机从 q_0 出发的所有长度不超过 3 的迹。

6.3（★★）证明 $a.(b.0+c.0)\not\sim a.b.0+a.c.0$（补全例 6.9 的每一步）。

6.4（★★）证明 $a.0\mid b.0\sim a.b.0+b.a.0$，写出完整的互模拟关系。

6.5（★★）证明互模拟游戏定理 6.10。

6.6（★★）给出区分下列进程对的 HML 公式：(a) $a.0$ 与 $a.a.0$；(b) $a.(b.0+c.0)$ 与 $a.b.0+a.c.0$；(c) $a.0$ 与 $a.0+a.0$。

6.7（★★）证明迹等价对 + 不同余：给出 $P \sim_{\mathrm{tr}} Q$ 但 $P+R \not\sim_{\mathrm{tr}} Q+R$ 的例子。

6.8（★★）对图 6-3 的两个 LTS 手工执行分区细化算法，写出每一轮的分区。

6.9（★★★）证明：若 LTS 像有限，则 $\sim = \bigcap_n \sim_n$。

6.10（★★★）给出两个模拟等价但不互模拟的进程，并证明你的例子。

延伸阅读

- **Milner (1989), 第 1–3 章**：CCS 与强互模拟的经典处理。
- **Sangiorgi (2011), 第 2–4 章**：互模拟、游戏与算法的现代教材。
- **van Glabbeek (2001)**：行为等价谱系的权威综述。
- **Hennessy–Milner (1985)**：HML 与互模拟刻画定理的原始论文。

第 7 章　CCS：语法、语义与公理

> **本章导读**　CCS（Calculus of Communicating Systems）是 Milner 在 1980 年代提出的进程代数。它用极少的算子——前缀、选择、并行、限制、重标号、递归——描述了并发系统的基本行为。本章给出 CCS 的语法与操作语义，证明强互模拟是同余，列出它的代数定律，并说明递归规范为什么有唯一解。

学习目标

- 写出 CCS 的语法，判断一个递归规范是否守护；
- 用 SOS 规则推导迁移，画出进程的 LTS；
- 证明强互模拟对 CCS 算子的同余性；
- 使用展开律与基本代数定律化简进程；
- 陈述并理解 RDP 与 RSP；
- 用 CCS 建模自动售货机、缓冲等简单系统。

7.1 语法

固定一个动作集 Act，配有对合运算（补运算）$\mathrm{Act}\to\mathrm{Act}$，$a\mapsto\bar{a}$，满足补的补是自身：$\bar{\bar{a}}=a$。再取一个不属于 Act 的特殊动作 τ，表示内部（不可观察）动作。称 a 与 $\bar{a}$ 互为**补动作**。

定义 7.1（CCS 进程）

CCS 的进程项由以下语法生成：

$$P ::= 0 \mid a.P \mid P+P \mid P \mid P \mid P\setminus L \mid P[f] \mid X \mid \mathrm{rec}\,X.P \tag{7.1}$$

其中：

- $a\in\mathrm{Act}$，$L\subseteq\mathrm{Act}$，$f:\mathrm{Act}\to\mathrm{Act}$ 满足 $f(\tau)=\tau$ 且 $f(\bar{a})=\overline{f(a)}$；
- X 取自可数无穷的进程变量集；
- $\mathrm{rec}\,X.P$ 是递归定义，X 在 P 中受约束。

各算子的直观：

- 0：什么也不做，终止。
- $a.P$：执行动作 a，然后变成 P。
- $P+Q$：选择，或者执行 P，或者执行 Q。
- $P\mid Q$：并行，P 与 Q 交错执行；互补动作可以通信，产生 τ。
- $P\setminus L$：限制，L 中的动作被禁止。
- $P[f]$：重标号，把动作 a 改名为 $f(a)$。
- $\mathrm{rec}\,X.P$：递归，X 在 P 中代表“正在定义的进程”。

定义 7.2（守护）

设 X 是变量。称 X 在 P 中**守护**（guarded），如果 P 中每个 X 的出现都在某个前缀 $a.$ 的辖域内。递归规范 $\mathrm{rec}_{X.P}$ 是守护的，如果 X 在 P 中守护。

例如，$\mathrm{rec}_{X.a.X}$ 是守护的；$\mathrm{rec}_{X.(X+a.0)}$ 不是，因为第一个 X 不在前缀下。守护性排除了 $X=X$、$X=X+a.0$ 这类“无中生有”的递归。

7.2 操作语义

CCS 的语义由结构化操作语义（SOS）规则给出。

定义 7.3（迁移规则）

每条规则中，箭头左侧是前提，右侧是结论；没有前提的规则直接给出结论。

- **(Act)** $a.P \xrightarrow{a} P$
- **(Sum$_1$)** $P \xrightarrow{a} P' \Rightarrow P+Q \xrightarrow{a} P'$
- **(Sum$_2$)** $Q \xrightarrow{a} Q' \Rightarrow P+Q \xrightarrow{a} Q'$
- **(Par$_1$)** $P \xrightarrow{a} P' \Rightarrow P \mid Q \xrightarrow{a} P' \mid Q$
- **(Par$_2$)** $Q \xrightarrow{a} Q' \Rightarrow P \mid Q \xrightarrow{a} P \mid Q'$
- **(Com)** $P \xrightarrow{a} P'$ 且 $Q \xrightarrow{\bar{a}} Q' \Rightarrow P \mid Q \xrightarrow{\tau} P' \mid Q'$
- **(Res)** $P \xrightarrow{a} P'$ 且 $a \notin L \Rightarrow P \setminus L \xrightarrow{a} P' \setminus L$
- **(Rel)** $P \xrightarrow{a} P' \Rightarrow P[f] \xrightarrow{f(a)} P'[f]$
- **(Rec)** $P[\mathrm{rec}_{X.P}/X] \xrightarrow{a} P' \Rightarrow \mathrm{rec}_{X.P} \xrightarrow{a} P'$

规则 (Rec) 说的是“展开”：$\mathrm{rec}_{X.P}$ 先把 X 替换为自身，再走一步。这看起来像循环定义，但守护性保证展开只会发生在某个前缀之后，因此迁移是良定义的。

例 7.4（展开律的实例）

$$a.0 \mid b.0 \sim a.b.0 + b.a.0.$$

推导：$a.0 \mid b.0$ 可以走 a 到 $0 \mid b.0$，再走 b 到 $0 \mid 0$；也可以先走 b 到 $a.0 \mid 0$，再走 a。两条路径分别对应 $a.b.0$ 与 $b.a.0$。没有互补动作，所以没有通信。

例 7.5（通信）

$$a.0 \mid \bar{a}.0 \xrightarrow{\tau} 0 \mid 0 \sim 0.$$

两个互补动作相遇，产生内部动作 τ，然后双方都终止。这是 CCS 中“同步”的最简单形式。

例 7.6（限制）

$$(a.0 + b.0) \setminus \{a\} \sim b.0.$$

限制禁止了 a，所以只剩 b 可行。注意 $b.0 \setminus \{a\} = b.(0 \setminus \{a\}) \sim b.0$。

7.3 强互模拟是同余

第 6 章的强互模拟是在任意 LTS 上定义的。对 CCS，它还满足一个关键性质：**同余性**。

定理 7.7（同余）

若 $P \sim Q$，则对任意上下文 $C[\cdot]$，$C[P] \sim C[Q]$。也就是说，$\sim$ 对 0、$a.$、$+$、$\mid$、$\backslash L$、$[f]$、rec 都同余。

证明（梗概）

对每个算子分别构造互模拟。

- **前缀**：若 $P \sim Q$，则 $a.P \sim a.Q$，关系为 $\{(a.P, a.Q)\} \cup \sim$。
- **选择**：若 $P \sim Q$，则 $P + R \sim Q + R$。关系为 $\sim \cup \{(P+R, Q+R)\}$。$P+R$ 的每一步要么来自 P（由 $P \sim Q$ 匹配），要么来自 R（两边都走 R，到达同一个 R'，而 $(R', R') \in \sim$）。
- **并行**：若 $P \sim Q$，则 $P \mid R \sim Q \mid R$。关系为

$$S = \{(P' \mid R', Q' \mid R') \mid P' \sim Q', R' \text{ 任意}\}.$$

检查交错与通信两种步：交错步由归纳假设匹配；通信步要求一边走 a、另一边走 $\bar{a}$，两边都可以按同样的方式匹配。

- **限制与重标号**：关系为 $\{(P \setminus L, Q \setminus L) \mid P \sim Q\}$ 与 $\{(P[f], Q[f]) \mid P \sim Q\}$，按标签条件检查。
- **递归**：由守护性与 RSP（下一节）得到。

所有情形合起来，$\sim$ 对每个算子同余；复合上下文由归纳得到。$\blacksquare$

同余性让我们可以在任意上下文里把 P 替换为 Q 而不改变行为。这是代数推理的基础，也是第 8 章弱互模拟要面对的难题（它对 $+$ 不同余）。

7.4 代数定律

在强互模拟下，CCS 满足一组漂亮的代数定律。

定理 7.8（选择的基本定律）

$$P + Q = Q + P, \quad (P+Q)+R = P+(Q+R), \quad P+P = P, \quad P+0 = P. \tag{7.2}$$

这四条说明：$+$ 构成一个交换幺半群，且是幂等的。0 是单位元。

定理 7.9（展开律）

设 P, Q 是有限进程（不含递归）。则

$$P \mid Q \sim \sum_{P \xrightarrow{a} P'} a.(P' \mid Q) + \sum_{Q \xrightarrow{a} Q'} a.(P \mid Q') + \sum_{P \xrightarrow{a} P',\, Q \xrightarrow{\bar{a}} Q'} \tau.(P' \mid Q'). \tag{7.3}$$

这里 $\sum$ 表示有限选择的广义写法；空和为 0。展开律把并行“展开”成所有可能的交错与通信，是 CCS 最具代表性的定理。

例 7.10（再算一次）

$$a.0 \mid b.0 \;;\sim;\; a.(0 \mid b.0)+b.(a.0 \mid 0);\sim;\; a.b.0+b.a.0.$$

最后一步用了 $0 \mid b.0 \sim b.0$ 与 $a.0 \mid 0 \sim a.0$（同余性）。

注 7.11（哪些不是定律）

$$a.(b.0+c.0) \not\sim a.b.0+a.c.0.$$

第 6 章已经证明过。这个“非定律”是强互模拟与迹等价的分水岭：前者保留分支，后者不保留。

7.5 递归与唯一解

CCS 的递归由两条原理控制。

定理 7.12（RDP，递归定义原理）

$$\mathrm{rec}_{X.P} \;;\sim;\; P[\mathrm{rec}_{X.P}/X]. \tag{7.4}$$

RDP 说的是“展开是合法的”：递归进程等于它的一次展开。它由规则 (Rec) 直接得到（两边有相同的迁移）。

定理 7.13（RSP，递归规范原理）

设 P 守护于 X，且 $Q \sim P[Q/X]$。则

$$Q \sim \mathrm{rec}_{X.P}. \tag{7.5}$$

RSP 说的是“解是唯一的”：任何满足同样展开方程的行为都等于递归进程。它是第 4 章解引理在 CCS 中的对应物。

证明（梗概）

令 $S = \sim \cup \{(Q, \mathrm{rec}_{X.P})\}$。证明 S 是互模拟。取 $(Q, \mathrm{rec}_{X.P}) \in S$。若 $Q \xrightarrow{a} Q'$，由 $Q \sim P[Q/X]$ 得 $P[Q/X] \xrightarrow{a} Q''$ 且 $Q' \sim Q''$。因为 P 守护，这个迁移来自 P 中某个前缀，于是 $\mathrm{rec}_{X.P}$ 也能走同一个 a，到达 $P[\mathrm{rec}_{X.P}/X]$，而 $Q'' \sim P[Q/X]$。由归纳（对 P 的结构）可得匹配。反向同理。$\blacksquare$

守护性是 RSP 的必要条件。若 $P = X$，则 $Q \sim X[Q/X] = Q$ 对任意 Q 成立，RSP 会推出所有进程相等——显然荒谬。守护性排除了这种“空转”的递归。

例 7.14（时钟）

$$\mathrm{rec}_{X.a.X}$$

表示“永远做 a”的进程，记作 a^{ω}。由 RDP，$a^{\omega} \sim a.a^{\omega}$；由 RSP，它是方程 $X \sim a.X$ 的唯一解（在强互模拟意义下）。

例 7.15（缓冲）

单格缓冲：

$$B = \mathrm{rec}\,X.\,\mathrm{in}.\,\mathrm{out}.X.$$

两格缓冲可以用三个状态写：

$$B_0 = \mathrm{in}.B_1, \quad B_1 = \mathrm{out}.B_0 + \mathrm{in}.B_2, \quad B_2 = \mathrm{out}.B_1.$$

B_0 表示空，B_1 表示一格有货，B_2 表示两格满。请验证：B_0 的迹恰好是“任意长度的 in/out 交替，且任何前缀中 in 的次数不少于 out 的次数、至多比 out 多 2 次”。

7.6 一个完整的例子：自动售货机

考虑

$$V = \mathrm{rec}\,X.\,\mathrm{coin}.(\mathrm{tea}.X + \mathrm{coffee}.X).$$

它的 LTS 有两个状态：V 与 $V' = \mathrm{tea}.V + \mathrm{coffee}.V$。迁移：

$$V \xrightarrow{\mathrm{coin}} V', \quad V' \xrightarrow{\mathrm{tea}} V, \quad V' \xrightarrow{\mathrm{coffee}} V.$$

这正是第 6 章图 6-1 的自动售货机。强互模拟意义下，V 与任何“投币后二选一、选完回到初始”的进程都等价。

如果再加一个“退币”动作：

$$V_2 = \mathrm{rec}\,X.\,\mathrm{coin}.(\mathrm{tea}.X + \mathrm{coffee}.X + \mathrm{refund}.X),$$

LTS 多一条边，行为也随之改变。用互模拟可以精确地说“V_2 比 V 多了一种选择”，而不是含糊的“功能更多”。

本章小结

- CCS 的语法由 0、前缀、选择、并行、限制、重标号、递归构成。
- SOS 规则给出迁移；守护性保证递归的展开良定义。
- 强互模拟对 CCS 所有算子同余，可以安全替换。
- 选择构成交换幂等幺半群；展开律把并行化为交错与通信。
- RDP 允许展开，RSP 保证守护递归有唯一解。
- 自动售货机、缓冲等例子说明 CCS 的建模能力。

习题

7.1（★）画出下列进程的 LTS：(a) $a.(b.0 + c.0)$；(b) $(a.0 \mid b.0)\backslash\{a\}$；(c) $\mathrm{rec}\,X.a.(X + b.0)$。

7.2（★）用展开律证明 $a.0 \mid b.0 \sim a.b.0 + b.a.0$。

7.3（★）证明 $(a.0 + b.0)\backslash\{a\} \sim b.0$。

7.4（★★）证明 $a.(b.0+c.0) \not\sim a.b.0+a.c.0$，并给出一个区分它们的 HML 公式。

7.5（★★）证明 RDP：$\mathrm{rec}\,X.P \sim P[\mathrm{rec}\,X.P/X]$。

7.6（★★）说明为什么 $\mathrm{rec}\,X.X$ 在 CCS 的操作语义下没有合理的有限 LTS；它在超集合模型中代表什么？

7.7（★★）补全定理 7.7 中并行算子的同余证明。

7.8（★★）写出“每次 in 之后必须 out，但允许连续两次 in”的两格缓冲的 CCS 定义，并画出 LTS。

7.9（★★★）对有限进程证明展开律 (7.3)（对 P,Q 的结构归纳，注意通信项）。

7.10（★★★）证明：若删去守护性条件，RSP 不成立（给出反例）。

延伸阅读

- **Milner (1989)**：《Communication and Concurrency》，CCS 的标准教材，第 2–4 章覆盖本章内容。
- **Milner (1980)**：CCS 的原始专著，符号略有不同。
- **Sangiorgi (2011), 第 3 章**：CCS 的现代处理，包含同余性与公理的详细证明。
- **Aceto–Ingólfsdóttir–Larsen–Srivastava (2007)**：《Reactive Systems》，SOS 与进程代数的系统教材。

第 8 章　弱互模拟与观察等价

> **本章导读**　强互模拟把 τ 当成普通动作，要求每一步都精确匹配。但 τ 是内部的、不可观察的：用户看不见它。弱互模拟把 τ 从观察中抹去，只要求“外部可见的行为”一致。代价是：它不再对 $+$ 同余，还会把发散与终止混为一谈。本章讨论这些好处与麻烦。

学习目标

- 定义弱迁移 $\Rightarrow$ 与 $\stackrel{a}{\Longrightarrow}$；
- 陈述弱互模拟，证明它是等价关系；
- 用反例说明弱互模拟对 $+$ 不同余；
- 理解观察同余、根弱互模拟、分支互模拟的动机；
- 掌握标准的 τ-定律，知道发散的微妙之处。

8.1 内部动作与弱迁移

在 CCS 中，τ 表示通信或内部计算，外部观察者看不见。两个进程即使 τ 的多少不同，只要“可见动作的序列”一致，就应当被视为相同。

定义 8.1（弱迁移）

- $P \Rightarrow P'$ 表示 P 经过零步或多步 τ 到达 P'：

$$P \Rightarrow P' \iff P\,(\xrightarrow{\tau})^{*}\,P'.$$

- 对 $a \neq \tau$，$P \stackrel{a}{\Longrightarrow} P'$ 表示

$$P \Rightarrow \xrightarrow{a} \Rightarrow P'.$$

- $P \stackrel{\tau}{\Longrightarrow} P'$ 就定义为 $P \Rightarrow P'$。

也就是说，弱迁移允许在真正的动作前后“偷偷”做任意多步 τ。

例 8.2

$$\tau.a.\tau.b.0 \stackrel{a}{\Longrightarrow} \tau.b.0 \stackrel{b}{\Longrightarrow} 0.$$

第一个弱迁移吃掉前面的 τ，第二个吃掉中间的 τ。

8.2 弱互模拟

定义 8.3（弱互模拟）

关系 R 是**弱互模拟**，如果对任意 $(P,Q)\in R$ 与任意 $a\in \mathrm{Act}\cup\{\tau\}$：

- 若 $P \xrightarrow{a} P'$，则存在 Q' 使 $Q \stackrel{a}{\Rightarrow} Q'$ 且 $(P',Q')\in R$；
- 若 $Q \xrightarrow{a} Q'$，则存在 P' 使 $P \stackrel{a}{\Rightarrow} P'$ 且 $(P',Q')\in R$。

最大的弱互模拟记作 $\approx$，称为**弱互模拟等价**（weak bisimilarity）或**观察等价**。

与强互模拟相比，只有一处变化：匹配步允许是弱迁移。但这一处变化影响深远。

命题 8.4

$\approx$ 是等价关系。

证明与命题 6.7 相同：恒等关系是弱互模拟；逆与复合封闭；任意并封闭。

例 8.5（τ 可以被忽略）

$$a.0 \approx \tau.a.0 \approx \tau.\tau.a.0.$$

以 $a.0\approx\tau.a.0$ 为例。令 Δ 为恒等关系，$R=\{(a.0,\tau.a.0)\}\cup\Delta$。$R$ 是弱互模拟：$a.0 \xrightarrow{a} 0$，而 $\tau.a.0 \stackrel{a}{\Rightarrow} 0$；反向，$\tau.a.0 \xrightarrow{\tau} a.0$，而 $a.0 \stackrel{a}{\Rightarrow} a.0$（零步），$(a.0,a.0)\in R$。

例 8.6（发散与终止）

令 $\Omega=\mathrm{rec}\,X.\tau.X$，即永远做 τ 的进程。则

$$\Omega \approx 0.$$

因为 Ω 唯一的迁移是 $\Omega \xrightarrow{\tau} \Omega$，而 $0 \stackrel{}{\Rightarrow} 0$（零步）且 $(\Omega,0)\in R$。关系 $R=\{(\Omega,0),(0,\Omega),(0,0)\}$ 是弱互模拟。

这个等式很反直觉：一个永远空转的进程与一个终止的进程被视为相同。弱互模拟只关心“能不能看到外部动作”，而 Ω 永远不产生外部动作，所以它与 0 在观察上无法区分。

8.3 为什么弱互模拟对 + 不同余

同余性要求：若 $P\approx Q$，则对任意 R，$P+R\approx Q+R$。弱互模拟不满足这一点。

命题 8.7

$$a.0 \approx \tau.a.0, \quad \text{但} \quad a.0+b.0 \not\approx \tau.a.0+b.0.$$

证明

第一个等式由例 8.5 得到。反设第二个成立。令 $P=a.0+b.0$，$Q=\tau.a.0+b.0$。$Q\xrightarrow{\tau}a.0$。若 R 是弱互模拟且 $(P,Q)\in R$，则存在 P' 使 $P\Rightarrow P'$ 且 $(P',a.0)\in R$。P 没有 τ 迁移，所以 $P'=P$。于是 $(a.0+b.0,a.0)\in R$。但 $a.0+b.0\xrightarrow{b}0$，而 $a.0$ 不能做 b，矛盾。$\blacksquare$

问题出在“选择”上：$a.0+b.0$ 把 b 作为一个**可见的**选择摆在用户面前；$\tau.a.0+b.0$ 则可以先“偷偷”做 τ 变成 $a.0$，再把 b 藏起来。弱互模拟在根节点允许零步 τ 匹配，于是把这两种不同的选择结构混为一谈。

8.4 观察同余与根弱互模拟

为了得到对 $+$ 同余的等价，需要“在根节点上更严格”。

定义 8.8（观察同余）

P 与 Q 是**观察同余**的，记作 $P\approx^{c}Q$，如果对任意上下文 $C[\cdot]$，$C[P]\approx C[Q]$。

观察同余有一个直接的刻画：

定理 8.9

$P\approx^{c}Q$ 当且仅当 $P\approx Q$，且

- 若 $P\xrightarrow{\tau}P'$，则存在 Q' 使 $Q\Rightarrow Q'$ 且 $P\approx Q'$；
- 若 $Q\xrightarrow{\tau}Q'$，则存在 P' 使 $P\Rightarrow P'$ 且 $P'\approx Q$。

也就是说：$\approx$ 允许用零步匹配 τ；$\approx^{c}$ 要求 τ-步至少被“认真对待”一次（但可以是多步 τ）。这个条件只加在根上，所以叫**根弱互模拟**（rooted weak bisimulation）。

例 8.10

$$a.0\approx^{c}\tau.a.0,\qquad a.0+b.0\ \not\approx^{c}\ \tau.a.0+b.0.$$

第一个：$\tau.a.0$ 的 τ-步到达 $a.0$，与 $a.0$ 本身 $\approx$-等价。第二个：$\tau.a.0+b.0$ 的 τ-步到达 $a.0$，而 $a.0+b.0$ 只能零步到达自身，二者不 $\approx$-等价。

定理 8.11

$\approx^{c}$ 是包含在 $\approx$ 中的最大同余。

证明思路：由定义，$\approx^{c}$ 对一切上下文同余；反过来，若 $\equiv$ 是同余且 $\equiv\subseteq\approx$，则它在根上必须满足定理 8.9 的条件，故 $\equiv\subseteq\approx^{c}$。细节留作习题 8.8。

8.5 分支互模拟

观察同余解决了 $+$ 的同余性，但仍然把发散与终止混为一谈。**分支互模拟**（branching bisimulation）换了一个思路：τ 可以“惰性”地保留，只要它不改变可见行为。

定义 8.12（分支互模拟）

关系 R 是**分支互模拟**，如果对任意 $(P,Q)\in R$：

- 若 $P\xrightarrow{a}P'$，则要么 $a=\tau$ 且 $(P',Q)\in R$，要么存在 Q',Q'' 使

$$Q\Rightarrow Q''\xrightarrow{a}Q',\quad (P,Q'')\in R,\quad (P',Q')\in R;$$

- 对称条件对 Q 成立。

直观上，分支互模拟允许 Q 先做若干“不改变状态类”的 τ，再匹配 P 的动作；它保留了 τ 的分支结构，因此比弱互模拟更细。**根分支互模拟**再加上根条件，就成为 ACP 的标准语义（第 9 章）。

命题 8.13

根分支互模拟蕴含观察同余；观察同余蕴含弱互模拟。反过来都不成立。

具体的反例与证明留作习题 8.10。

8.6 τ-定律与发散

在弱互模拟下，有一组标准的 τ-定律：

$$a\cdot\tau\approx a,\qquad x+\tau\approx\tau,\qquad a\cdot(x+\tau)\approx a\cdot(x+\tau)+a\cdot x. \tag{8.1}$$

第一条说“动作后的 τ 可以删掉”；第二条说“τ 前缀吸收同类的选择”；第三条说“τ 后面的选择可以被提到前面”。这些定律在强互模拟下都不成立（把 $\approx$ 换成 $\sim$ 即可看到反例）。

注 8.14（发散的麻烦）

$\Omega\approx 0$ 说明弱互模拟对发散（divergence）不敏感。实际系统里，一个永远空转的进程与一个正常终止的进程显然不同：前者会占用资源、后者不会。为了区分它们，需要**发散敏感**的等价，例如发散敏感弱互模拟、稳定失败等价，或在分支互模拟上再加条件。这些内容超出本书范围，读者可参阅 van Glabbeek (2001)。

8.7 弱互模拟的余代数视角

第 5 章把强互模拟写成 $\wp(L\times -)$ 上的余代数同态。弱互模拟能不能也这样写？

答案是“不能直接写”。原因在于：弱迁移 $\xrightarrow{a}$ 不是一步迁移，而是 τ-闭包的复合；把 τ-闭包加进结构映射后，得到的不是原来的函子 $\wp(L\times -)$，而是一个**饱和**（saturated）的变体。技术上，需要在状态集上取 τ-闭包，或把幂集函子换成“饱和幂集”/有序函子。这样得到的终余代数仍然刻画弱互模拟，但构造比强情形复杂得多。

本书不展开这条路线；只需记住：**强互模拟是“一步对一步”，弱互模拟是“闭包对闭包”**。前者是标准的余代数同态，后者需要额外的饱和结构。

本章小结

- 弱迁移允许在动作前后做任意多步 τ；弱互模拟用弱迁移匹配。
- $\approx$ 是等价关系，但不是对 $+$ 同余。
- 观察同余 $\approx^c$ 是 $\approx$ 内最大的同余，由根条件刻画。
- 分支互模拟保留 τ 的分支，比弱互模拟细，是 ACP 的标准语义。
- 标准 τ-定律成立；发散被弱互模拟忽略。
- 弱互模拟的余代数刻画需要饱和函子，不能直接套用第 5 章的结论。

习题

8.1（★）写出 $\tau.a.\tau.b.0$ 到 0 的所有弱迁移（标注动作）。

8.2（★）证明 $a.0 \approx \tau.a.0$，写出完整的弱互模拟关系。

8.3（★★）证明 $a.0 + b.0 \not\approx \tau.a.0 + b.0$（补全命题 8.7）。

8.4（★★）证明 $\Omega = \mathrm{rec}\, X.\tau.X$ 与 0 弱互模拟。

8.5（★★）验证 τ-定律 (8.1) 的三条，各举一个反例说明它们在强互模拟下不成立。

8.6（★★）给出一个分支互模拟但非强互模拟的例子，并说明为什么。

8.7（★★）证明 $\approx$ 是等价关系（补全命题 8.4）。

8.8（★★）证明定理 8.11：$\approx^c$ 是 $\approx$ 内最大的同余。

8.9（★★★）证明：若把弱互模拟写成 $\wp(L \times -)$ 上的余代数同态，会得到强互模拟而不是弱互模拟（提示：考虑 τ 步）。

8.10（★★★）比较弱互模拟、观察同余、分支互模拟三者在下列进程上的区分能力：$a.0$、$\tau.a.0$、$a.0 + b.0$、$\tau.a.0 + b.0$、Ω。

延伸阅读

- **Milner (1989), 第 5–6 章**：观察等价、观察同余与 τ-定律的经典处理。
- **van Glabbeek–Weijland (1996)**：分支互模拟的原始论文。
- **Sangiorgi (2011), 第 5 章**：弱互模拟的现代教材处理。
- **van Glabbeek (2001)**：谱系综述，包含发散敏感等价。

第 9 章　ACP：代数进程论

> **本章导读**　CCS 用“前缀 + 并行 + 限制”描述进程；ACP 走另一条路：把进程代数当成真正的代数——给出算子、公理，让等式推理成为主要工具。ACP 有顺序组合、左合并、通信合并、封装与抽象，公理系统整齐，是并发语言 mCRL2 的理论基础。

学习目标

- 写出 BPA/PA/ACP 的签名与核心公理；
- 用公理推导 $a \between b$ 的展开式；
- 理解通信函数 γ、封装 ∂_H、抽象 τ_I 的作用；
- 比较 ACP 与 CCS 的异同；
- 用 ACP 建模简单的通信协议；
- 陈述 RDP/RSP 与强/根分支互模拟的完备性。

9.1 从 CCS 到 ACP

CCS 与 ACP 都是进程代数，但风格不同。

- **CCS** 从操作语义出发：先给 SOS 规则，再研究互模拟与公理。算子是“前缀、选择、并行、限制、重标号、递归”。
- **ACP** 从代数出发：先给签名与公理，再用模型（强互模拟、根分支互模拟）验证公理。算子是“选择、顺序、并行、左合并、通信合并、封装、抽象、递归”。

ACP 的并行是**交错语义**（interleaving）：$a \between b$ 表示 a 与 b 以任意顺序执行，而不是真正同时。真正的并发（非交错）需要额外结构，本书不展开。

定义 9.1（动作与通信函数）

设 A 是可数动作集，δ 表示死锁（deadlock），τ 表示内部动作。**通信函数**是部分函数

$$\gamma : A \times A \rightharpoonup A, \qquad (9.1)$$

满足交换性 $\gamma(a,b)=\gamma(b,a)$（当两者都有定义时）与结合性。$\gamma(a,b)$ 表示 a 与 b 同时发生时产生的动作。

在 CCS 中，通信是“a 与 $\bar{a}$ 相遇产生 τ”；在 ACP 中，通信由 γ 统一描述，更灵活。

9.2 BPA：基本进程代数

BPA（Basic Process Algebra）只有选择与顺序。

定义 9.2（BPA 的签名）

$$P ::= a \mid \delta \mid P+P \mid P\cdot P \quad (a\in A). \tag{9.2}$$

$P+Q$ 是选择，$P\cdot Q$ 是顺序（先 P 后 Q），δ 是死锁（既不能执行也不能终止）。

定义 9.3（BPA 公理）

$$x+y=y+x,\quad (x+y)+z=x+(y+z),\quad x+x=x, \tag{9.3}$$

$$(x+y)\cdot z=x\cdot z+y\cdot z,\quad (x\cdot y)\cdot z=x\cdot(y\cdot z), \tag{9.4}$$

$$x+\delta=x,\quad \delta\cdot x=\delta. \tag{9.5}$$

注意：只有**右分配律** $(x+y)\cdot z=x\cdot z+y\cdot z$，没有左分配律 $x\cdot(y+z)=x\cdot y+x\cdot z$。后者不成立：$a\cdot(b+c)$ 与 $a\cdot b+a\cdot c$ 不互模拟（第 6 章的反例）。

例 9.4

$$(a+b)\cdot c=a\cdot c+b\cdot c.$$

由右分配律直接得到。直观上，先选择 a 或 b，再执行 c，与“分别做 $a\cdot c$ 或 $b\cdot c$”相同。

BPA 的操作语义：

- **(Act)** $a\xrightarrow{a}\varepsilon$
- **(Sum$_1$)** $x\xrightarrow{a}x' \Rightarrow x+y\xrightarrow{a}x'$
- **(Sum$_2$)** $y\xrightarrow{a}y' \Rightarrow x+y\xrightarrow{a}y'$
- **(Seq)** $x\xrightarrow{a}x' \Rightarrow x\cdot y\xrightarrow{a}x'\cdot y$

这里 ε 表示成功终止。细节因教材而异；本书只需要公理与直观。

9.3 PA：并行

PA（Process Algebra）在 BPA 上加三个并行算子：$\|$（并行）、$\mathbin{\lfloor}$（左合并，left merge）、$\mid$（通信合并）。

定义 9.5（PA 公理）

$$x\|y=L(x,y)+L(y,x)+x\mid y \quad (M1)$$

$$L(a,x)=a\cdot x \quad (M2)$$

$$L(a\cdot x,y)=a\cdot(x\|y) \quad (M3)$$

$$L(x+y,z)=L(x,z)+L(y,z) \quad (M4)$$

$$a\mid b=\gamma(a,b)\ \text{（若定义）或}\ \delta \quad (C1)$$

$$a\mid(b\cdot y)=(a\mid b)\cdot y \quad (C2)$$

$$(a\cdot x)\mid(b\cdot y)=(a\mid b)\cdot(x\|y) \quad (C3)$$

$$(x+y)\mid z=x\mid z+y\mid z \quad (C4)$$

$$x\mid(y+z)=x\mid y+x\mid z \quad (C5)$$

M1 说：并行 = 左边先动 + 右边先动 + 同步通信。M2–M4 是左合并的递归展开；C1–C5 是通信合并的规则。

例 9.6（推导 $a\|b$）

$$a\|b=L(a,b)+L(b,a)+a\mid b$$

$$=a\cdot b+b\cdot a+\gamma(a,b).$$

第一行用 M1，第二行用 M2 与 C1。若 $\gamma(a,b)$ 未定义，则 $a\|b=a\cdot b+b\cdot a$。这正是 CCS 的展开律在 ACP 中的版本。

例 9.7（通信）

设 $\gamma(\text{send},\text{recv})=\text{comm}$。则

$$\text{send}\|\text{recv}=\text{send}\cdot\text{recv}+\text{recv}\cdot\text{send}+\text{comm}.$$

三项分别表示“先发后收”“先收后发”“同步通信”。

9.4 ACP：封装与抽象

在 PA 上加两个算子：**封装** ∂_H（禁止 H 中的动作）与**抽象** τ_I（把 I 中的动作变成 τ）。

定义 9.8（封装公理）

$$\partial_H(a)=a\ (a\notin H),\quad \partial_H(a)=\delta\ (a\in H),$$

$$\partial_H(x+y)=\partial_H(x)+\partial_H(y),\quad \partial_H(x\cdot y)=\partial_H(x)\cdot\partial_H(y),\quad \partial_H(\delta)=\delta. \quad (9.6)$$

封装把“不允许发生”的动作变成死锁。它是 ACP 版的“限制”。

定义 9.9（抽象公理）

$$\tau_I(a)=a\ (a\notin I),\quad \tau_I(a)=\tau\ (a\in I),$$

$$\tau_I(x+y)=\tau_I(x)+\tau_I(y),\quad \tau_I(x\cdot y)=\tau_I(x)\cdot\tau_I(y),\quad \tau_I(\delta)=\delta,\quad \tau_I(\tau)=\tau. \tag{9.7}$$

抽象把内部动作隐藏起来，让外部观察者只看到 τ。这与 CCS 的 τ 作用相同，但 ACP 把它做成了一个算子。

例 9.10（封装通信）

设 $H=\{\text{send},\text{recv}\}$，$\gamma(\text{send},\text{recv})=\text{comm}$。则

$$\partial_H(\text{send}\parallel\text{recv})=\partial_H(\text{send}\cdot\text{recv}+\text{recv}\cdot\text{send}+\text{comm})=\text{comm},$$

因为 send 与 recv 被禁止，只剩通信项 comm。

9.5 递归

ACP 的递归与 CCS 类似：

$$X\approx P \tag{9.8}$$

其中 P 可以含 X。两条原理：

- **RDP**：$\text{rec}\,X.P=P[\text{rec}\,X.P/X]$；
- **RSP**：若 P 守护于 X 且 $Q=P[Q/X]$，则 $Q=\text{rec}\,X.P$。

守护性的定义与 CCS 相同：每个 X 都在某个动作之后。

例 9.11（计数器）

$$C=\text{rec}\,X.\text{up}\cdot(X+\text{down}\cdot X).$$

每按一次 up 计数加一；可以继续 up，也可以 down 回到原状态。这是一个“没有上界”的计数器。

例 9.12（两格缓冲，ACP 版）

$$B_0=\text{in}\cdot B_1,\quad B_1=\text{out}\cdot B_0+\text{in}\cdot B_2,\quad B_2=\text{out}\cdot B_1.$$

与 CCS 版逐字相同，只是把前缀写成顺序组合。

9.6 与 CCS 的比较

方面	CCS	ACP
基本算子	前缀、选择、并行、限制、重标号	选择、顺序、并行、左合并、通信合并、封装、抽象
通信机制	互补动作 $a,\bar a$ 产生 τ	通信函数 $\gamma(a,b)$
限制	$P\setminus L$	$\partial_H(P)$
内部动作	τ 是动作	τ 由 τ_I 产生

方面	CCS	ACP
风格	操作语义先行	公理先行
标准语义	强互模拟 / 弱互模拟	强互模拟 / 根分支互模拟

两者的表达能力相近：CCS 的互补通信可以编码为 $\gamma(a,\bar{a})=\tau$；ACP 的顺序组合可以用 CCS 的前缀与递归模拟。但风格差异导致不同的技术重点：CCS 更关注观察等价与模态逻辑，ACP 更关注公理系统与代数化简。

> **注 9.13（完备性）**
>
> ACP 的公理系统对强互模拟是完备的（有限进程）；加上 RDP/RSP 后对守护递归也完备。在根分支互模拟下，ACP_τ 仍有完备的公理系统（van Glabbeek）。这些完备性定理是进程代数最漂亮的结果之一，但证明超出本书范围，读者可参阅 Baeten–Weijland (1990)。

本章小结

- ACP 从代数出发，用公理刻画进程；核心算子是 $+$、$\cdot$、$\between$、L、$\mid$、∂_H、τ_I。
- 通信由通信函数 γ 描述；封装禁止动作，抽象隐藏动作。
- $a \between b = a\cdot b + b\cdot a + \gamma(a,b)$ 是展开律的 ACP 版。
- 递归由 RDP/RSP 控制，守护性保证唯一解。
- ACP 与 CCS 风格不同，但表达能力相近；ACP 是 mCRL2 的理论基础。

习题

9.1（★）用 M1–M3 与 C1 推导 $a \between b$，并说明 γ 未定义时的结果。

9.2（★）证明 $(a+b)\cdot c = a\cdot c + b\cdot c$，并说明 $a\cdot(b+c) \neq a\cdot b + a\cdot c$。

9.3（★）计算 $\partial_{\{a\}}(a\cdot b + b\cdot a)$。

9.4（★★）用 ACP 建模一个“发送—接收”协议：发送方 $S = \mathrm{send}\cdot S$，接收方 $R = \mathrm{recv}\cdot R$，通信 $\gamma(\mathrm{send},\mathrm{recv}) = \mathrm{comm}$。求 $\partial_{\{\mathrm{send},\mathrm{recv}\}}(S \between R)$ 的行为。

9.5（★★）把 CCS 的 $a.0 \mid b.0$ 翻译成 ACP，并用公理推导其展开式。

9.6（★★）证明 RDP 在 ACP 中成立（对迁移归纳）。

9.7（★★）验证 τ-定律在 ACP_τ 中成立：$\tau\cdot x + x = \tau\cdot x$，$a\cdot\tau\cdot x = a\cdot x$。

9.8（★★★）证明消去定理：每个不含递归的 ACP 项都强互模拟于一个“顺序项之和”（形如 $\sum_i a_{i1}\cdots a_{\mathrm{in}_i}\delta$ 的项）。

9.9（★★★）讨论：ACP 的并行是交错语义，如何扩展才能描述真正的并发？给出一种思路并说明其代价。

延伸阅读

- **Baeten–Weijland (1990)**：《Process Algebra》，ACP 的标准教材。
- **Fokkink (2000)**：《Introduction to Process Algebra》，简短而清晰，适合入门。
- **Bergstra–Klop (1984)**：ACP 的原始论文。
- **van Glabbeek (2001)**：根分支互模拟与谱系。

第 10 章　π-演算与移动性

> **本章导读**　CCS 与 ACP 的动作是固定的；π-演算把“名字”变成可传递的对象：进程可以把一个通道名发送出去，接收方随后就能用它通信。这种**移动性**（mobility）让 π-演算能描述动态拓扑，但也让互模拟的定义变得微妙。本章是一段导览，不展开全部技术细节。

学习目标

- 写出 π-演算的语法，区分自由名与约束名；
- 用归约语义推导一次名字传递；
- 理解强/弱互模拟、早/晚互模拟与开互模拟的差别；
- 说明名字作为原子时，超集合语义能覆盖到什么程度、覆盖不到什么程度。

10.1 为什么需要移动性

在 CCS 中，动作 a,b,c 是固定的标签；进程不能“把 a 传给别的进程”。但在分布式系统里，通信拓扑会变化：一个客户端从服务器拿到一个新地址，之后就用这个地址通信。π-演算用**名字**（name）统一表示通道、变量与地址，并允许名字在通道上传递。

定义 10.1（π-演算语法）

设 $\mathcal{N}$ 是可数名字集。进程项由以下语法生成：

$$P ::= 0 \mid \bar{a}\langle b\rangle.P \mid a(x).P \mid \tau.P \mid P+Q \mid P \mid Q \mid (\nu\, a)P \mid\ !P \mid [a=b]P \qquad (10.1)$$

其中：

- $\bar{a}\langle b\rangle.P$：在通道 a 上发送名字 b，然后变成 P；
- $a(x).P$：在通道 a 上接收一个名字，绑定到 x，然后变成 P；
- $(\nu\, a)P$：新建一个私有名字 a，作用域为 P；
- $!P$：复制，$!P \equiv P \mid !P$；
- $[a=b]P$：匹配，若 $a=b$ 则行为如 P，否则阻塞。

$a(x).P$ 与 $(\nu\, a)P$ 是绑定结构；其余出现是自由的。α-等价把绑定名重命名视为相同。

例 10.2（名字传递）

$$\bar{a}\langle b\rangle.0 \mid a(x).\bar{x}\langle v\rangle.0 \;\to\; 0 \mid \bar{b}\langle v\rangle.0.$$

发送方把名字 b 沿通道 a 发出；接收方收到后，用 x 代表 b，于是 $\bar{x}\langle v\rangle$ 变成 $\bar{b}\langle v\rangle$。这就是“移动”：b 从一个进程传到了另一个进程。

例 10.3（作用域 extruded）

$$(\nu\, b)(\bar{a}\langle b\rangle.0) \mid a(x).\bar{x}\langle v\rangle.0 \;;\!\!\rightarrow\!\!;\; (\nu\, b)(0 \mid \bar{b}\langle v\rangle.0).$$

b 原本是私有的，但发送后它的作用域必须扩展到接收方，否则接收方无法使用它。这个现象叫**作用域挤出**（scope extrusion），是 π-演算最微妙的地方之一。

10.2 归约语义

π-演算最常用的语义是**归约**（reduction），它只描述“进程能自己走一步”，不区分外部观察。

定义 10.4（归约）

归约关系 $\rightarrow$ 由以下规则生成：

- **通信**：$\bar{a}\langle b\rangle.P \mid a(x).Q \rightarrow P \mid Q\{b/x\}$；
- **并行**：$P \rightarrow P'$ 蕴含 $P \mid Q \rightarrow P' \mid Q$；
- **限制**：$P \rightarrow P'$ 蕴含 $(\nu\, a)P \rightarrow (\nu\, a)P'$；
- **匹配**：$[a{=}a]P \rightarrow P$；
- **复制**：$!P \rightarrow P \mid !P$；
- **结构同余**：若 $P \equiv P'$、$P' \rightarrow Q'$、$Q' \equiv Q$，则 $P \rightarrow Q$。

结构同余 $\equiv$ 包含 α-等价、$P \mid 0 \equiv P$、$P \mid Q \equiv Q \mid P$、$(P \mid Q) \mid R \equiv P \mid (Q \mid R)$、$(\nu\, a)0 \equiv 0$、$(\nu\, a)(P \mid Q) \equiv P \mid (\nu\, a)Q$（$a$ 不在 P 中自由出现）、$!P \equiv P \mid !P$。

归约语义太粗：它只问“能不能走到”，不区分“能做什么动作”。要研究行为等价，需要标号语义。

10.3 标号语义与互模拟

π-演算的标号迁移系统有以下几类标签：

- τ：内部动作；
- $\bar{a}\langle b\rangle$：自由输出；
- $\bar{a}\langle \nu\, c\rangle$：绑定输出（输出的名字是私有的）；
- $a\langle b\rangle$：输入；
- $a(\nu\, x)$：绑定输入。

早互模拟（early bisimulation）要求：对每个动作，双方都能匹配，且对输入动作的**所有**名字实例化都保持一致。晚互模拟（late bisimulation）把实例化推迟到匹配之后，通常更细。开互模拟（open bisimulation）则要求对名字替换封闭，是 π-演算中最行为良好的等价之一。

定义 10.5（强早互模拟，直观版）

关系 R 是强早互模拟，如果对任意 $(P,Q)\in R$ 与任意动作 α：

- 若 $P\xrightarrow{\alpha}P'$，则存在 Q' 使 $Q\xrightarrow{\alpha}Q'$ 且 $(P',Q')\in R$；
- 反向亦然。

对输入动作 $a(b)$，要求对**所有**名字 b 都能匹配；对绑定动作，要求绑定名可以 α-重命名到新鲜名字。

形式化定义需要处理绑定名的新鲜性，本书从略。读者只需记住：**早互模拟 = 对输入的所有实例化都匹配；晚互模拟 = 先匹配再实例化**。

例 10.6（早 vs. 晚）

$$P=a(x).[x=b]\tau.0,\quad Q=a(x).[x=c]\tau.0.$$

在早互模拟下，P 与 Q 不等价：输入名字 b 时 P 能走 τ，Q 不能。在晚互模拟下，它们仍然不等价，因为匹配条件不同。若把匹配去掉，$a(x).\tau.0$ 与 $a(y).\tau.0$ 是 α-等价的。

10.4 与超集合语义的关系

π-演算的名字可以看作原子。若把所有名字放进原子集 N，则一个（强早）迁移系统仍然是一张 N-标号图，AFA 仍然给出唯一装饰。于是：

- 对**无绑定**的片段（只有自由输入/输出），第 11 章的指称定理仍然成立：强早互模拟等价于装饰相等；
- 对**带绑定**的片段，标签里含绑定名，装饰必须处理 α-等价与新鲜性，简单的超集合语义不再够用；
- 开互模拟比强早互模拟更细，不能用“一个终余代数上的相等”直接刻画。

所以，π-演算与 AFA 的关系是“部分覆盖”：名字作为原子没问题，绑定与移动性需要额外的结构（例如 Nominal Sets、presheaf 模型或环境敏感语义）。这也是当前研究的一个活跃方向。

本章小结

- π-演算用名字传递描述移动性；发送、接收、限制、复制、匹配是核心算子。
- 归约语义描述内部演化；标号语义区分输入、输出、绑定输出等。
- 早/晚/开互模拟对名字实例化与绑定采取不同策略。
- 名字作为原子时，超集合语义覆盖无绑定片段；绑定与移动性需要额外结构。

习题

10.1（★）写出 $\bar{a}\langle b\rangle.0 \mid a(x).\bar{x}\langle v\rangle.0$ 的归约过程。

10.2（★）解释例 10.3 中“作用域挤出”为什么必要。

10.3（★★）给出一个早互模拟但非晚互模拟的例子，或说明为什么不存在。

10.4（★★）把 π-演算的复制 $!P$ 用递归“模拟”出来：能否用 $\mathrm{rec}X.(P \mid X)$ 代替 $!P$？说明理由。

10.5（★★★）查阅 Nominal Sets 或环境敏感语义的资料，写一页笔记，说明它们如何解决绑定名的问题。

延伸阅读

- **Milner (1999)**：《Communicating and Mobile Systems: the π-calculus》，入门首选。
- **Sangiorgi–Walker (2001)**：《The π-calculus: A Theory of Mobile Processes》，标准参考书。
- **Parrow (2001)**：π-演算的综述章节。
- **Pitts (2013)**：Nominal Sets，绑定与新鲜性的范畴论处理。

第 11 章　进程即超集合

> **本章导读**　这是全书的汇合点。前三篇分别讲了超集合、余代数与进程代数；本章证明它们说的是同一件事：**把迁移图装饰成超集合，强互模拟就变成集合相等**。证明只有几行，但它是前面所有铺垫的兑现。

学习目标

- 把 LTS 翻译成带标号图，写出装饰方程；
- 证明指称定理：$s \sim t \Leftrightarrow d(s)=d(t)$；
- 说明 $(V_A(\mathrm{Act}),\mathrm{id})$ 是终余代数；
- 用解引理/装饰定理解释递归规范的唯一解；
- 计算几个具体进程的指称；
- 说清这个定理的边界：弱互模拟、发散、绑定名。

11.1 从迁移系统到带标号图

设 $L=(S,\mathrm{Act},\to)$ 是 LTS。把它看成一张 Act-标号图：

- 节点集是 S；
- 对每条迁移 $s \xrightarrow{a} s'$，加一条从 s 到 s'、标签为 a 的边。

定义 11.1（标号超集合）

设 L 是标签集。记 $V_A(L)$ 为满足

$$x \in V_A(L) \Leftrightarrow x \subseteq L \times V_A(L)$$

的最大类。也就是说，$V_A(L)$ 的每个元素都是序对 (ℓ, y) 的集合，其中 $y \in V_A(L)$。它是函子 $F(X)=\wp(L\times X)$ 的终余代数（结构映射为恒等）。

定义 11.2（进程的装饰）

函数 $d: S \to V_A(\mathrm{Act})$ 是 L 的**装饰**，如果对所有 $s \in S$：

$$d(s)=\{\, (a, d(s')) \mid s \xrightarrow{a} s' \,\}. \tag{11.1}$$

这是第 2 章带标号 AFA（定理 2.11）的特例：每个 Act-标号图都有唯一装饰。因此每个 LTS 都有唯一的指称函数 d。

> **注（标号超集合）**
>
> $V_A(\mathrm{Act})$ 是**标号超集合**类：每个元素都是“动作 + 后继指称”的序对的集合。它不等于“把 Act 当普通原子的超全集”（后者还包含 $\{a\}$ 这种直接以原子为元素的集合）；它是后者的一个子类，恰好由式 (11.1) 的形状决定。

11.2 指称定理

定理 11.3（指称定理）

设 d 是 LTS L 的装饰。对任意状态 s,t：

$$s \sim t \iff d(s)=d(t). \tag{11.2}$$

证明

($\Rightarrow$) 设 $s\sim t$。在关系 $R=\sim$ 上构造乘积图：节点是序对 $(u,v)\in\sim$，边为

$$(u,v)\text{—}a\to(u',v') \iff u\text{—}a\to u' \text{ 且 } v\text{—}a\to v'.$$

定义 $d_1(u,v)=d(u)$，$d_2(u,v)=d(v)$。我们验证 d_1 是乘积图的装饰：

$$d_1(u,v)=d(u)=\{(a,d(u')) \mid u\text{—}a\to u'\}.$$

另一方面，乘积图中 (u,v) 的孩子是全体 (u',v') 使 $u\text{—}a\to u'$ 且 $v\text{—}a\to v'$。因为 $u\sim v$，对每个 $u\text{—}a\to u'$ 都存在 $v\text{—}a\to v'$ 使 $u'\sim v'$，所以这些孩子的 d_1 值恰好构成 $\{(a,d(u'))\}$。故 d_1 是装饰。同理 d_2 也是装饰。由装饰唯一性，$d_1=d_2$，于是 $d(s)=d(t)$。

($\Leftarrow$) 设 $d(s)=d(t)$。令

$$R=\{(u,v) \mid d(u)=d(v)\}.$$

若 $(u,v)\in R$ 且 $u\text{—}a\to u'$，则 $(a,d(u'))\in d(u)=d(v)$，故存在 v' 使 $v\text{—}a\to v'$ 且 $d(v')=d(u')$，即 $(u',v')\in R$。zig 成立；zag 对称。所以 R 是互模拟，$s\sim t$。$\blacksquare$

这个证明与第 3 章的装饰定理逐字相同，只是把“边”换成了“带标签的边”。它说明：**强互模拟就是集合相等**，不是“类似”，而是字面意义上的相等。

推论 11.4（终语义）

$(V_A(\mathrm{Act}),\mathrm{id})$ 是函子 $F(X)=\wp(\mathrm{Act}\times X)$ 的终余代数。对每个 LTS L，装饰 d 就是唯一的余代数同态

$$d:(L,\xi)\longrightarrow(V_A(\mathrm{Act}),\mathrm{id}), \quad \xi(s)=\{(a,s') \mid s\text{—}a\to s'\}.$$

证明

同态条件：$\mathrm{id}\circ d=F(d)\circ\xi$，即 $d(s)=\{(a,d(s'))\}$，这正是 (11.1)。唯一性：任何同态都满足 (11.1)，从而是装饰；由 AFA 装饰唯一，同态唯一。$\blacksquare$

11.3 递归规范的唯一解

第 7 章的 RSP 说：守护递归规范有唯一解。现在可以解释“唯一解”到底在哪里唯一。

设 $X_1,\dots,X_n$ 是守护递归规范。它的操作语义给出一张有限（或可数）标号图：节点是可达的进程项，边是迁移。由 AFA，这张图有唯一装饰 d。于是

$$d(X_i) = \{(a, d(X_j)) \mid X_i \xrightarrow{a} X_j\}. \tag{11.3}$$

这正是方程组 $X_i = P_i$ 的解：每个 X_i 的指称等于它的迁移所对应的集合。由装饰唯一性，解唯一——这就是 RSP。

定理 11.5（RSP 的集合论版本）

守护递归规范在 $V_A(\mathrm{Act})$ 中有唯一解，且解就是其迁移图的装饰。

证明

迁移图由规范唯一确定；AFA 给出唯一装饰；装饰满足 (11.3)，故是解。若 s_i 是另一个解，则 $i \mapsto s_i$ 也是迁移图的装饰（因为解满足同样的迁移方程），由唯一性 $s_i = d(X_i)$。∎

例 11.6（a^ω）

规范 $X = \mathrm{rec}\,X.a.X$ 的迁移图是单点自环（标签 a）。装饰 d 满足

$$d(X) = \{(a, d(X))\}.$$

记 $a^\omega = d(X)$，则 $a^\omega = \{(a, a^\omega)\}$。它是方程 $x = \{(a,x)\}$ 的唯一解。

例 11.7（Ω_τ）

规范 $X = \mathrm{rec}\,X.\tau.X$ 的迁移图是单点自环（标签 τ）。装饰满足

$$\Omega_\tau = \{(\tau, \Omega_\tau)\}.$$

注意 $\Omega_\tau \neq \emptyset$：它的元素是一个序对。但第 8 章证明了 $\Omega_\tau \approx 0$。**弱互模拟把不同的超集合粘在一起**，所以指称定理只对强互模拟成立。

11.4 几个具体指称

为节省篇幅，下表用 (a,x) 表示序对，用 $\emptyset$ 表示终止。

进程	指称
0	$\emptyset$
$a.0$	$\{(a,\emptyset)\}$
$a.b.0$	$\{(a,\{(b,\emptyset)\})\}$
$a.(b.0 + c.0)$	$\{(a,\{(b,\emptyset),(c,\emptyset)\})\}$
$a.b.0 + a.c.0$	$\{(a,\{(b,\emptyset)\}),(a,\{(c,\emptyset)\})\}$
a^ω	$\{(a,a^\omega)\}$

进程	指称
Ω_τ	$\{(\tau,\Omega_\tau)\}$
自动售货机 V	$\{(\text{coin},V')\}$，$V'=\{(\text{tea},V),(\text{coffee},V)\}$

请看第 4 行与第 5 行：$a.(b+c)$ 的指称是一个**一个元素的集合**，元素是一个序对，序对的第二个分量是**两个元素的集合**；$a.b+a.c$ 的指称是**两个元素的集合**，两个元素都是序对。二者的差别一目了然：前者在 a 之后分叉，后者在 a 之前分叉。

这也解释了为什么强互模拟不能用迹等价替代：迹只看“能走哪些动作序列”，不看集合的嵌套结构；而集合的嵌套结构恰好编码了分支。

例 11.8（自动售货机）

$$V=\{(\text{coin},V')\},\quad V'=\{(\text{tea},V),(\text{coffee},V)\}.$$

把 V' 代入：$V=\{(\text{coin},\{(\text{tea},V),(\text{coffee},V)\})\}$。这是一个自指的集合，由 AFA 唯一确定。

11.5 语义三角

把语法、商与行为放在一起：

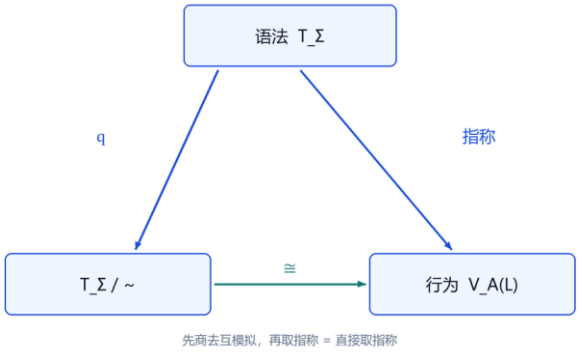


图 11-1　语义三角

- 顶部：语法 T_Σ；
- 左下：商去强互模拟的语法 $T_\Sigma/\sim$；
- 右下：行为空间 $V_A(\text{Act})$。

三条边分别是：

1. 商映射 $q:T_\Sigma\to T_\Sigma/\sim$；
2. 指称 $[\![\cdot]\!]:T_\Sigma\to V_A(\text{Act})$；
3. 诱导映射 $[\![\cdot]\!]:T_\Sigma/\sim\to V_A(\text{Act})$。

由指称定理，$[\![\cdot]\!]$ 是单射：不同的互模拟类有不同的指称。三角交换：

$$[\![P]\!]=[\![\cdot]\!](q(P)).\qquad(11.4)$$

这就是“先商再指称 = 直接指称”。

11.6 这个定理的边界

指称定理很强，但它的适用范围有明确的边界。

边界一：只对强互模拟。 弱互模拟会忽略 τ，把 Ω_τ 与 0 粘在一起，而它们的超集合指称不同。要让弱互模拟也成为“集合相等”，需要换一个论域（饱和超集合）或换一个函子。

边界二：发散。 $\Omega_\tau \approx 0$ 说明弱互模拟不区分发散与终止。指称定理对强互模拟没有这个问题：$\Omega_\tau \neq \emptyset$。

边界三：绑定名。 π-演算的输入与限制引入绑定名；简单的超集合指称不处理 α-等价与新鲜性。开互模拟比强早互模拟更细，不能用单个终余代数上的相等来刻画。

边界四：非确定性。 这里的指称是“集合的集合”，天然是非确定的；若要建模概率、时间或连续行为，需要换成概率幂集、度量空间或连续域上的余代数。

> **注 11.9（强外延性论题）**
>
> 有些作者把“互模拟 = 指称相等”称为**强外延性论题**（strong extensionality thesis）。它不是说所有行为等价都必须如此，而是说：在强互模拟这个语义层次上，进程确实可以等同于超集合。弱语义、发散敏感语义、名字语义则需要更丰富的结构。这个论题是第 5 章“终语义”纲领的核心。

本章小结

- LTS 是标号图；AFA 给出唯一装饰 $d(s)=\{(a,d(s'))\}$。
- 指称定理：$s \sim t \Leftrightarrow d(s)=d(t)$。
- $(V_A(\mathrm{Act}),\mathrm{id})$ 是 $F(X)=\wp(\mathrm{Act}\times X)$ 的终余代数。
- 守护递归规范有唯一解，解就是迁移图的装饰；这是 RSP 的集合论版本。
- 指称的嵌套结构编码分支；$a.(b+c)$ 与 $a.b+a.c$ 的指称不同。
- 边界：弱互模拟、发散、绑定名、概率/时间需要更丰富的语义。

习题

11.1（★）写出 $a.b.0+c.0$ 的指称。

11.2（★）写出 $\mathrm{rec}_X.(a.X+b.0)$ 的指称（用方程表示）。

11.3（★★）证明：$a.(b.0+c.0)$ 与 $a.b.0+a.c.0$ 的指称不同（直接比较集合，不引用指称定理）。

11.4（★★）补全定理 11.3 的证明，特别是乘积图 d_1,d_2 是装饰的验证。

11.5（★★）证明 $(V_A(\mathrm{Act}),\mathrm{id})$ 确实是终余代数（不引用第 5 章，直接构造同态）。

11.6（★★）用指称定理证明：$a.0 \mid b.0$ 与 $a.b.0+b.a.0$ 的指称相同。

11.7（★★）说明为什么 Ω_τ 与 0 的指称不同，尽管它们弱互模拟。

11.8（★★★）设 L 是标号集。叙述并证明 L-标号图的装饰定理（提示：把标签编码为原子，用解引理）。

11.9（★★★）讨论：如果只保留“可达状态”的指称，指称定理还成立吗？为什么？

延伸阅读

- **Aczel (1988), 第 1–3 章**：装饰、互模拟与终语义的原始处理。
- **Rutten (2000), 第 5–7 节**：终余代数与进程语义。
- **Sangiorgi (2011), 第 4 章**：互模拟与余归纳。
- **Barwise–Moss (1996), 第 8 章**：超集合与进程的模型论视角。

第 12 章　进阶：变体、工具与前沿

> **本章导读**　本书的主线到第 11 章已经闭合。本章给出三个方向的延伸：AFA 的变体、可用的工具、以及仍在发展的研究问题。它更像一张地图，而不是一条必须走完的路。

学习目标

- 知道 AFA 之外还有哪些反基础公理，它们大致差在哪里；
- 了解超集合在情境语义学与循环悖论中的应用；
- 认识 mCRL2、CADP、FDR4 等工具，知道它们能做什么；
- 对弱互模拟的余代数刻画、概率互模拟、名字语义等前沿有初步印象；
- 能根据自己的兴趣选择下一步阅读。

12.1 AFA 的变体

AFA 不是唯一的反基础公理。不同的公理对“哪些图有装饰”“装饰是否唯一”做了不同取舍，得到不同的非良基宇宙。

- **AFA（Aczel）**：每个图都有唯一装饰。这是本书的主角，也是进程代数最常用的版本。
- **SAFA（强反基础公理）**：削弱存在性、加强唯一性，只有“强外延”的图才有装饰。
- **FAFA（Finsler 式反基础公理）**：每个图至多有一个装饰，存在性限制在“Finsler 图”上。
- **BAFA（Boffa 式反基础公理）**：每个外延图都有唯一装饰。得到的宇宙具有强烈的自相似性，但代价是某些集合论直觉会被打破。

这些变体的详细比较见 Aczel (1988) 第 1 章与 Barwise–Moss (1996)。对进程代数而言，AFA 是最自然的选择：它恰好让“每个迁移图都有唯一指称”成立，不多不少。

> **注 12.1（选择公理的位置）**
>
> AFA 本身不涉及选择；ZFA 通常包含选择公理。若去掉选择，一些构造（如 Scott 技巧）需要调整，但本书的定理在 ZF 背景下大多仍成立。阅读文献时留意作者是否假定 AC。

12.2 情境语义学与循环

超集合最早的应用之一，是 Barwise 与 Perry 的**情境语义学**（situation semantics）。它把“命题”建模成情境的集合，而情境可以包含命题本身，于是出现循环：

- 说谎者语句“本语句为假”对应一个自指的命题；
- 真值条件形成循环，良基集合无法建模；
- 超集合给出了一个自然的模型：命题 p 满足 $p=\{\ldots,p,\ldots\}$。

Barwise 与 Moss 的《Vicious Circles》系统发展了这套思想，把非良基集合用于语义学、模型论与认知逻辑。本书不展开，但值得知道：AFA 不只是进程代数的工具，它最初的问题意识来自“循环定义如何合法”。

12.3 工具

理论之外，有一批成熟工具可以做实际验证。

- **mCRL2**：基于 ACP 的规范语言与工具集，支持状态空间生成、互模拟最小化、模型检验。适合从 ACP 入手做案例。
- **CADP**：LTS 工具箱，支持多种互模拟/等价的最小化与比较，常与 LOTOS 一起使用。
- **FDR4**：CSP 的 refinement checker，检查失败等价、迹等价等。
- **NuSMV / SPIN**：模型检验器，虽然不是进程代数工具，但常与进程代数语义配合使用。

这些工具的共同思路是：把系统建模成 LTS，用互模拟/等价做最小化，再用逻辑（如 μ-演算）做验证。第 6 章的 HML 是这些逻辑的缩小版。

12.4 研究前沿

几个仍在活跃的方向：

弱互模拟的余代数刻画。 第 8 章说过，弱互模拟不能直接写成 $\wp(L\times\text{-})$ 上的余代数同态。解决办法是引入“饱和”结构（饱和幂集、有序函子、monad），使 τ-闭包成为结构的一部分。这条路线与模态逻辑的余代数语义密切相关。

概率与量化互模拟。 把幂集换成概率分布、把布尔值换成距离，得到概率互模拟、度量互模拟、d-互模拟等。它们在随机系统、机器学习与隐私分析中有应用。

名字与绑定。 π-演算的绑定名需要 Nominal Sets、presheaf 或环境敏感语义。开互模拟的行为良好，但它的范畴论刻画比强互模拟复杂得多。

形式化。 用 Coq/Lean/Isabelle 形式化非良基集合、互模拟与进程代数，是验证大定理（如完备性）的一条途径。这方面已有不少工作，但完整的、可复用的形式化库仍在发展中。

与类型论的联系。 余归纳类型、共归纳与同伦类型论中的“高阶归纳类型”有相似的问题意识：如何把“商”与“循环”放进同一个类型系统。这是一个活跃的交叉领域。

12.5 学习路线图

如果你读完了本书，下一步可以按兴趣选择：

- **想做集合论/逻辑**：读 Aczel (1988) 全书，再读 Barwise–Moss (1996)；补一点模型论与范畴论。
- **想做进程代数**：读 Milner (1989) 与 Sangiorgi–Walker (2001)；动手实现一个小的互模拟检查器。
- **想做余代数**：读 Rutten (2000) 与 Jacobs (2016)；学习伴随函子与终余代数的构造。

- **想做工具**：装 mCRL2 或 CADP，找一个协议（如交替比特协议）建模并最小化。
- **想做形式化**：在 Lean/Coq 中形式化第 3 章的装饰定理，作为起点。

本章小结

- AFA 有 SAFA、FAFA、BAFA 等变体，取舍不同；进程代数最常用 AFA。
- 超集合在情境语义学与循环悖论中有自然应用。
- mCRL2、CADP、FDR4 等工具把理论变成可执行的验证。
- 弱互模拟的余代数刻画、概率互模拟、名字语义、形式化是活跃方向。
- 下一步的学习路径取决于你想深入哪一层。

习题

12.1（★）用一段话说明 AFA 与 BAFA 的区别，并指出它们各自适合建模什么。

12.2（★）把“本语句为假”写成一个循环方程，并说明它在 ZFA 中的解大致是什么样。

12.3（★★）安装 mCRL2 或 CADP，对一个简单的通信协议建模，做一次互模拟最小化，记录状态数的变化。

12.4（★★）解释为什么弱互模拟需要“饱和”结构，而不能直接用 $\wp(L\times\text{-})$ 的终余代数。

12.5（★★★）选择一个方向（集合论、进程代数、余代数、工具、形式化），写一页研究计划，列出三篇必读文献与一个可做的小项目。

延伸阅读

- **Aczel (1988)**：AFA 及其变体的原始处理。
- **Barwise–Moss (1996)**：情境语义学与循环现象。
- **Jacobs (2016)**：余代数与模态逻辑的现代教材。
- **mCRL2 文档**：<https://www.mcrl2.org>。
- **CADP 文档**：<https://cadp.inria.fr>。

附录 A　公理与规则速查

> 本附录把全书用到的公理、规则与核心定理集中列出，方便复习与查阅。页码与章节号见正文。

A.1 集合论公理

外延公理　两个集合相等当且仅当它们有相同的元素。

空集公理　存在不含任何元素的集合 $\emptyset$。

配对公理　对任意 a,b，存在集合 $\{a,b\}$。

并集公理　对任意 x，存在集合 $\bigcup x=\{z \mid \exists y\in x,(z\in y)\}$。

幂集公理　对任意 x，存在集合 $\wp(x)=\{y \mid y\subseteq x\}$。

无穷公理　存在包含 $\emptyset$ 且对后继封闭的集合。

分离公理模式　对任意集合 x 与公式 φ，存在 $\{y\in x \mid \varphi(y)\}$。

替换公理模式　若 F 是定义在集合 x 上的函数，则 $F[x]$ 是集合。

选择公理　任意非空集合族都有选择函数。

基础公理（FA）　每个非空集合 x 都有 $y\in x$ 使 $y\cap x=\emptyset$。等价地：不存在无穷 $\in$-降链；$V=\bigcup_\alpha V_\alpha$；$\in$-归纳成立。

反基础公理（AFA）　每个图都有唯一的装饰。

ZFA　ZFC 去掉 FA、允许原子、加入 AFA（本书的用法）。

A.2 AFA 的三种形式

形式	陈述	证明位置
装饰形式	每个图有唯一装饰	第 2 章（陈述）
解引理形式	每个集合方程系统有唯一解	第 4 章
终余代数形式	(V,id) 是 $\wp$ 的终余代数	第 5 章

三者等价；第 4、5 章分别给出 (A)⇒(B) 与 (A)⇒(C)，反向由“图即方程”“终性即装饰”得到。

A.3 CCS 速查

语法

$$P ::= 0 \mid a.P \mid P+P \mid P\mid P \mid P\setminus L \mid P[f] \mid X \mid \mathrm{rec}_X.P$$

迁移规则

- (Act)　$a.P \xrightarrow{a} P$
- (Sum)　$P\xrightarrow{a}P' \Rightarrow P+Q\xrightarrow{a}P'$；$Q\xrightarrow{a}Q' \Rightarrow P+Q\xrightarrow{a}Q'$

- (Par)　$P\xrightarrow{a}P' \Rightarrow P \mid Q \xrightarrow{a} P' \mid Q$；对称
- (Com)　$P\xrightarrow{a}P'$ 且 $Q\xrightarrow{\bar{a}}Q' \Rightarrow P \mid Q \xrightarrow{\tau} P' \mid Q'$
- (Res)　$P\xrightarrow{a}P'$ 且 $a \notin L \Rightarrow P\setminus L \xrightarrow{a} P'\setminus L$
- (Rel)　$P\xrightarrow{a}P' \Rightarrow P[f]\xrightarrow{f(a)}P'[f]$
- (Rec)　$P[\mathrm{rec}X.P/X]\xrightarrow{a}P' \Rightarrow \mathrm{rec}X.P\xrightarrow{a}P'$

核心定律

- $P+Q=Q+P$，$(P+Q)+R=P+(Q+R)$，$P+P=P$，$P+0=P$
- 展开律：$P \mid Q \sim \sum a.(P \mid Q) + \sum a.(P \mid Q') + \sum \tau.(P \mid Q')$
- RDP：$\mathrm{rec}X.P \sim P[\mathrm{rec}X.P/X]$
- RSP：若 P 守护且 $Q \sim P[Q/X]$，则 $Q \sim \mathrm{rec}X.P$

A.4 ACP 速查

签名：$+$、$\cdot$、$\between$、L（左合并）、$\mid$（通信合并）、∂_H、τ_I、rec。

BPA 公理

$$x+y=y+x,\quad (x+y)+z=x+(y+z),\quad x+x=x,$$

$$(x+y)\cdot z=x\cdot z+y\cdot z,\quad (x\cdot y)\cdot z=x\cdot(y\cdot z),$$

$$x+\delta=x,\quad \delta\cdot x=\delta.$$

PA 公理（核心）

$$x \between y = L(x,y)+L(y,x)+x \mid y,$$

$$L(a,x)=a\cdot x,\quad L(a\cdot x,y)=a\cdot(x \between y),\quad L(x+y,z)=L(x,z)+L(y,z),$$

$$a \mid b=\gamma(a,b) \text{ 或 } \delta,\quad a \mid (b\cdot y)=(a \mid b)\cdot y,$$

$$(a\cdot x)\mid(b\cdot y)=(a \mid b)\cdot(x \between y),\quad (x+y)\mid z=x \mid z+y \mid z.$$

封装与抽象

$$\partial_H(a)=a\ (a\notin H),\quad \partial_H(a)=\delta\ (a\in H),$$

$$\partial_H(x+y)=\partial_H(x)+\partial_H(y),\quad \partial_H(x\cdot y)=\partial_H(x)\cdot\partial_H(y),$$

$$\tau_I(a)=a\ (a\notin I),\quad \tau_I(a)=\tau\ (a\in I),$$

$$\tau_I(x+y)=\tau_I(x)+\tau_I(y),\quad \tau_I(x\cdot y)=\tau_I(x)\cdot\tau_I(y).$$

A.5 核心定理清单

定理	内容	章节
良基装饰定理	每个良基图有唯一装饰	1.5
Mostowski 坍缩	外延良基图同构于唯一传递集	1.5
装饰定理	$d(x)=d(y)\Leftrightarrow x\sim y$	3.3
解引理	每个方程系统有唯一解	4.2

定理	内容	章节
终余代数定理	(V_A, id) 是 $\wp$ 的终余代数	5.3
Hennessy–Milner	像有限时 $\sim$ = HML 等价	6.5
同余定理	$\sim$ 对 CCS 算子同余	7.3
展开律	并行 = 交错 + 通信	7.4
RSP	守护递归有唯一解	7.5
指称定理	强互模拟 = 超集合相等	11.2
语义三角	先商再指称 = 直接指称	11.5

附录 B　习题解答（选解）

> 这里给出部分习题的解答或提示。标有“提示”的题目只给思路，完整证明请读者补全。没有列出的题目，欢迎在课堂讨论或学习小组中交流。

第 1 章

1.1　若 x 传递：任取 $z\in\bigcup x$，则存在 $y\in x$ 使 $z\in y$；由传递性 $z\in x$。故 $\bigcup x\subseteq x$。反之，若 $\bigcup x\subseteq x$，取 $y\in x$、$z\in y$，则 $z\in\bigcup x\subseteq x$，故 x 传递。

1.3　($\Rightarrow$) 若存在降链 $f(n{+}1)\in f(n)$，令 $S=\{f(n)\}$。由 FA 取 $f(n)\in S$ 使 $f(n)\cap S=\emptyset$，但 $f(n{+}1)\in f(n)\cap S$，矛盾。

($\Leftarrow$) 若 FA 失败，取非空 x 使每个 $y\in x$ 都与 x 相交。令 $f(0)\in x$，并选 $f(n{+}1)\in f(n)\cap x$（可数选择）。则 f 是无穷降链。

1.6　对节点数归纳。取一个无后继的节点 v（有限无环图必有），令 $d(v)=\emptyset$；删去 v，对其余图用归纳假设得到 d'；再令 $d(u)=\{d(w)\mid u\to w\}$。唯一性：若 d_1,d_2 都是装饰，对节点数归纳，叶子处必为 $\emptyset$，内部节点由孩子唯一确定。

第 2 章

2.3　$\emptyset\in\Omega_\emptyset$，而 Ω 的唯一元素是 Ω，且 $\emptyset\neq\Omega$（否则 $\Omega=\emptyset$，与 $\Omega=\{\Omega\}$ 矛盾）。故 $\Omega_\emptyset\neq\Omega$。

2.4　令 $a=d(x)$，$b=d(y)$。则 $a=\{b\}$，$b=\{a,\emptyset\}$，故 $a=\{\{a,\emptyset\}\}$。若 $a=\Omega$，则 $\Omega=\{\{\Omega,\emptyset\}\}$，于是 $\{\Omega\}=\{\Omega,\emptyset\}$，推出 $\Omega=\emptyset$，矛盾。故 $a\neq\Omega$。

2.5　设从 v 可达的每个节点都至少有一个孩子。在可达子图上令 $d(u)=\Omega$（常值）。对每个 u，$\mathrm{uE}\neq\emptyset$，故 $\{d(w)\mid w\in\mathrm{uE}\}=\{\Omega\}=\Omega=d(u)$。所以常值 Ω 是装饰；由唯一性，$d(v)=\Omega$。

第 3 章

3.3　双节点循环 $x\to y\to x$：$\mathrm{xE}=\{y\}$，$\mathrm{yE}=\{x\}$，$x\neq y$，故 $\mathrm{xE}\neq\mathrm{yE}$，外延。但 $d(x)=d(y)=\Omega$，故装饰不是单射。

3.6　$\Omega=\{\Omega\}$，故 $\mathrm{tc}(\{\Omega\})=\{\Omega\}$，$\in$-图只有一个节点 Ω，边 $\Omega\to\Omega$（因为 $\Omega\in\Omega$）。这是一张单点自环图。

第 4 章

4.2　$\emptyset\in\Omega_\emptyset$，而 $\emptyset\notin\Omega$，故不等。

4.3　令 $z=\{\emptyset,y\}$，则 $y=\{\emptyset,z\}$，$z=\{\emptyset,y\}$。取

$$R=\{(x,y),(x,z),(\emptyset,\emptyset)\}.$$

逐对检查 zig-zag（见例 4.8 的表格），可知 R 是互模拟，故 $x=y$。

4.5 由 $x=\{y\}$、$y=\{x,\emptyset\}$ 得 $x=\{\{x,\emptyset\}\}$。若 $x=\Omega$，则 $\Omega=\{\{\Omega,\emptyset\}\}$，推出 $\Omega=\emptyset$，矛盾。故解不是 Ω。

第 5 章

5.1 V_A 传递：若 $y\in x\in V_A$，则 y 是集合，故 $y\in V_A$。于是每个 $x\in V_A$ 都是 V_A 的子集，即 $x\in\wp(V_A)$；反之 $\wp(V_A)\subseteq V_A$。故 $\wp(V_A)=V_A$，恒等映射是 $\wp$-余代数。

5.3 设 (C,γ) 与 (C',γ') 都是终的。存在唯一同态 $f:C\to C'$ 与 $g:C'\to C$。则 $g\circ f:C\to C$ 与 id_C 都是从 C 到 C 的同态；由终性唯一，$g\circ f=\mathrm{id}_C$。同理 $f\circ g=\mathrm{id}_{C'}$。故 $C\cong C'$。

5.6 若 $\wp_f$ 在 ZFC 中有终余代数 (C,γ)，考虑单点自环余代数 $\xi(s)=\{s\}$。唯一同态 h 满足 $\gamma(h(s))=\{h(s)\}$，即 $h(s)$ 是满足 $x=\{x\}$ 的集合，与 FA 矛盾。

第 6 章

6.3 反设 R 是互模拟且 $(P,Q)\in R$，其中 $P=a.(b.0+c.0)$、$Q=a.b.0+a.c.0$。$Q\xrightarrow{a}b.0$，故存在 P' 使 $P\xrightarrow{a}P'$ 且 $(P',b.0)\in R$。P 只有后继 $b.0+c.0$，故 $P'=b.0+c.0$。但 $b.0+c.0\xrightarrow{c}0$，而 $b.0$ 不能做 c，矛盾。

6.4 取

$$R=\{(P,Q),(0\mid b.0,b.0),(a.0\mid 0,a.0),(0\mid 0,0)\}.$$

逐对检查：$P\xrightarrow{a}0\mid b.0$ 对应 $Q\xrightarrow{a}b.0$；$0\mid b.0\xrightarrow{b}0\mid 0$ 对应 $b.0\xrightarrow{b}0$；等等。故 R 是互模拟。

6.6 (a) $\langle a\rangle\top$ 区分 $a.0$ 与 $a.a.0$（后者满足 $\langle a\rangle\langle a\rangle\top$，前者不满足）。

(b) $\langle a\rangle(\langle b\rangle\top\wedge\langle c\rangle\top)$ 区分 $a.(b.0+c.0)$ 与 $a.b.0+a.c.0$。

(c) $a.0$ 与 $a.0+a.0$ **互模拟**（$+$ 的幂等性），不存在区分它们的 HML 公式。这道题的目的是提醒你：并非任意两个进程都能被公式区分，互模拟的进程满足相同的公式。

第 7 章

7.3 $(a.0+b.0)\backslash\{a\}$ 的 a-分支被禁止，只剩 b-分支。形式化地，取

$$R=\{((a.0+b.0)\backslash\{a\},,b.0),\ (0\backslash\{a\},,0)\}.$$

检查 b-步：左边走到 $0\backslash\{a\}$，右边走到 0，配对在 R 中。故互模拟。

7.5 由规则 (Rec)，$\mathrm{rec},X.P$ 与 $P[\mathrm{rec},X.P/X]$ 有完全相同的迁移（前者走一步当且仅当后者走一步）。因此恒等关系加这两项构成互模拟，故 RDP 成立。

第 8 章

8.2 取 $R=\{(a.0,\tau.a.0)\}\cup\Delta$。$a.0\xrightarrow{a}0$ 对应 $\tau.a.0\xrightarrow{a}\Rightarrow 0$；$\tau.a.0\xrightarrow{\tau}a.0$ 对应 $a.0\Rightarrow a.0$（零步）。故 R 是弱互模拟。

8.3 反设 $P=a.0+b.0$ 与 $Q=\tau.a.0+b.0$ 弱互模拟。$Q\xrightarrow{\tau}a.0$，故 $P\Rightarrow P'$ 且 $(P',a.0)\in R$。P 无 τ，故 $P'=P$。于是 $(a.0+b.0,a.0)\in R$；但 $a.0+b.0\xrightarrow{b}0$，而 $a.0$ 不能做 b，矛盾。

8.4 取 $R=\{(\Omega,0),(0,\Omega),(0,0)\}$。$\Omega\xrightarrow{\tau}\Omega$ 对应 $0\Rightarrow 0$（零步），且 $(\Omega,0)\in R$。故 R 是弱互模拟，$\Omega\approx 0$。

第 9 章

9.1 由 M1，$a\between b=L(a,b)+L(b,a)+a\mid b$；由 M2，$L(a,b)=a\cdot b$，$L(b,a)=b\cdot a$；由 C1，$a\mid b=\gamma(a,b)$（若定义，否则 δ）。故 $a\between b=a\cdot b+b\cdot a+\gamma(a,b)$。

9.3 $\partial_{\{a\}}(a\cdot b)=\partial_{\{a\}}(a)\cdot\partial_{\{a\}}(b)=\delta\cdot b=\delta$；$\partial_{\{a\}}(b\cdot a)=b\cdot\delta=\delta$。故结果为 $\delta+\delta=\delta$。

第 10 章

10.1

$$\bar{a}\langle b\rangle.0\mid a(x).\bar{x}\langle v\rangle.0\ ;\!\rightarrow\!;\ 0\mid \bar{b}\langle v\rangle.0.$$

发送方沿 a 发出 b；接收方把 x 替换为 b，得到 $\bar{b}\langle v\rangle.0$。

第 11 章

11.1

$$[\![\, a.b.0+c.0\,]\!]=\{(a,\{(b,\emptyset)\}),(c,\emptyset)\}.$$

11.3

$$[\![\, a.(b.0+c.0)\,]\!]=\{(a,\{(b,\emptyset),(c,\emptyset)\})\},$$

$$[\![\, a.b.0+a.c.0\,]\!]=\{(a,\{(b,\emptyset)\}),(a,\{(c,\emptyset)\})\}.$$

前者只有一个元素，后者的两个元素不同（第二个分量分别是 $\{(b,\emptyset)\}$ 与 $\{(c,\emptyset)\}$）。故两个集合不相等。

附录 C　术语表（中英对照）

中文	English	章节
超集合	hyperset	2
非良基集合	non-well-founded set	1
原子 / 本元	atom / urelement	1
基础公理	Foundation Axiom (FA)	1
反基础公理	Anti-Foundation Axiom (AFA)	2
装饰	decoration	2
图	graph	2
带点图	pointed graph	2
互模拟	bisimulation	3
互模拟等价	bisimilarity	3
最大互模拟	largest bisimulation	3
商图	quotient graph	3
外延	extensional	3
Mostowski 坍缩	Mostowski collapse	1
传递集	transitive set	1
秩	rank	1
累积层次	cumulative hierarchy	1
解引理	Solution Lemma	4
余归纳	coinduction	4
余递归	corecursion	4
余代数	coalgebra	5
终余代数	final coalgebra	5
函子	functor	5
同态	homomorphism	5
初始代数	initial algebra	5
关系提升	relation lifting	5
标号迁移系统	labelled transition system (LTS)	6
强互模拟	strong bisimulation	6
弱互模拟	weak bisimulation	8
观察等价	observational equivalence	8
观察同余	observation congruence	8
根弱互模拟	rooted weak bisimulation	8
分支互模拟	branching bisimulation	8
迹	trace	6
迹等价	trace equivalence	6
失败等价	failures equivalence	6
模拟	simulation	6

中文	English	章节
准备模拟	ready simulation	6
Hennessy–Milner 逻辑	Hennessy–Milner Logic (HML)	6
模态逻辑	modal logic	6
展开律	expansion law	7
守护	guarded	7
递归定义原理	Recursive Definition Principle (RDP)	7
递归规范原理	Recursive Specification Principle (RSP)	7
死锁	deadlock	7
内部动作	internal action	8
通信	communication	7
封装	encapsulation	9
抽象	abstraction	9
左合并	left merge	9
通信合并	communication merge	9
交错语义	interleaving semantics	9
进程代数	process algebra	7
通信系统演算	Calculus of Communicating Systems (CCS)	7
代数进程论	Algebra of Communicating Processes (ACP)	9
π-演算	π-calculus	10
名字	name	10
绑定	binding	10
自由名	free name	10
作用域挤出	scope extrusion	10
早互模拟	early bisimulation	10
晚互模拟	late bisimulation	10
开互模拟	open bisimulation	10
标号超集合	labelled hyperset	11
终语义	final semantics	11
强外延性	strong extensionality	11
余代数同态	coalgebra homomorphism	5
终对象	final object	5
像有限	image-finite	6
分区细化	partition refinement	6

附录 D　参考文献与延伸阅读

> 下列文献按主题排列，附一句话点评。带链接的条目可以在线获取；纸本以出版社信息为准。

D.1 非良基集合与 AFA

[1] Peter Aczel. Non-Well-Founded Sets. CSLI Lecture Notes 14, Stanford, 1988.

AFA 的原始系统论述。第 1 章讲公理与图，第 2 章讲解引理与互模拟，第 3 章讲终余代数。本书第 1–5 章的主要来源。

[2] Jon Barwise, Lawrence Moss. Vicious Circles: On the Mathematics of Non-Wellfounded Phenomena. CSLI Lecture Notes 60, Stanford, 1996.

从集合论、模型论与语义学三个角度讲循环现象。例子丰富，适合作为第 2、4 章的补充。

[3] Marco Forti, Furio Honsell. Set theory with free construction principles. **Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, Classe di Scienze** 10(3):493–522, 1983.

最早系统提出 AFA 的论文，历史意义重大。

[4] Peter Aczel, Nax Mendler. A final coalgebra theorem. In **Category Theory and Computer Science**, LNCS 389, pp. 357–365, 1989.

终余代数定理的原始论文，第 5 章的进阶阅读。

[5] Lawrence Moss. Non-wellfounded set theory. In **Stanford Encyclopedia of Philosophy**, 2018. <https://plato.stanford.edu/entries/nonwellfounded-set-theory/>

最好的入门综述：直观、准确、带完整文献。建议在第 1–3 章之间穿插阅读。

D.2 余代数与 Coalgebra

[6] Jan Rutten. Universal coalgebra: a theory of systems. **Theoretical Computer Science** 249(1):3–80, 2000. <https://ir.cwi.nl/pub/48>

余代数理论的標準综述。第 1–3 节覆盖函子、余代数、终余代数；第 5–7 节讲进程语义。

[7] Bart Jacobs. Introduction to Coalgebra: Towards Mathematics of States and Observation. Cambridge University Press, 2016.

系统教材，范畴论味道较重，适合想深入余代数的读者。

D.3 进程代数

[8] Robin Milner. A Calculus of Communicating Systems. LNCS 92, Springer, 1980.

CCS 的原始专著，符号与今天略有不同。

[9] Robin Milner. Communication and Concurrency. Prentice Hall, 1989.

CCS 的标准教材。第 2–4 章讲强互模拟与公理，第 5–6 章讲观察等价。

[10] Robin Milner. Communicating and Mobile Systems: the π-calculus. Cambridge University Press, 1999.

π-演算的入门书，比 Sangiorgi–Walker 易读。

[11] Davide Sangiorgi, David Walker. The π-calculus: A Theory of Mobile Processes. Cambridge University Press, 2001.

π-演算的标准参考书，覆盖早/晚/开互模拟。

[12] Davide Sangiorgi. Introduction to Bisimulation and Coinduction. Cambridge University Press, 2011.

互模拟与余归纳的现代教材，例子与证明都很清楚。

[13] Matthew Hennessy, Robin Milner. Algebraic laws for nondeterminism and concurrency. **Journal of the ACM** 32(1):137–161, 1985.

HML 与互模拟刻画定理的原始论文。

[14] David Park. Concurrency and automata on infinite sequences. In **Theoretical Computer Science**, LNCS 104, pp. 167–183, 1981.

互模拟概念的最早来源之一。

[15] Rob van Glabbeek. The linear time – branching time spectrum I. In **Handbook of Process Algebra**, pp. 3–99, North-Holland, 2001.

行为等价谱系的权威综述，第 6、8 章的背景阅读。

D.4 ACP

[16] Jos Baeten, Wim Weijland. Process Algebra. Cambridge Tracts in Theoretical Computer Science 18, Cambridge University Press, 1990.

ACP 的标准教材，公理系统完整。

[17] Wan Fokkink. Introduction to Process Algebra. Springer, 2000.

简短的入门书，适合作为第 9 章的配套阅读。

[18] Jan Bergstra, Jan Willem Klop. Process algebra for synchronous communication. **Information and Control** 60(1–3):109–137, 1984.

ACP 的原始论文之一。

[19] Tony Hoare. Communicating Sequential Processes. Prentice Hall, 1985.

CSP 的经典著作，与 CCS/ACP 形成三足鼎立。

D.5 分支互模拟与工具

[20] Rob van Glabbeek, Wim Weijland. Branching time and abstraction in bisimulation semantics. **Journal of the ACM** 43(3):555–600, 1996.

分支互模拟的原始论文。

[21] André Joyal, Mogens Nielsen, Glynn Winskel. Bisimulation from open maps. **Information and Computation** 127(2):164–185, 1996.

用开映射刻画互模拟，范畴论视角的经典。

[22] Luca Aceto, Anna Ingólfsdóttir, Kim Larsen, Arnab Srivastava. Reactive Systems: Modelling, Specification and Verification. Cambridge University Press, 2007.

SOS 与进程代数的系统教材，适合作为第 6、7 章的进阶。

[23] Andrew Pitts. Nominal Sets: Names and Symmetry in Computer Science. Cambridge University Press, 2013.

绑定名与新鲜性的范畴论处理，第 10 章的延伸。

[24] mCRL2. <https://www.mcrl2.org>

基于 ACP 的规范语言与工具集，支持状态空间生成与互模拟最小化。

[25] CADP. <https://cadp.inria.fr>

LTS 工具箱，支持多种等价的最小化与比较。

D.6 按章阅读建议

- **第 1–2 章**：Moss 的 SEP 条目 + Aczel 第 1 章。
- **第 3 章**：Aczel 第 2 章 + Barwise–Moss 第 4 章。
- **第 4 章**：Aczel 第 1 章（解引理）+ Barwise–Moss 第 5–6 章。
- **第 5 章**：Rutten 第 1–3 节；想深入可读 Jacobs。
- **第 6 章**：Milner 1989 第 1–3 章 + Sangiorgi 2011 第 2–4 章。
- **第 7 章**：Milner 1989 第 2–4 章。
- **第 8 章**：Milner 1989 第 5–6 章 + van Glabbeek 2001。
- **第 9 章**：Baeten–Weijland 1990 或 Fokkink 2000。
- **第 10 章**：Milner 1999 或 Sangiorgi–Walker 2001。
- **第 11 章**：Aczel 第 3 章 + Rutten 第 5–7 节。
- **第 12 章**：按兴趣选读；工具部分直接看 mCRL2/CADP 文档。